



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

СРО-П-030-28092009; СРО-И-003-14092009

(РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Заказчик - АНО «РГТ»

Арх. №

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа №236)

по адресу:

город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Том I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая документация по инженерным изысканиям

2024-00272-00-0

2024



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

СРО-П-030-28092009; СРО-И-003-14092009

(РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Заказчик - АНО «РГТ»

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа №236)

по адресу:

город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Том I

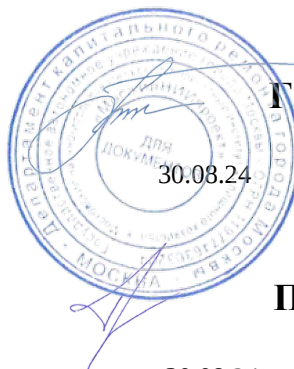
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая документация по инженерным изысканиям

2024-00272-00-0

Начальник управления ППиИИ

Г.Е. Пороскова



Начальник отдела

П.В. Грановский

30.08.24

2024

Содержание томов

№ тома	Наименование тома	Примечание
Том I	Техническое заключение	
Том II	Обмерные работы методом высокоточного лазерного сканирования	
Том III	Инженерно-геологические изыскания	
Том IV	Инженерно-экологические изыскания	

Содержание тома №I

№ п/п	Наименование материалов технического заключения	Стр.
1	Титульный лист	1
2	Содержание	2-3
3	Введение	3
4	Техническое задание	4-4.6
5	Текстовая часть	
5.1	Описание существующего здания	5-15
5.2	Результаты обследования оснований и фундаментов	16-17
5.3	Результаты обследования стен	18-20
5.4	Результаты обследования колонн	21-22
5.5	Результаты обследования перекрытий	23-26
5.6	Результаты обследования покрытия	27-28
5.7	Результаты обследования лестниц здания	29-30
5.8	Результаты обследования мягкой кровли	31-32
5.9	Результаты обследования системы центрального отопления	33-34
5.10	Результаты обследования системы холодного водоснабжения	35-36
5.11	Результаты обследования системы горячего водоснабжения	37
5.12	Результаты обследования системы внутренней канализации	38
5.13	Результаты обследования системы внутреннего водостока	39
5.14	Результаты обследования системы вентиляции	40-43
5.15	Результаты обследования электрооборудования	44-50
5.16	Результаты обследования слаботочных систем	51-55
5.17	Общие выводы	56-63
6	Основные применяемые термины и определения в техническом заключении	64-69

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2024 - 00272 - 00 - 0

Изм. Кол.уч Лист № док. Подл. Дата

Проверил Грановский 08.24

Разработал Рютин 08.24

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа №236) по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

Стадия Лист Листов

И 2



**МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ**

Приложение

7	Таблица физического износа здания	70
8	Поверочные расчеты	71-79
9	Результаты лабораторного исследования грунтов	80-84
10	Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов	85
11	Таблицы результатов определения прочности материалов фундамента	86
12	Графический материал	87-116
13	Журнал инструментального обследования	117-122
14	Дефектная ведомость	123-127
15	Приложение А ГОСТ 31937-2024	128
16	Приложение Б ГОСТ 31937-2024	129-130
17	Перечень использованных нормативных и регламентирующих документов	131
18	Фотоматериалы	132-169
19	Исходно-разрешительная документация	170-191
18	Свидетельство о поверке	192
20	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №9710075487-20240719-1354 от 19.07.2024 (копия)	193-194

Введение

1. Данное заключение выполнено на основании письма заказчика с целью определения технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания, ГБОУ школы №236, на предмет выполнения проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения.
2. При оформлении технического заключения использованы чертежи типового проекта V-76.
3. Комплекс проводимых работ включал:
 - изучение имеющейся технической документации по объекту;
 - проведение обмерочных работ в объемах необходимых для обследования;
 - визуальное обследование доступных для осмотра несущих конструкций с их выборочным вскрытием;
 - выполнение поверочных расчетов основных несущих конструкций с учетом существующих нагрузок на перекрытие;
 - составление заключения по результатам выполненных работ.
4. Обследование проводилось в эксплуатируемом здании при затрудненном доступе к скрытым конструкциям.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									3	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0				

ДОГОВОР № 427/П-24-АНО
на выполнение проектных работ

г. Москва

2024-00272-00-0

«19» августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя руководителя Полякова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности № 500 от «27» декабря 2023 г., с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (далее - ГАУ «МосжилНИИпроект»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице первого заместителя директора – главного инженера Сухова Константина Николаевича, действующего на основании доверенности № 245 от «25» декабря 2023 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор или настоящий Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные работы (далее также – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) на объекте (ГБОУ «Школа № 236») по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4 (далее – Объект).

1.2. Технические, экономические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора, определены Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) (далее – Техническое задание), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору: с даты заключения Договора – по «26» июля 2025г. (включительно).

1.4. Содержание и сроки этапов работ определяются Календарным планом (Приложение №1 к Техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Результатом выполненных Подрядчиком работ является согласованная и принятая Заказчиком проектная документация (далее – Документация) согласно требованиям Технического задания.

Результат работ должен соответствовать условиям настоящего Договора, включая все приложения к нему, и требованиям нормативных актов в части состава, содержания и оформления соответствующей Документации, в также требованиям технических регламентов, национальных стандартов, иных норм, правил и нормативных актов, принятых на территории Российской Федерации.

2. Стоимость работ

2.1. Предельная стоимость работ по настоящему Договору (далее – цена Договора) определяется в соответствии со Сводной сметой на выполнение работ (Приложение №2 к Договору), является ориентировочной и составляет сумму **47 086 609 (Сорок семь миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот девять) рублей 06 копеек**, в том числе НДС - 20%.

2.2 В стоимость работ по Договору включена стоимость всех расходов, издержек и вознаграждение Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору включая, но не ограничиваясь:

- расходы на разработку Документации;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- все расходы Подрядчика, связанные с внесением изменений в документацию, а также корректировок по замечаниям Заказчика или согласующих органов, включая органов, уполномоченных Заказчиком, и экспертных организаций;
- расходы, связанные с командированием персонала Подрядчика в рамках исполнения работ по настоящему Договору;
- расходы на прохождение государственной или иной экспертизы (в зависимости от того, как это предусмотрено действующим законодательством и/или заданием), а в необходимых случаях, экологической экспертизы, включая получение всех необходимых согласований согласующих органов;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектных работ

1) Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 236») по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4 (далее – Объект).

2) Краткие характеристики выполняемых работ:

2.1. Объект - ГБОУ «Школа № 236»

Технико-экономические показатели здания:

Год постройки – 1982 г.

Стены – кирпичные

Общая площадь здания – 8986,0 м².

Этажность – 3 + 1 подземный

3) Количество выполняемых работ:

3.1 Лазерное сканирование фасадов:

- сканирование фасадов здания выполнить наземным лазерным сканером с точностью измерений до 2мм, скоростью измерения до 2х млн. точек в секунду и дальностью работы не менее 600 м. Применяемый лазерный сканер должен быть внесен в государственный реестр типов средств измерения;
- выполнить привязку измерений (облаков точек лазерного сканирования) в систему координат строительства/МСК региона. Привязка должна быть сопоставима с точностью выполнения строительно-монтажных работ и не должна превышать СКО определения координат станции сканирования: 5mm/5mm;
- результат наземного лазерного сканирования – облако точек. Облако точек должно быть совмещено в лицензированном программном обеспечении, точность совмещения должна быть менее 1мм;
- на основании результатов лазерного сканирования построить цифровую информационную модель;
- предоставить отчет о проделанной работе. Результаты координирования облака точек в МСК. Результаты регистрации станций наземного лазерного сканирования. Развертки фасадов и модель предоставить в электронном и бумажном виде.

3.2 Обследование технического состояния несущих конструкций и инженерных систем:

- предварительное (визуальное) обследование;
- детальное (инструментальное) обследование;
- выполнить определение фактических прочностных характеристик материалов конструкций;
- на основании проведенных обследований формируется и выпускается техническое заключение;
- состав технического заключения о состоянии объекта должен содержать: исходную документацию; фотофиксацию с привязкой к графической и описательной частям; выводы и рекомендации в соответствии с действующими нормативными актами; графическую часть; ведомость дефектов и повреждений; рекомендации;

3.3 Состав проектной документации:

- Раздел 1. Пояснительная записка;
- Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения;
- Раздел 4. Конструктивные решения;
- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

- Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
- Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
- Подраздел 5.3. Система водоотведения.
- Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
- Подраздел 5.5. Сети связи
- Раздел 6. Технологические решения
- Раздел 7. Проект организации строительства
- Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.
- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
- Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
- Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
- Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.
- - Иные разделы (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
- *Разделы проектной документации выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов документации и требованиям к их содержанию» (в ред. от 15.09.2023).

3.4. Состав рабочей документации:

В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, включающая в себя основные комплекты рабочих чертежей, ведомость ссылочных и прилагаемых документов:

- Раздел «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
- Раздел «Конструктивные решения».
- Раздел «Система электроснабжения».
- Раздел «Система водоснабжения».
- Раздел «Система водоотведения».
- Раздел «Отопление».
- Раздел «Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция».
- Раздел «Индивидуальный тепловой пункт» (при необходимости).
- Раздел «Автоматическая пожарная сигнализация»
- Раздел «Система оповещения управления эвакуацией»
- Раздел «Радиотрансляционная сеть»
- Раздел «Система кабельного телевидения»
- Раздел «Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети»
- Раздел «Система телефонной связи»
- Раздел «Электрочасофикация»
- Раздел «Система звонковая сигнализации»
- Раздел «Система охранного телевидения»
- Раздел «Система контроля управления доступом»
- Раздел «Система домофонной связи»
- Раздел «Информационная система проход и питание»
- Раздел «Система охранной и тревожной сигнализации»
- Раздел «Система двухсторонней связи»
- Раздел «Охранно-защитная дератизационная система»
- Раздел «Автоматизация и диспетчеризация»
- Раздел «Сводный план инженерных сетей здания»
- - Иные разделы (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию".

3.5 Требования к форматам должны соответствовать:

Постановлению Правительства Москвы от 03.11.2015г. №728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».

Названия томов и разделов проекта, передаваемого Заказчику в электронном виде, должны соответствовать требованиям по шифрованию файлов инструкции ГАУ «Мосгосэкспертиза».

Заказчику передаются по 4 ед. технического заключения, проектной и рабочей документации на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих форматах, (совместимых с программным обеспечением):

- техническое заключение, текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: dwg (AutoCAD2007), pdf (AdobeAcrobat);
- проектная и рабочая документация, текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: dwg (AutoCAD2007), pdf (AdobeAcrobat, версия не ниже 1.7); сметы: xlsx (Excel).

Электронная версия документации передается Заказчику на компакт-диске (дисках) – DVD-R (CD-R). Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю.

4) сопутствующие работы, сроки выполнения, требования к выполнению:

1. Предоставить проектную ведомость нагрузок по потребителям.
2. Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Подрядчиком.

5) общие требования к выполнению работ, требования по сроку гарантий качества на результат работ:

Подготовку технической документации, проектной и рабочей документации осуществлять в соответствии с требованиями п.9 настоящего Технического задания.

В проектной и рабочей документации предусмотреть применение строительных и отделочных материалов, конструкций и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование.

Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики инженерных систем.

Согласовать проектную и рабочую документацию в установленном порядке:

- с Заказчиком;
- с Балансодержателем/пользователем объекта;
- с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы (при необходимости);
- с ресурсоснабжающими организациями (при необходимости);
- ПАО «МОЭК» (при необходимости);
- ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) (при необходимости);
- Департамент информационных технологий города Москвы (при необходимости);

Сопровождение разрабатываемых разделов проектной документации с получением положительного заключения в экспертной организации по проектной документации (ГАУ «Мосгосэкспертиза») в установленном порядке (включая доработку исполнителем текстовых и графических материалов по замечаниям, полученными в процессе проведения экспертизы).

Гарантийный срок с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору - 3 (три) года. Гарантии качества распространяются на все разделы технической, проектной и рабочей документации, выполненные Подрядчиком по Договору.

6) требования к качественным характеристикам работ:

Состав и содержание разделов проектной документации должен соответствовать

требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).
- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985.
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
- Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с национальными стандартами системы проектной документации для строительства СПДС, а также национальными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) для выполнения строительно-монтажных работ.

7) сроки выполнения работ, периоды выполнения условий договора: в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к Техническому заданию).

8) порядок выполнения работ, этапы, последовательность, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора:

1. Сбор и заказ исходных данных в соответствии с п.4 Технического задания.
2. Разработка проектной документации.
3. Сопровождение разрабатываемых разделов проектной документации с получение положительного заключения в экспертной организации по проектной документации в установленном порядке
4. Разработка рабочей документации.
5. Согласование Подрядчиком проектной и рабочей документации в соответствии с п.5 Технического задания. Сдача Подрядчиком согласованной проектной документации Заказчику.

Оплата счетов на оказание услуг, необходимых согласований выполняется Подрядчиком в пределах стоимости проектных работ.

По завершению работ по Договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику полный комплект технической, проектной и рабочей документации, предусмотренный настоящим Техническим заданием. Проектная и рабочая документация, откорректированная по результатам прохождения экспертизы и согласованная в соответствии с п.5 Технического задания, предоставляется в форматах, указанных в пп. III п.3 Технического задания.

Приемка и оплата выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации осуществляется на основании исполнительных смет, представленных Подрядчиком.

9) качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика

Проектные решения должны соответствовать требованиям:

- Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г (ред. от 28.04.2023).;
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);
- Закон г. Москвы от 17 января 2001 г. № 3 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы";
- МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства г. Москвы»;

- ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (ред. от 20.12.2022);
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 60.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;
- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2 (ред. от 27.12.2021));
- ГОСТ Р 50571.29-2022 (МЭК 60364-5-55:2016). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.09.2022 N 896-ст);
- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издание;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- ГОСТ 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
- Нормы технологического проектирования Городские и сельские телефонные сети. РД 45.120-2000 (НТП 112-2000);
- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;
- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 77.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»;
- СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с Изменениями и Дополнениями);
- ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 1.01-99) Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы;
- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части пресечения незаконной деятельности в сфере археологии».

Приложения к техническому заданию:

- Календарный план - Приложение № 1;
- Основные требования к проектным решениям - Приложение № 2.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

АНО «РГТ»

Первый заместитель руководителя

Подрядчик:

ГАУ «МосжилНИИпроект»

Первый заместитель директора – главный инженер

Д.С. Поляков
м.п.

К.Н. Сухов
м.п.

Описание существующего здания

1. Идентификационные признаки здания (согласно исходно-разрешительной документации, предоставленной заказчиком и существующей нормативной базой):

а) назначение

- общественное здание, располагает в себе помещения общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа №236), относится к сооружениям нормального уровня ответственности;

б) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность

- не принадлежит;

в) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения

- согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», здание расположено в районе с умеренно опасными условиями природных процессов;

- согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», здание расположено в районе асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими исключениями;

- климатические условия здания согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" и СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия":

- климатический район здания - II В;

- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района - $W_0=23\text{кгс/м}^2$;

- тип местности - С;

- расчётное значение веса снегового покрова на 1м^2 горизонтальной поверхности для III снегового района - $S=210\text{кгс/м}^2$;

- расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 26^0C ;

- глубина сезонного промерзания грунтов - 1,7м;

- в соответствии с Федеральным законом от

г) принадлежность к опасным производственным объектам:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
							2024-00272-00-0	5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			

д) пожарная и взрывопожарная опасность:

е) наличие помещений с постоянным пребыванием людей

ж) уровень ответственности

21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» (Приложение 1) здание не принадлежит к опасным производственным объектам;

- данных нет;

- имеются;

- согласно ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.

Коэффициент надёжности по ответственности $K=1,0$.

2. Количество этажей.

Здание 3-х этажное с подвалом/техническим подпольем под всем зданием.

Общая площадь - $S_{\text{общ}} = 8986 \text{ м}^2$

Площадь крыши - $S_{\text{кр}} = 3072 \text{ м}^2$

Объем здания - $V_{\text{зд}} = 33764 \text{ м}^3$

Высота здания (расстояние от уровня пола 1 этажа до обреза парапетной стенки крыши здания) - $H = 11,34 \text{ м}$.

3. Год постройки, надстройки и последнего капитального ремонта.

Здание построено в 1982-м году, по типовому проекту серии «V-76».

Данных о проведении капитальных ремонтов в здании заказчиком не предоставлено.

Согласно ФЗ №384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.

4. Описание несущих элементов здания:

а) наружные стены

- в уровне технического подвала из сборных керамзитобетонных цокольных панелей;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Здание заказчиком не предусмотрено. Согласно ФЗ №384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.	
			4. Описание несущих элементов здания: а) наружные стены				- в уровне технического подвала из сборных керамзитобетонных цокольных панелей;	
							2024-00272-00-0	Лист
								6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

	- в уровне 1-3-го этажей из сборных керамзитобетонных панелей;
б) внутренние опоры	- в уровне технического подвала внутренние опоры из сборных железобетонных панелей и блоков ФБС на цементно-песчаном растворе, а также из сборных железобетонных колонн; - в уровне 1-3-го этажей внутренние опоры из сборных железобетонных панелей и из сборных железобетонных колонн
в) наличие внутренних поперечных стен	- имеются, в том числе стены лестничных клеток;
г) междуэтажные перекрытия	- сборные железобетонные;
д) чердачное перекрытие	- сборное железобетонное совмещенное с кровлей;
е) перемычки над окнами и дверными проемами	- входят в состав сборных железобетонных и керамзитобетонных панелей;
ж) система стропил	- система стропил не предусмотрена проектом;
з) кровля	- мягкая, из битумных рулонных гидроизоляционных наплаваемых материалов.
5. Пространственная жесткость здания	Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных наружных и внутренних стен, поперечных стен жесткости, установленных с шагом 36м и этажных дисков перекрытий и покрытия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			Лист
						2024-00272-00-0		7

						8	
6. Состояние здания по наружному виду: а) выветривание кладки б) состояние перемычек в) деформации						- не выявлено; - согласно ГОСТ 31937-2024 перемычки находятся в «работоспособном техническом состоянии»; - деформаций не выявлено.	
7. Благоустройство площадки (планировка двора, наличие отмосток).						Дворовая территория спланирована и благоустроена, отмостки по периметру здания асфальтобетонные, шириной 1000-1200мм, по осям «А», «1», «5», «6», «18», «19», «В» и «Г» отмостки совмещены с тротуарами. В покрытии повсеместно имеются трещины, выбоины, просадки, местные разрушения, а также зазоры в сопряжении отмостки с цокольной частью здания. Требуется выполнить ремонт отмосток в полном объеме. Ограждение территории школы выполнено из металлической решетки. Площадка для сбора ТБО имеется.	
8. Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасадов.						8.1 Входная группа главного входа в здание, по оси «Г» м/о «8-16» выполнена из железобетонной площадки, с покрытием из бетонной плитки, по кирпичным стенкам, стенки облицованы керамической плиткой, ступени сборные железобетонные, имеется пандус, выполненный из металлоконструкций, основание пандуса выполнено из металлических столбиков, также выполнен выносной тамбур входа в здание – стенки тамбура сборные из керамзитобетонных панелей, толщиной 400мм, по стенкам уложено покрытие из сборных железобетонных плит, кровля из битумных рулонных гидроизоляционных материалов, водосток наружный организованный, по периметру покрытия (козырька) выполнен экран из алюминиевых панелей, навешанных на металлический каркас, закрепленный к железобетонным плитам покрытия. Над	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				2024-00272-00-0	Лист
							8
			Изм.	Кол.уч	Лист		№ док.

тамбурами и крыльцами выполнены козырьки из металлоконструкций с опиранием на тамбуры и металлические стойки, и с окрытием из металлических листов. Пандус, ступени и площадки покрыты противоскользящими материалами.

Выявленные дефекты:

- замачивание стенок крыльца входной группы;
- трещины в облицовочном слое.

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций входной группы не выявлено.

Конструкции входной группы находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

8.2 Крыльцо входа в здание по оси «1», м/о «В'-В''» выполнено из железобетонной площадки, с противоскользящим покрытием, по кирпичным стенкам, стенки облицованы керамической плиткой, ступени крыльца сборные железобетонные с противоскользящим покрытием.

Выявленные дефекты:

- сколы, трещины в облицовочном слое;

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций крыльца не выявлено.

Конструкции крыльца находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

8.3 Крыльцо входа в здание по оси «К», м/о «3-8» выполнено из железобетонной площадки с противоскользящим покрытием, по железобетонным стенкам, стенки облицованы керамической плиткой, ступени крыльца сборные железобетонные с противоскользящим покрытием.

Выявленные дефекты:

- разрушение покрытия ступеней;
- сколы, трещины в облицовочном слое;

Дефектов и деформаций влияющих на несущую

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				9

способность конструкций крыльца не выявлено. Конструкции крыльца находятся в «работоспособном техническом состоянии». Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

8.4 Крыльцо входа в здание по оси «К», м/о «18-20» выполнено из железобетонной площадки с противоскользящим покрытием, по железобетонным стенкам, стенки облицованы керамической плиткой, ступени крыльца сборные железобетонные с противоскользящим покрытием.

Выявленные дефекты:

- сколы, трещины, отслоения облицовочного слоя стенок крыльца.

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций крыльца не выявлено.

Конструкции крыльца находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

8.5 Прямоук спуска в подвал/техническое подполье выполнен по оси «23» м/о «В-В'».

Стенки прямка кирпичные облицованы керамической плиткой, ступени сборные железобетонные, площадка прямка бетонная, с покрытием из асфальтобетона.

Выявленные дефекты:

- сколы, трещины покрытия площадки прямка;

- сколы, трещины ступеней прямка;

- отслоение, обрушение облицовочного слоя стенок прямка, выветривание кирпичной кладки до 30мм.

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций прямка спуска в технический подвал не выявлено.

Конструкции прямка спуска в технический подвал находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2024-00272-00-0		Лист
											10
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			

8.6 Прямо́к спуска в подвал/техническое подполье выполнен по оси «В» м/о «5-6». Стенки прямка из железобетонных панелей, облицованы керамической плиткой, ступени сборные железобетонные, площадка прямка бетонная, с покрытием из асфальтобетона.

Выявленные дефекты:

- сколы, трещины покрытия площадки прямка;
- сколы, трещины ступеней прямка;
- отслоение и обрушение облицовочного слоя стенок прямка;
- разрушение защитного слоя стенок прямка.

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций прямка спуска в технический подвал не выявлено.

Конструкции прямка находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

8.7 Прямо́к спуска в подвал/техническое подполье выполнен по оси «В» м/о «18-19».

Стенки прямка из железобетонных панелей, облицованы керамической плиткой, ступени сборные железобетонные, площадка прямка бетонная, с покрытием из асфальтобетона и керамической плитки.

Выявленные дефекты:

- сколы, трещины покрытия площадки прямка;
- сколы, трещины ступеней прямка;
- отслоение и обрушение облицовочного слоя стенок прямка.

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций прямка спуска в технический подвал не выявлено.

Конструкции прямка находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

8.8 Прямо́к спуска в подвал/техническое подполье выполнен по оси «З» м/о «Д-Ж».

Стенки прямка из железобетонных панелей, облицованы керамической плиткой, ступени

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист	
	Подп. и дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0	11

способность конструкций прямка спуска в технический подвал не выявлено. Конструкции прямка находятся в «работоспособном техническом состоянии». Рекомендуются выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту. 8.8 Прямоук спуска в подвал/техническое подполье выполнен по оси «З» м/о «Д-Ж». Стенки прямка из железобетонных панелей, облицованы керамической плиткой, ступени

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0				12

9. Фасады.	Фасады здания выполнены из сборных керамзито-бетонных стеновых панелей, облицованных керамической плиткой в заводских условиях, участками окрашены перхлорвиниловыми красками. Межпанельные стыки промазаны герметиком. Цоколь облицован керамической плиткой.
	10. Лестницы.

9. Фасады.

Фасады здания выполнены из сборных керамзитобетонных стеновых панелей, облицованных керамической плиткой в заводских условиях, участками окрашены перхлорвиниловыми красками. Межпанельные стыки промазаны герметиком.

Цоколь облицован керамической плиткой.

10. Лестницы.

Лестницы здания 2-х маршевые выполненные из сборных железобетонных Z-образных маршей,

сборные железобетонные, площадка приямка бетонная, с покрытием из асфальтобетона.

Выявленные дефекты:

- сколы, трещины покрытия площадки приямка;
- сколы, трещины ступеней приямка;
- трещины, сколы в облицовочном слое стенок приямка.

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций приямка спуска в технический подвал не выявлено.

Конструкции приямка находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

8.9 Приямок спуска в подвал/техническое подполье выполнен по оси «21» м/о «Д-Ж».

Стенки приямка из железобетонных панелей, облицованы керамической плиткой, ступени сборные железобетонные, площадка приямка бетонная, с покрытием из асфальтобетона.

Выявленные дефекты:

- сколы, трещины покрытия площадки приямка;
- сколы, трещины ступеней приямка;
- трещины, сколы в облицовочном слое стенок приямка.

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций приямка не выявлено.

Конструкции приямка находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	12. Оконные и дверные заполнения. 12.1 Оконные заполнения выполнены из двухкамерных стеклопакетов в ПВХ рамах, в зоне коридоров по осям «Б» и «Д» выполнено витражное остекление в алюминиевых рамах. Выявленные дефекты: - фурнитура окон частично утрачена; - отдельные оконные блоки из ПВХ рам требуют регулировки; - имеются трещины в местах сопряжения оконных блоков с откосами стен.						Лист				
									13				
						2024-00272-00-0							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								

11. Перегородки.

опирающихся на сборные железобетонные балки БЛ-28-08, сечением 385х450мм, которые опираются на наружные и внутренние несущие стены.

Перегородки ненесущие выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 140мм, из гипсобетонных панелей, толщиной 80-120мм, в уровне подвала перегородки кирпичные, толщиной 120мм и из блоков типа «ФБС» толщиной 300мм, 400мм. Отделка перегородок в уровне подвала частично не выполнена, перегородки подвала оштукатурены и окрашены, перегородки 1-3-го этажей оштукатурены и окрашены, отдельные перегородки оклеены обоями под покраску, в зоне санузлов, медицинского кабинета и зоны пищеблока облицованы керамической плиткой.

Выявленные дефекты:

- местами имеются трещины в сопряжении перегородок со смежными конструкциями;
- имеются повреждения перегородок механического характера;
- повсеместно имеется общее загрязнение отделки перегородок.

Применительно к ВСН 53-86(р), таблицы №№ 20, 21, 24 физический износ перегородок составляет 40%.

В целом перегородки находятся в неудовлетворительном состоянии.

Требуется выполнение ремонта с устранением выявленных дефектов.

12. Оконные и дверные заполнения.

12.1 Оконные заполнения выполнены из двухкамерных стеклопакетов в ПВХ рамах, в зоне коридоров по осям «Б» и «Д» выполнено витражное остекление в алюминиевых рамах.

Выявленные дефекты:

- фурнитура окон частично утрачена;
- отдельные оконные блоки из ПВХ рам требуют регулировки;
- имеются трещины в местах сопряжения оконных блоков с откосами стен.

Физический износ окон, согласно ВСН 53-86 (р), равен 30%.

Оконные блоки здания в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

Рекомендуется выполнить ремонт оконных блоков здания.

Термическое сопротивление теплопередачи оконных заполнений должно соответствовать требованиям существующей нормативной базы.

12.2 Двери входов в здание выполнены из ПВХ дверных блоков с остеклением, деревянных дверных блоков с остеклением и металлических дверных блоков. Внутренние двери выполнены из ПВХ дверных блоков с остеклением, деревянных щитовых дверных блоков, деревянных филенчатых дверных блоков с остеклением и металлических дверных блоков.

В арке по оси «Б», м/о «7-17» выполнена металлическая решетка ограждения, с калиткой входа во внутренний двор школы.

Выявленные дефекты:

- отсутствие уплотнительных прокладок дверных блоков входов в здание;
- механические повреждения дверных полотен;
- повреждения окрасочного слоя, коррозия дверных полотен и блоков преимущественно в зоне порога;
- местами имеются трещины в местах сопряжения дверных блоков со стенами и перегородками;
- местами имеются повреждения механического характера дверных полотен и рам;
- местами плотный притвор дверных полотен не обеспечен;
- наличники повреждены, местами утрачены.

Применительно к ВСН 53-86(р) таблицы №№57, 58, физический износ дверных заполнений составляет 65%.

Дверные блоки здания в целом находятся в неудовлетворительном состоянии.

Рекомендуется выполнить замену дверных блоков здания.

Необходимо обеспечить термическое сопротивление теплопередачи дверей,

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0	Лист
	Подп. и дата												14

обеспечен; - наличники повреждены, местами утрачены. Применительно к ВСН 53-86(р) таблицы №№57, 58, физический износ дверных заполнений составляет 65%. Дверные блоки здания в целом находятся в не-удовлетворительном состоянии. Рекомендуется выполнить замену дверных бло-ков здания. Необходимо обеспечить термическое сопротивление теплопередачи дверей,												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ограждающих тепловой контур здания в соответствии с нормативными требованиями.
13. Планировочное решение.	Согласно функциональному назначению здания.
14. Основные данные архивных материалов.	В архиве института «МосжилНИИпроект» информация по данному строению отсутствует. Используются данные типового проекта серии «V-76».

15. Прочие сведения:

15.1 Домовый знак с указанием названия улицы с подсветкой в темное время суток имеются в уровне 1-го этажа на фасаде здания по оси «З».

15.2 Флагодержатели на два и три флага установлены на фасадах по осям «А» и «Г» в уровне 1-2-го этажей.

15.3 Выход на кровлю осуществляется с лестничных клеток, в осях «Г-Д/1-2» и «Г-Д/22-23», по металлической стремянке, через люки, выполненные в покрытиях лестничных клеток. Люки деревянные, не утеплены. Состояние люков неудовлетворительное.

15.4 В зоне кровли выполнены тамбур-шлюзы выхода на кровлю (всего 2 шт.). Стенки тамбур-шлюзов выполнены из сборных железобетонных панелей, с покрытием из сборных железобетонных плит, кровля выполнена из битумных наплаваемых рулонных материалов. Тамбур-шлюзы имеют дверной блок, выполненный из деревянной рамы с деревянной дверцей и жалюзийной решеткой.

Выявленные дефекты:

- кровельное покрытие имеет потертости, мелкие трещины;
- имеется шелушение окраски стенок тамбур-шлюзов;
- отливы кровель тамбур-шлюзов не выполнены;
- мелкие сколы бетона по краю плит покрытия тамбур-шлюзов;
- дверное заполнение тамбур-шлюзов имеют механические повреждения, фурнитура изношена, плотный притвор дверцы не обеспечен.

Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций тамбур-шлюзов выхода на кровлю не выявлено.

Конструкции тамбур-шлюзов выхода на кровлю находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту, дверные заполнения и кровельное покрытие тамбур-шлюзов необходимо заменить.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2024-00272-00-0		Лист
											15
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			

Результаты обследования оснований и фундаментов

1. Количество открытых шурфов для выборочного обследования основания и фундаментов.	5.
2. Тип фундаментов: - под стенами - под колоннами	Свайный (ленточные ростверки). Свайный (столбчатые ростверки).
3. Глубина заложения фундаментов (ростверков): а) наружных стен - от поверхности земли - от пола тех. подполья б) внутренних стен и колонн - от пола тех. подполья	1,52-1,96м. 0,00м (в шурфе №2 низ ростверка выше уровня пола тех. подполья на 0,21м). 0,00-0,60м (в шурфе №1 низ ростверка выше уровня пола тех. подполья на 0,12-0,30м).
4. Описание материалов кладки фундамента: камень, раствор, заполнитель в бетоне и т. п. Система кладки (укладки бетона и т.п.). Состояние фундаментов.	Железобетон монолитный на природном щебне (ростверки). Забивные железобетонные сваи. Бетон ростверков – укладка в опалубку. Смотри «Выводы».
5. Характеристика прочности материалов фундамента по результатам испытаний образцов прибором «ОНИКС - 2.6».	Монолитные железобетонные ростверки В15 (М200). Забивные железобетонные сваи В22,5 (М300).
6. Гидроизоляция фундаментов и стен (наличие, состояние).	Не выявлена.
7. Характеристика грунтов оснований фундаментов согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».	7.1 В основании ростверков залегает насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная и водонасыщенная (ИГЭ №1), которая подстилается суглинками тугопластичными (ИГЭ №2). 7.2 Рекомендуемые значения прочностных и деформационных характеристик грунтов представлены в таблице №1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	6. Гидроизоляция фундаментов и стен (наличие, состояние).						Не выявлена.																					
			7. Характеристика грунтов оснований фундаментов согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».						7.1 В основании ростверков залегает насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная и водонасыщенная (ИГЭ №1), которая подстилается суглинками тугопластичными (ИГЭ №2). 7.2 Рекомендуемые значения прочностных и деформационных характеристик грунтов представлены в таблице №1.																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																									
												16																		

2024-00272-00-0

16

8. Отступление от ВСН 58-88(р), ВСН 53-86(р), СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*», МГСН 2.07-01.

Смотри «Выводы».

9. Выводы.

9.1 С поверхности до глубины 2,43-2,56м участок покрыт современными техногенными образованиями – насыпью суглинистой с включением строительного мусора, слежавшейся, влажной и водонасыщенной (ИГЭ №1). Непосредственно под насыпными грунтами залегают суглинки коричневые, тугопластичные (ИГЭ №2). При проходке шурфов на участке в августе 2024 года грунтовые воды типа «верховодка» вскрыты на глубине 2,31-2,33м от уровня планировки (на глубине 0,30-0,70м от уровня пола технического подполья). Геолого-литологическое строение участка благоприятно для образования «верховодки» в насыпных грунтах (в пазухах фундаментов) и на поверхности суглинков в периоды обильных дождей и снеготаяния. Годовое колебание уровня грунтовых вод может составлять $\pm 1,0$ м от уровня, зафиксированного в процессе изысканий.

9.2 Фундаменты здания свайные, выполнены из ленточных (под стенами) и столбчатых (под колоннами) монолитных железобетонных ростверков, построенных по забивным железобетонным сваям.

9.3 При обследовании выявлены следующие дефекты и повреждения:

- местные повреждения цокольной части здания (сколы, отслоение облицовочной плитки);
- следы сырости, замачиваний и протечек на поверхности наружных стен технического подполья, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии гидроизоляции подземных конструкций здания;
- полы технического подполья м/о «21-23/В'-Д» устроены ниже низа ростверка на 0,12-0,30м (подробно смотри шурф №1,2);
- периодическое подтопление технического подполья грунтовыми водами.

9.4 Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания находятся в «работоспособном техническом состоянии». Применительно к ВСН 53-86(р) т. 5 физический износ фундаментов здания составляет 15%.

9.5 Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется:

- выполнить ремонт цокольной части здания;
- поднять уровень пола технического подполья м/о «21-23/В'-Д»;
- предусмотреть мероприятия по защите наружных стен технического подполья от замачивания поверхностными (дождевыми, талыми) водами и капиллярной влагой, а также мероприятия по защите технического подполья от подтопления грунтовыми водами (выполнить гидроизоляцию, обеспечить отвод атмосферных вод от стен здания, поднять уровень пола технического подполья, предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола технического подполья, загерметизировать проёмы для ввода инженерных коммуникаций, рассмотреть возможность устройства пристенного дренажа и т.п.).

9.6 Все работы проводить по проекту.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Подп. и дата	- выполнить ремонт цокольной части здания; - поднять уровень пола технического подполья м/о «21-23/В'-Д»; - предусмотреть мероприятия по защите наружных стен технического подполья от замачивания поверхностными (дождевыми, талыми) водами и капиллярной влагой, а также мероприятия по защите технического подполья от подтопления грунтовыми водами (выполнить гидроизоляцию, обеспечить отвод атмосферных вод от стен здания, поднять уровень пола технического подполья, предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола технического подполья, загерметизировать проёмы для ввода инженерных коммуникаций, рассмотреть возможность устройства пристенного дренажа и т.п.).
	9.6 Все работы проводить по проекту.						

						2024-00272-00-0	Лист
							17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Результаты обследования стен здания

Обследование стен выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Конструкция наружных и внутренних стен.

1.1 Наружные стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных цокольных панелей, толщиной 340мм.

Наружные стены 1-3-го этажей несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных панелей толщиной 340мм и 500мм.

1.2 Внутренние стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 160мм и 180мм, стены из сборных бетонных блоков типа «ФБС», толщиной 400мм, в осях «В/1-2», «Г/1-2», «В/22-23» и «Г/22-23» выполнены стены жесткости, из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм.

Внутренние стены 1-3-го этажей несущие, выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 160мм, в осях «В/19-20» и «Г/19-20», панели выполнены с уширением в зоне опирания перекрытий, в осях «В/1-2», «Г/1-2», «В/22-23» и «Г/22-23» выполнены стены жесткости, из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм.

Планы этажей с результатами обследования смотри графический материал, в приложении технического заключения.

2. Наружное оформление стен.

Фасады здания выполнены из сборных керамзитобетонных стеновых панелей, облицованных керамической плиткой в заводских условиях, участками окрашены перхлорвиниловыми красками. Межпанельные стыки промазаны герметиком.

Цоколь облицован керамической плиткой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2. Наружное оформление стен. Фасады здания выполнены из сборных керамзитобетонных стеновых панелей, облицованных керамической плиткой в заводских условиях, участками окрашены перхлорвиниловыми красками. Межпанельные стыки промазаны герметиком. Цоколь облицован керамической плиткой.					
						2024-00272-00-0		Лист
								18
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

3. Материал стен.

- керамзитобетонные блоки - класс бетона В5;
 - бетонные блоки типа «ФБС» - класс бетона В15;
 - сборные железобетонные панели - класс бетона В22,5;
 - раствор цементно-песчаный - марка М50;
 - стальная арматура.

4. Наличие сырости и капиллярной влаги.

Имеется замачивание наружных и внутренних стен подвала/технического подполья.
 Имеется замачивание наружных стен со стороны фасадов.

5. Гидроизоляция стен.

Подробно смотри «Результаты обследования оснований и фундаментов».

6. Система кладки.

Монтаж блоков с перевязкой швов.
 Система кирпичной кладки - цепная.

7. Отступление от ВСН 58-88(р).

Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

8. Выводы и рекомендации:

8.1 Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность стен не выявлено.

8.2 На основании механического обследования на месте конструкций наружных и внутренних стен здания сжатию марка компонентов стен соответствует:

- бетонные блоки (объемный вес - 2500 кг/м^3) – класс бетона В15, марка М200;
 - цементно-песчаный раствор – марка М50.

Согласно таблицам №6.1 и №6.4 СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции» расчетное сопротивление кладки внутренних стен составляет:

- для кладки из блоков типа «ФБС» - 1,7МПа.

8.3 Выявленные дефекты:

Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0	Лист
								19

- окрасочный слой внутренней отделки стен подвала/технического подполья имеет общее загрязнение, шелушение;
- имеются замачивания наружных и внутренних стен подвала/технического подполья, из-за неудовлетворительного состояния отмосток;
- трещины, сколы, локальные обрушения керамической плитки цоколя;
- в герметике межблочных швов имеются трещины, разрывы;
- повсеместно имеется шелушение окраски стеновых панелей, со стороны фасадов здания;
- имеется замачивание наружных стен со стороны фасадов;
- имеются сколы керамической плитки, отделки наружных стеновых панелей;
- имеются сколы керамзитобетона наружных стеновых панелей, на глубину до 20мм;
- повсеместно имеются повреждения отделочных слоев, в местах блоков дверных и оконных заполнений.

8.4 Согласно теплотехнического расчета, значение фактического сопротивление теплопередаче наружных стен здания составляет $R_0 = 0,7 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче $R_{\text{req}} = 2,99 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, следовательно, конструкция наружных стен не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

8.5 Согласно ВСН53-86(р), таблица № 13, физический износ наружных и внутренних стен составляет - 30%.

8.6 На основании проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2024, стены здания находятся в «работоспособном техническом состоянии».

8.7 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить ремонт стен с устранением выявленных дефектов по проекту.

Инв. № подл.							2024-00272-00-0	Лист
								20
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Результаты обследования колонн

Обследование колонн выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Конструкции колонн (размеры положение на плане, роль в каркасе здания и т.п.).	Колонны несущие, сборные железобетонные, типа «К», сечением 400х400мм. Колонны выполнены в уровне подвала/технического подполья и 1-3-го этажей здания в осях «4-20/Е-И», «В'/3», «В''3», «В'/21», «В''21», а также в уровне 1-го этажа, в зоне арки, в осях «7-17/А-В». Колонны являются промежуточными опорами перекрытий, покрытия и стен здания.
2. Наружное оформление (обшивка, штукатурка и т.д.).	В уровне подвала/технического подполья отделка колонн не выполнена. В уровне 1-3-го этажей колонны оштукатурены и окрашены, частично скрыты в теле перегородок, в зоне арки колонны окрашены по бетону.
3. Материал колон.	- бетон на природном щебне – класс бетона В22,5; - стальная арматура.
4. Отступления от ВСН 58-88(р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата			Лист
						2024-00272-00-0		21

5. Выводы и рекомендации:

5.1 Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность колонн не выявлено.

5.2 Выявленные дефекты:

- шелушение окраски колонн;
- отсутствие отделочных слоев колонн, расположенных в уровне подвала/технического подполья;
- повсеместно имеется общее загрязнение отделки колонн 1-3го этажей.

5.3 Физический износ колонн, согласно ВСН 53-86 (р), таблица №19, составляет - 10 %.

5.4 Колонны, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находятся в «работоспособном техническом состоянии».

5.5 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт колонн с устранением выявленных дефектов по проекту.

Инв. № подл.						2024-00272-00-0	Лист
							22
Взам. инв. №						2024-00272-00-0	Лист
Подп. и дата							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0	Лист

Результаты обследования перекрытий подвала/технического подполья, 1-2-го этажей

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогон и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).

Перекрытия подвала/технического подполья, 1-2-го этажей выполнены из сборных железобетонных настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» и монолитных железобетонных участков.

Настилы перекрытия опираются на несущие наружные и внутренние стены и сборные железобетонные ригели «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8», «Р-86-8», «Р-56-12» и «Р-50-12», настилы на участке перекрытия над 2-м этажом, в осях «Е-И/9-10» опираются на металлический составной ригель из двутавров 2х№55 и сборные железобетонные ригели. Сборные железобетонные ригели и металлическая балка перекрытия опираются на сборные железобетонные колонны.

Участок перекрытия над 1-м этажом, в зоне арки, в осях «7-17/А-В» имеет утепление из пенопласта, толщиной 200мм.

На большей площади помещений выполнены подвесные потолки.

Планы перекрытий смотри графический материал, в приложении технического заключения.

2. Заполнение.

- цементно-песчаная стяжка – 50-80мм;
- песок – 50-80мм;
- пенопласт – 200мм;
- железобетонные настилы - 220мм.

3. Полы - материал и состояние.

Полы подвала/технического подполья выполнены из линолеума, керамической плитки, бетонной плитки и цементные.

Полы помещений 1-3-го этажей выполнены из керамической плитки, линолеума, штучного паркета, ламинированной доски и до-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
			3. Полы - материал и состояние.						Полы подвала/технического подполья выполнены из линолеума, керамической плитки, бетонной плитки и цементные. Полы помещений 1-3-го этажей выполнены из керамической плитки, линолеума, штучного паркета, ламинированной доски и до-	
									Лист	
									23	
			Изм. Кол.уч Лист № док. Подл. Дата							
									2024-00272-00-0	

щатые.

Выявленные дефекты:

- линолеумные покрытия имеют истирание в ходовых местах, мелкие трещины, разрывы, вздутия;
- полы из керамической плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания;
- полы из бетонной плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания;
- дощатые полы имеют механические повреждения, трещины от усушки, истирание в ходовых местах;
- полы из ламината имеют истирание в ходовых местах, зазоры и трещины в швах;
- паркетные покрытия – истирание в ходовых местах, отслоение отдельных клепок от основания, трещины;
- в цементном покрытии полов повсеместно имеются трещины, выбоины, местные просядки.

Согласно ВСН 53-86(р) применительно к таблицам №№ 48, 49, 50, 51, 53 - усредненный физический износ покрытий полов составляет 50%.

При проведении капитального ремонта здания покрытия полов рекомендуются к замене.

4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).

- повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов перекрытий;
- местные следы протечек на нижней плоскости перекрытий;
- нарушение целостности отдельных настилов в местах прохождения инженерных коммуникаций (перебиты арматурные стержни);
- краевые разрушения защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры на глубину до 15% сечения.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					металла, прогибы, протечки и т. д.).	растворной заделки стыков настилов перекрытий; - местные следы протечек на нижней плоскости перекрытий; - нарушение целостности отдельных настилов в местах прохождения инженерных коммуникаций (перебиты арматурные стержни); - краевые разрушения защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры на глубину до 15% сечения.	Лист		
	Подп. и дата								2024-00272-00-0	24
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Бетон настилов перекрытий соответствует классу В15 (марка М200 с объемным весом - 2500кг/м ³).
6. Содержание перекрытий и полов.	Неудовлетворительное.
Отступления от ВСН 58-88(р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Несущая способность настилов перекрытий, согласно типовому проекту, для настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» составляет 600кг/м², за исключением участка перекрытия над первым этажом в осях «З-21/Г-К», на данном участке несущая способность настилов составляет 1250кг/м². Раскладка настилов перекрытий взята из типового проекта V-76 (подробно смотри графическую часть в приложении технического заключения и типовой проект серии V-76).

Несущая способность ригелей перекрытий, согласно типовому проекту, для ригелей «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8» и «Р-86-8», составляет 7,2т/пм, ригели типа «Р-56-12» и «Р-50-12», составляет 11т/пм. Фактическая раскладка ригелей соответствует раскладке ригелей типового проекта V-76 (подробно смотри графическую часть в приложении технического заключения и типовой проект серии V-76).

7.2 Несущая способность настилов перекрытий достаточная под существующие нагрузки (смотри расчеты № 3, 4).

7.3 Согласно теплотехнического расчета №2.1, значение фактического сопротивления теплопередаче перекрытия здания в осях «7-17/А-В» составляет $R_0 = 4,28 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, что больше нормируемого значения сопротивления теплопередаче $R_{\text{req}} = 3,94 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ следовательно, конструкция перекрытия удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», однако необходимо выполнить утепление перекрытия в осях «7-17/А-В» согласно действующих норм по проекту.

7.4 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытий составляет - 30%.

7.5 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2011, перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии», а в ме-

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		2024-00272-00-0						Лист
												25
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата							

стах нарушения целостности настилов перекрытия находятся в «ограниченно-работоспособном техническом состоянии».

7.6 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										26
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				

Результаты обследования покрытия над 3-м этажом

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогон и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Покрытие над 3-м этажом выполнено из сборных железобетонных настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД», монолитных железобетонных участков и ребристых панелей покрытия «ТТ-12м». Настилы и панели покрытия опираются на несущие наружные и внутренние стены и сборные железобетонные ригели «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8» и «Р-86-8». Сборные железобетонные ригели опираются на сборные железобетонные колонны. Покрытие совмещено с кровлей здания. На всей площади помещений выполнены подвесные потолки. План покрытия смотри графический материал, в приложении технического заключения.
2. Заполнение.	Согласно вскрытия 9/3: - 3 слоя гидроизола на битумной мастике – 20мм; - цементно-песчаная стяжка – 50мм; - керамзит – 300мм; - железобетонные настилы типа «НВ» - 220мм.
3. Полы - материал и состояние.	
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов и панелей покрытия; - местные следы протечек на нижней плоскости покрытия.

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №																				
5. Пило - материал и состояние. 4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.). - повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов и панелей покрытия; - местные следы протечек на нижней плоскости покрытия.																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№док.</td><td>Подл.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0 Лист 27
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подл.	Дата																			

2024-00272-00-0

5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.

Деформаций и прогибов конструкций покрытия, по визуальному осмотру не обнаружено, что свидетельствует об их достаточной механической прочности.

Бетон настилов покрытия соответствует классу В15 (марка М200 с объемным весом - 2500кг/м³).

6. Содержание перекрытий и полов.

Неудовлетворительное.

Отступления от ВСН 58-88(р).

Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Несущая способность настилов покрытий, согласно типовому проекту серии V-76, для настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» составляет 600кг/м² и 1250кг/м², для панели покрытия «ТТ-12м» составляет 770кг/м². Раскладка настилов перекрытий взята из типового проекта V-76 (подробно смотри графическую часть в приложении технического заключения и типовой проект серии V-76).

Несущая способность ригелей, согласно типовому проекту, для ригелей «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8» и «Р-86-8», составляет 7,2т/пм. Фактическая раскладка ригелей соответствует раскладке ригелей типового проекта V-76 (подробно смотри графическую часть в приложении технического заключения и типовой проект серии V-76).

7.2 Согласно теплотехническому расчету, значение фактического сопротивления теплопередаче покрытия здания составляет $R_0 = 2,03 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче $R_{\text{req}} = 4,46 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, следовательно конструкция покрытия не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

7.3 Несущая способность настилов и панелей покрытия достаточна под существующие нагрузки (смотри расчеты № 3, 4).

7.4 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ покрытия составляет - 30%.

7.5 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2011, покрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».

7.6 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт покрытия с устранением выявленных дефектов по проекту.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	2024-00272-00-0						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				28

Результаты обследования лестниц здания

Обследование лестниц выполнялось выборочным порядком механическим зондированием. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Конструкции и тип лестниц.	Лестницы здания 2-х маршевые выполненные из сборных железобетонных Z-образных маршей, опирающихся на сборные железобетонные балки БЛ-28-08, сечением 385х450мм, которые опираются на наружные и внутренние несущие стены. Забежные марши 1-го этажа выполнены из наборных железобетонных ступеней с опиранием кирпичные стенки, основанные на перекрытие технического подвала. Ограждение лестниц - металлическая решетка, с металлическими поручнями.
2. Состояние ступеней и ограждения.	Покрытие ступеней выполнено из керамической плитки. Имеются сколы, трещины. Состояние ступеней удовлетворительное.
3. Состояние лестничных площадок.	Покрытия площадок выполнены из керамической плитки. Имеются трещины, сколы. Дефектов железобетонных площадок не выявлено. Состояние лестничных площадок удовлетворительное.
4. Отступления от ВСН 58-88 (р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			
							2024-00272-00-0	
							Лист	
							29	

5. Выводы и рекомендации:

5.1 Признаков утраты несущей способности конструкций лестниц не выявлено. Прочность и устойчивость ограждений достаточная.

5.2 Согласно ВСН 53-86(р) таблице №35 - физический износ лестниц составляет 20%.

5.3 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2011, конструкции лестниц находятся в «работоспособном техническом состоянии».

5.4 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт лестниц с устранением выявленных дефектов по проекту.

Инв. № подл.						2024-00272-00-0	Лист
							30
Взам. инв. №							
Подп. и дата							

Результаты обследования мягкой кровли

1.Серия дома и вид кровли.	Здание построено по индивидуальному проекту серии «V-76». Кровля плоская из рулонных битумных материалов, с внутренним организованным водостоком. Выход на кровлю осуществляется с лестничных клеток, в осях «Г-Д/1-2» и «Г-Д/22-21», по металлической стремянке, через люки, выполненные в покрытиях лестничных клеток, с выходом через тамбур-шлюзы расположенные в уровне кровли.
2.Год постройки.	Здание построено в 1982-м году.
3.Год последнего ремонта кровли.	Сведений о проведении ремонта кровли здания, заказчиком не предоставлено.
4.Общее количество слоёв.	3 слоя гидроизола на битумной мастике.
5.Дефекты кровли.	- имеются вздутия гидроизоляционного ковра кровли; - местами на кровле имеются застойные зоны атмосферных осадков; - местами имеются отслоения кровельного ковра от парапетных стен.
6.Состояние водоприёмных воронок.	Защитные колпаки на водоприемных воронках местами отсутствуют.
7.Наличие парапета и его окрытие.	Парапетные стенки имеются. Окрытие парапетных стен выполнено из оцинкованной стали. Выявленные дефекты: - локально имеются механические повреждения окрытия, следы коррозии, щели в примыкании отдельных листов окрытия друг к другу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0	Лист
							31

8.Выводы.

8.1 Согласно ВСН53-86(р), таблица №41, физический износ кровли составляет 60%.

8.2 Кровля находится в неудовлетворительно состоянии

8.3 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить замену кровли с устранением выявленных дефектов по проекту.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										32
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				

Результаты обследования системы центрального отопления

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании смонтирована однотрубная система центрального отопления с нижней разводкой подающих и обратных магистралей, присоединена к тепловым сетям по зависимой схеме посредством элеваторного узла. Ввод магистралей тепловых сетей $D=65\text{мм}$ расположен в техническом подполье, в наружной стене. На вводе смонтирован узел учета тепловой энергии. Узел учета находится в удовлетворительном состоянии. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
2. Техническое состояние:	
а) нагревательных приборов	в качестве отопительных приборов установлены стальные конвекторы типа «Прогресс», «Комфорт» и регистры из гладких труб $D=70\text{мм}$. В процессе эксплуатации производилась замена части отопительных приборов и установка дополнительных отопительных приборов. Имеются смятия оребрений, деформации, коррозия;
б) магистральных трубопроводов	подводящие магистрали выполнены из стальных черных труб $D=65\text{мм}$, проложены открыто над полом технического подполья. Имеется значительная внешняя коррозия. Разводящие (после узла) магистрали выполнены из стальных черных труб $D=80-32\text{мм}$, проложены открыто – по стенам, над полом и под потолком технического подполья. Имеется внешняя коррозия, замененные участки труб, заварены свищи;
в) стояков и подводов	стояки, перекидные участки стояков и подводки выполнены из стальных черных труб $D=40-15\text{мм}$, проложены открыто, частично скрыто за облицовкой наружных стен. Имеются замененные участки труб, внешняя коррозия, заваренные свищи;
г) изоляции	имеются места разрушения изоляции, частично неизолированные участки труб;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							то – по стенам, над полом и под потолком техническо- го подполья. Имеется внешняя коррозия, замененные участки труб, заварены свищи;	
			в) стояков и подводок						стояки, перекидные участки стояков и подводки вы- полнены из стальных черных труб Д=40-15мм, проло- жены открыто, частично скрыто за облицовкой наруж- ных стен. Имеются замененные участки труб, внешняя коррозия, заваренные свищи;	
			г) изоляции						имеются места разрушения изоляции, частично неизо- лированные участки труб;	
							2024-00272-00-0			Лист
										33
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата					

д) запорно-регулирующей арматуры

в качестве запорно-регулирующей арматуры на магистралях установлены чугунные задвижки, на стояках установлены пробковые краны, частично замененные в процессе эксплуатации шаровые краны. Большая часть арматуры находится в нерабочем состоянии.

3. Выводы.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.
При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему центрального отопления необходимо заменить на новую.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									34	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				

Результаты обследования системы холодного водоснабжения

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже)

1. Описание системы.	В здании смонтирована тупиковая система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Водоснабжение осуществляется от городского ввода Д=100мм, расположенном в наружной стене, в техническом подполье здания. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером Д=50мм. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	магистралы выполнены из стальных оцинкованных труб Д=100-20 мм, проложены открыто под потолком технического подполья. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб, хомуты;
б) стояков и подводок	стояки, перекидные участки стояков и подводки выполнены из стальных оцинкованных труб Д=25-15мм проложены открыто и частично скрыто в пристенных коробах, в конструкции пола 2-го этажа. Имеется значительная внешняя коррозия, свищи в металле труб, замененные участки труб на трубопроводы из полимерных материалов;
г) изоляции	имеются неизолированные участки и места разрушения изоляции;

Инв. № подл.							2024-00272-00-0	Лист
								35
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата		
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
							г) изоляции	имеются неизолированные участки и места разрушения изоляции;

д) запорно-регулирующей арматуры

в качестве запорной арматуры на магистралях установлены чугунные задвижки, на стояках и подводках латунные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.

3. Выводы.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему холодного водоснабжения необходимо заменить на новую.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									36	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата		

2024-00272-00-0

Результаты обследования системы горячего водоснабжения

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и циркуляционной линией. Водоснабжение осуществляется от вводов $2Д=40\text{мм}$. На магистралях после ввода, смонтирован узел учета расхода воды. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	магистрали выполнены из стальных оцинкованных труб $Д=40-20\text{ мм}$, проложены открыто под потолком технического подполья. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб;
б) стояков и подводок	стояки, перекидные участки стояков и подводки выполнены из стальных оцинкованных труб $Д=25-15\text{ мм}$, проложены открыто, частично скрыто в пристенных коробах. Имеются свищи в металле труб, замененные участки стояков и подводок на трубопроводы из полимерных материалов;
в) изоляции	имеются неизолированные участки и места разрушения изоляции;
г) запорно-регулирующей арматуры	на магистралях установлены чугунные задвижки. На стояках и подводках к санитарно-техническим приборам установлены латунные запорные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии;
3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему горячего водоснабжения необходимо заменить на новую.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата			Лист
						2024-00272-00-0		37

Результаты обследования системы внутренней канализации

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.

В здании смонтирована система внутренней канализации из ПВХ раструбных канализационных труб $D=110\text{мм}$, $D=50\text{мм}$. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

2. Техническое состояние:

а) магистральных трубопроводов

магистраль выполнены из ПВХ раструбных труб $D=110\text{мм}$, $D=50\text{мм}$ с выпусками в дворовую сеть, проложены открыто над полом, под потолком и частично скрыто в полу технического подполья в зонах выпусков. На магистралях имеются, трещины в раструбных соединениях, следы протечек, частые засоры, замененные участки труб на трубы ПВХ;

б) стояков и отводов

стояки, перекидные участки стояков и отводы выполнены из чугунных раструбных труб $D=110\text{мм}$, $D=50\text{мм}$. Стояки проложены открыто, частично скрыто, в пристенных коробах. Отводы проложены открыто - над полом. Имеются трещины в раструбах, значительная внешняя коррозия на стояках, замененные участки труб на трубы ПВХ, протечки из-за разгерметизации раструбных соединений и из-за засоров перекидных участков стояков, проложенных в конструкции пола 2-го этажа над аркой.

3. Выводы.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутренней канализации необходимо заменить на новую.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0
						38

3. Выводы.	с учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутренней канализации необходимо заменить на новую.

участков стояков, проложенных в конструкции пола 2-го этажа над аркой.
--

Результаты обследования системы внутреннего водостока

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.

В здании смонтирована система внутреннего водостока из стальных черных труб $D=100\text{мм}$. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

2. Техническое состояние:

а) магистральных трубопроводов

магистрали выполнены из стальных черных труб $D=100\text{мм}$ с выпусками на отмокту, проложены открыто под потолком и над полом технического подполья. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи;

б) стояков и подводов

стояки выполнены из стальных черных труб $D=100\text{мм}$, проложены открыто и скрыто в пристенных коробах. Имеются многочисленные протечки на потолках 3-го этажа, из-за нарушения герметичности в местах сопряжений водоприемных воронок с рубероидным ковром, сквозная коррозия. Ограждающие колпаки и водоприемные решетки на водосточных воронках большей частью отсутствуют.

3. Выводы.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутреннего водостока необходимо заменить на новую.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0			39

коробах, за облицовкой стен и над подвесными потолками. Имеются деформации, смятия, коррозия, на отдельных участках сквозная;

б) вертикальных каналов и воздуховодов

вертикальные каналы систем вытяжной вентиляции и системы воздушного отопления сечением 200х200мм, 250х250мм, выполнены в приставных бетонных блоках. Каналы выведены выше уровня крыши бетонными оголовками. Имеются засоры строительным мусором. Вертикальные воздуховоды систем вентиляции и отдельные воздуховоды воздушного отопления, выполнены из тонколистовой стали, проложены в уровне 1-3-го этажей - скрыто – в кирпичных и деревянных коробах, частично открыто в техническом подполье. Имеется коррозия воздуховодов в техническом подполье;

в) вентиляционных решеток, приточных насадок, перепускных клапанов

вентиляционные решетки металлические, жалюзийные сечением 200х200мм и 250х250мм. Подвижные части жалюзи находятся в нерабочем состоянии - деформированы, покрашены. Большая часть решеток - в актовом зале, в санузлах и заменены на пластмассовые. Воздухораспределительные насадки металлические, конусные, имеют деформации. Часть заменены на пластмассовые решетки. Перепускные решетки. большей частью закрыты облицовкой стен;

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата					
2024-00272-00-0										Лист
										41

г) вентиляционных агрегатов и регулирующих клапанов

В качестве вентиляционных агрегатов приточных систем и вытяжных систем В-1, В-2, В-3, В-10 смонтированы центробежные вентиляторы типа «ВЦ». На вытяжных системах В-4, В-5, В-8 смонтированы крышные вентиляторы сечением Ø400мм, расположены над бетонными шахтами. Вентиляционные агрегаты имеют длительный срок эксплуатации, наличие посторонних шумов, отдельные вентиляционные агрегаты разукomплектованы. Регулирующие воздушные клапаны с электроприводами на воздуховодах приточной системы большей частью находятся в нерабочем состоянии;

д) калориферов

на воздухозаборах приточных систем установлены воздушонагреватели и калориферы подогрева и догрева воздуха. Калориферы имеют смятия ребер, заваренные свищи, значительную внешнюю коррозию;

е) вентиляционных шахт

над вертикальными каналами и воздуховодами, установлены бетонные шахты-оголовки с бетонными зонтами. Шахты засорены строительным и бытовым мусором;

ж) мягких вставок

в местах соединений металлических патрубков с вертикальными патрубками индивидуальных каналов приточной системы воздушного отопления, имеются разрывы, мягкие вставки частично отсутствуют;

з) оросительной камеры

секции оросительных камер на приточной системе П-1 находится в нерабочем состоянии и отключена;

и) фильтров

фильтры на приточных системах демонтированы. Воздушные заслонки металлические, жалюзийные с электроприводами, электроприводы в нерабочем состоянии, жалюзи имеют деформации, коррозию;

к) трубопроводов теплоснабжения калориферов и узлов управления

теплоснабжение калориферов осуществляется от городских сетей посредством подводящих магистралей и узлов управления. Подводящие магистрали выполнены из стальных, черных труб Д=80мм, проложены открыто – по техническому подвалу,

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №																					
и) фильтров к) трубопроводов тепло-снабжения калориферов и узлов управления						фильтры на приточных системах демонтированы. Воздушные заслонки металлические, жалюзийные с электроприводами, электроприводы в нерабочем состоянии, жалюзи имеют деформации, коррозию; теплоснабжение калориферов осуществляется от городских сетей посредством подводящих магистралей и узлов управления. Подводящие магистрали выполнены из стальных, черных труб Д=80мм, проложены открыто – по техническому подвалу,																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<table><tr><td rowspan="2">2024-00272-00-0</td><td>Лист</td></tr><tr><td>42</td></tr></table>	2024-00272-00-0	Лист	42
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						
2024-00272-00-0	Лист																										
	42																										

имеют замененные участки, коррозию. Разводящие трубопроводы (после узла управления) выполнены из стальных, черных труб $D=50-25\text{мм}$, проложены над полом и под потолком технического подвала. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб.

3. Выводы.

В результате проведенного обследования установлено, что система вентиляции обследованного здания находится в неудовлетворительном состоянии. В здании воздухообмен, соответствующий действующим нормативным документам, не обеспечивается. При ремонте рекомендуется выполнить замену системы вентиляции обследованного здания на новую согласно разработанного проекта, с учетом назначения помещений и действующих требований норм СП.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										43
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				

Результаты обследования электрооборудования

Обследование произведено визуально

1. Напряжение питающей сети	380/220В
2. Электроснабжение осуществляется от ТП №	ТП №18688
3. Ввод МКС	Подходит от ТП 18688 АСБ 3х185+1х50мм ² 4 кабеля на лучи А и Б (ВВ92156). Сечение кабелей, № вводов, № ТП даны в соответствии с данными указанными на информационных бирках на кабелях.
4. Расположение помещений электрощитовых	На 1-ом этаже в отдельном помещении. Подробно смотри графическую часть.
5. Вводно-распределительное устройство	ВРУ, сборка из 6-ти панелей. Состоит из 2-х вводных, 3-х распределительных и 1-ой панели АВР. В процессе эксплуатации выполнены ремонтные работы по замене устройств и оборудования не в полном объеме. Информационные бирки на отходящих линиях имеются не везде, монтаж части отходящих линий не выполнен. Большая часть отходящих линий при ремонтах не менялась; часть линий выполнены проводниками с алюминиевыми жилами длительное время находящихся в эксплуатации без замены. Имеющиеся однолинейные схемы и схемы соединений в полном объеме действительности не соответствуют; следы коррозии корпусов, следы ремонтов, заземление металлических элементов системы в полном объеме не выполнено. Истечение срока эксплуатации устройств и оборудования не замененных при ремонтах (оборудование выпуска 2000-2008 годов). Подробно смотри фото и графическую часть. Помещение электрощитовой не соответствует требованиям ПУЭ; не все металлические элементы системы заземлены; пожарные извещатели системы АПС не установлены; система активной противопожарной защиты отсутствует.
6. Групповые щиты, этажные щиты	Щиты групповые, Щиты управления, выполнены без указания типовой маркировки, выполнены в металлических корпусах и пластиковых боксах, открытого настенного монтажа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2024-00272-00-0

Лист

44

	в технологических шкафах-нишах (на этажах). В процессе эксплуатации выполнены ремонтные работы по замене части оборудования в щитах (не в полном объеме). В устройствах: на части отходящих линий отсутствуют маркировки; местами отсутствие однолинейных схем и схем соединений, имеющиеся однолинейные схемы и схемы соединений действительности в полном объеме не соответствуют. Наблюдаются следы «не аккуратного» монтажа не везде, скрутки, имеются открытые токоведущие части (грубые нарушения изоляции в местах присоединения проводников). Истечение срока эксплуатации оборудования и устройств в целом. Щиты управления длительное время находятся без ремонтов. Истечение срока эксплуатации оборудования и устройств в целом. Подробно привязки смотри графическую часть.
7. Распределительные сети от ВРУ: до групповых щитков, стояков, токоприемников	Открыто по подвалу в металлических и пластиковых трубах, скрыто, открыто на металлических направляющих. Проводники распределительных сетей от ВРУ до потребителей, открыто в пластиковых гофротрубах, скрыто, скрыто за подвесными потолками, скрыто за облицовкой, открыто в пластиковых коробах. В процессе эксплуатации выполнена замена проводников на новые не в полном объеме. Следы ремонтов с заменой отдельных участков проводников (не в полном объеме). Следы коррозии металл. элементов. Маркировка линий повсеместно отсутствует, система уравнивания потенциалов и заземление металлических элементов повсеместно не выполнена. Истечение срока эксплуатации.
8. Вертикальные участки распределительных сетей (стояки)	Скрыто, открыто в пластиковых и металлических трубах. Нарушения изоляции в местах присоединения проводников, нарушение крепления проводников к основанию на отдельных участках (щиты), отсутствие маркировки. Истечение срока эксплуатации.
9. Групповые сети освещения общедомовых помещений	Отсутствуют.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					ментов повсеместно не выполнена. Истечение срока эксплуатации.
			8. Вертикальные участки распределительных сетей (стояки)				Скрыто, открыто в пластиковых и металлических трубах. Нарушения изоляции в местах присоединения проводников, нарушение крепления проводников к основанию на отдельных участках (щиты), отсутствие маркировки. Истечение срока эксплуатации.
			9. Групповые сети освещения общедомовых помещений				Отсутствуют.

						2024-00272-00-0	Лист
							45
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата		

10. Освещение лестничных клеток

Скрыто, скрыто за облицовкой, открыто в пластиковых коробах, открыто в пластиковых гофротрубах (незначительно). В процессе эксплуатации выполнена замена проводников, светильников и выключателей на новые не в полном объеме. Поломка некоторых выключателей, коробов и гофротруб.

11. Освещение тамбуров, вестибюлей и входов в здание

Открыто в пластиковом коробе и гофротрубах, скрыто за подвесными потолками и облицовкой, скрыто. Нарушение изоляции в местах присоединения проводников, следы ремонтов с заменой отдельных участков проводки и оборудования, неисправность некоторых светильников и выключателей. Истечение срока эксплуатации. Не все входы в здание оборудованы освещением.

12. Освещение чердачного помещения

Чердачное помещение отсутствует.

13. Освещение подвального помещения

Открыто в металлических и пластиковых трубах, открыто. Коррозия металл. элементов, отсутствие крышек на распредел. коробках (незначительно), имеются следы нарушения изоляции в местах присоединения проводников, скрутки, поломка и отсутствие арматуры светильников, неисправность некоторых светильников и выключателей. Часть светильников заменены на новые. Истечение срока эксплуатации светильников не замененных при ремонтах.

14. Освещение дворовой и прилегающей территории

Освещение над входом (подробно смотри пункт №11). На прилегающей территории и на кровле здания, установлены металлические осветительные стойки, «запитаны» от городских сетей, видимых дефектов обследованием не обнаружено.

15. Освещение номерных знаков

Номерной знак установлен, освещение выполнено открыто от сетей здания. Нарушение изоляции в местах присоединения проводников. Истечение срока эксплуатации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2024-00272-00-0	Лист
										46
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата		

16. Групповые сети: от щитов до помещений; от щитов до токоприемников.

Открыто в пластиковых коробах и гофротрубах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой, открыто в металл. трубах. В процессе эксплуатации выполнена замена части проводников, на новые (не в полном объеме, имеются участки «старой» проводки выполненной скрыто и задействованные в системе электроснабжения здания с алюминиевыми жилами). Следы не «аккуратного» монтажа: маркировка линий отсутствует, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), отверстия в конструкциях (для прохода проводников) повсеместно «не заделаны» огнезащитным составом, грубые нарушения изоляции в местах присоединения проводников, имеются скрутки, отсутствие крышек на некоторых распред.коробках, местами открытые токоведущие части проводников (в том числе и за подвесными потолками). Истечение срока эксплуатации.

17. Осветительная сеть

Открыто в пластиковых коробах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой. В процессе эксплуатации выполнена замена проводников, светильников и выключателей, на новые (но не в полном объеме, имеются участки «старой» проводки выполненной скрыто и задействованные в системе электроснабжения здания). Повсеместно следы не «аккуратного» монтажа (в том числе и за подвесными потолками): маркировка линий отсутствует, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), отверстия в конструкциях (для прохода проводников) повсеместно «не заделаны» огнезащитным составом, грубые нарушения изоляции в местах присоединения проводников, имеются скрутки, отсутствие крышек на некоторых рапред. коробках, нарушение крепления некоторых светильников и выключателей к основаниям. Истечение срока эксплуатации на участках не заменен при ремонтах, а также имеющих дефекты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										47
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				

18. Розеточная сеть

Открыто в пластиковых коробах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой, скрыто в металлических трубах.

Маркировки линий повсеместно отсутствует, нарушение крепления крышек на некоторых электрокоробах, нарушение изоляции в местах присоединения проводников на отдельных участках, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы»), нарушение крепления некоторых крышек на распределительных коробках, нарушение крепления некоторых розеток к основаниям; следы коррозии металл. элементов (подвал). Сети имеют следы ремонтов выполненных в процессе эксплуатации с заменой участков проводников, некоторых розеток (не в полном объеме). Истечение срока эксплуатации.

19. Контур защитного заземления

Имеется. Выполнено не везде (помещение электрощитовой, технические помещения), не все металлические элементы системы (трубы, щиты, корпуса светильников и т.д.) заземлены, в устройствах шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников совмещены.

Имеются двух и четырехпроводные сети выполненные проводниками с алюминиевыми жилами. Система уравнивания потенциалов не выполнена.

20. Молниезащита.

Имеется. Молниеприемная сетка (плоская кровля), все металлические конструкции кровли связаны между собой металлическими элементами, опуски токоотводов к заземлителям выполнены скрыто. Выполнена при строительстве здания. Проектная документация и документация о периодических проверках системы эксплуатирующей организацией не предоставлены. Следы коррозии металл. элементов токоотводов на отдельных участках, местами нарушение крепления токоотводов к основанию («болтаются»). Рекомендуются выполнить ремонт системы молниезащиты с устранением выявленных дефектов.

21. Система дымоудаления

Отсутствует.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				48

Выводы и рекомендации:

Здание не жилое, эксплуатируется как образовательное учреждение (школа). Проектная документация на систему электроснабжения на месте не предоставлена. В процессе эксплуатации были выполнены ремонтные работы с заменой некоторого электрооборудования и участков сетей (подробно смотри результаты обследования электрооборудования). Документация на проведенные ремонтные работы на месте заказчиком не предоставлена. Акты проверки сопротивления изоляции на месте не предоставлены. На основании проведенного обследования, установлено, что система электроснабжения здания, по факту наличия дефектов и длительному сроку эксплуатации отдельных элементов системы, в целом не соответствует современным действующим нормам и правилам, морально и физически устарела. Заказчику рекомендуется выполнить ремонтные работы с устранением всех выявленных и отмеченных в данном заключении дефектов, заменой элементов системы электроснабжения с истекшим сроком эксплуатации, а также имеющих дефекты, или заменить систему электроснабжения на новую. При ремонте выполнить демонтаж элементов «старой» системы электроснабжения в полном объеме. Замена системы на новую должна быть выполнена по проекту в соответствии с действующими нормативными документами и правилами. Использование элементов «старой» системы электроснабжения при ремонтах не допустимо.

Учитывая срок эксплуатации электрооборудования, наличие дефектов, произведенные ремонтные работы, средневзвешенный физический износ электрооборудования системы электроснабжения составляет 65%(ВСН 53-86(р)).

При монтаже, рекомендуется выполнить монтаж оборудования в корпусах имеющих соответствующую степень защиты от проникновения и по воде. Монтаж ВРУ выполнить в помещении соответствующем требованиям ПУЭ.

При проведении ремонтных работ рекомендуется: применять кабели и провода с медными жилами (ПУЭ 7.1.34. 7-е издание); выполнить магистрали пяти проводными с защитным РЕ проводником; сети до электроприемников выполнить трехпроводными с нулевым защитным РЕ проводником (ПУЭ 7.1.36. 7-е издание), имеются 4-х и 2-х проводные сети; осуществить монтаж светильников (включающихся автоматически при аварийном отключении основного электропитания) над всеми эвакуационными выходами, с независимой от основной сети (или автономной) системой электропитания руководствуясь ПУЭ 6.1.21-6.1.28 (7-е издание), некоторые установленные светильники подключены к внутренним сетям здания и установлены не везде; при монтаже соблюдать требования ПУЭ к расцветке проводов (ПУЭ 1.1.28-1.1.29.), не соблюдено; осуществить заземление всех металлических элементов системы (труб, корпусов щитов и т.д., заземление местами отсутствует;

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №																						
	пяти проводными с защитным РЕ проводником; сети до электроприемников выполнить трехпроводными с нулевым защитным РЕ проводником (ПУЭ 7.1.36. 7-е издание), имеются 4-х и 2-х проводные сети; <u>осуществить монтаж светильников (включающихся автоматически при аварийном отключении основного электропитания) над всеми эвакуационными выходами, с независимой от основной сети (или автономной) системой электропитания руководствуясь ПУЭ 6.1.21-6.1.28 (7-е издание), некоторые установленные светильники подключены к внутренним сетям здания и установлены не везде; при монтаже соблюдать требования ПУЭ к расцветке проводов (ПУЭ 1.1.28-1.1.29.), не соблюдено; осуществить заземление всех металлических элементов системы (труб, корпусов щитов и т.д., заземление местами отсутствует;</u>																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<table><tr><td rowspan="3">2024-00272-00-0</td><td>Лист</td></tr><tr><td>49</td></tr><tr><td></td></tr></table>	2024-00272-00-0	Лист	49	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																							
2024-00272-00-0	Лист																											
	49																											

при необходимости выполнить монтаж контура заземления на здание в соответствии с современными нормами и правилами).

Работы вести по проекту в соответствии со статьями ПУЭ. Ремонтные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и аккредитацию. Организация производящая ремонтные работы должна иметь соответствующие документы согласованные в ответственных организациях, разрешающие данный вид деятельности и работ. После завершения ремонтных работ необходимо произвести пуско-наладочные работы систем и оборудования с составлением и подписанием актов приема и сдачи завершённых работ.

Обследование проведено в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										50
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0				

Результаты обследования слаботочных систем

Обследование произведено визуально

1. Слаботочные щиты	Слаботочные щиты (на этажах) выполнены в технологических шкафах нишах, на основаниях из листов ДСП (подробно привязки смотри графическую часть). Шкафы-ниши закрыты деревянными дверьми, что не соответствует современным действующим нормам и правилам, в том числе и противопожарным. Нарушение крепления проводников и оборудования к основаниям (в щитах, «провисы», «болтаются»), обрывы, следы не «аккуратного монтажа» (повсеместно), отсутствие повсеместно маркировок линий и оборудования. Истечение срока эксплуатации в полном объеме.
2. Радиофикация	Радиоввод на здание, выполнен воздушно-кабельной линией от соседнего здания. Радиостойка на кровле обследованного здания установлена, находится в удовлетворительном состоянии, видимых дефектов обследованием не выявлено. Разводка в габаритах здания не выполнена. Радиотрансляторы не установлены. При проведении ремонтных работ радиоточки устанавливаются в кабинетах (по согласованию с заказчиком) и в комнате охраны в соответствии с действующими нормативными требованиями. Система радиофикации предназначена для организации проводного вещания программ, в том числе передаваемых ФГУП РСВО. Здание оборудовано системой оповещения по сигналам ГО и ЧС.
3. Телефонизация	Ввод городского телефонного кабеля МГТС имеется, находится в рабочем состоянии и может эксплуатироваться в дальнейшем. Внутренняя АТС отсутствует. Внутренняя разводка обследуемых помещений выполнена, находится в не удовлетворительном состоянии, имеются скрутки, нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), поломка некоторых распределительных коробок и гребенок, телефонные розетки и распределительные сети большей частью длительное время эксплуатируются без ремонтов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2024-00272-00-0

Лист

51

	Телефонные розетки при проведении ремонтных работ устанавливаются во всех рабочих кабинетах по согласованию с заказчиком.
4. Телевидение	Здание не обеспечено эфирной телевизионной сетью. Разводка по зданию не выполнена. При проведении ремонтных работ, телевизионные розетки устанавливаются в кабинетах по согласованию с заказчиком.
5. Интернет	Здание подключено к высокоскоростному интернету. Ввод оптоволоконного кабеля выполнен. Разводка по зданию выполнена. Имеются скрутки, нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками). При проведении ремонтных работ, каждое рабочее место оборудуется компьютерными розетками, согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
6. Система оповещения	В здании установлена система звукового оповещения, оборудование управления установлено на 1-м этаже, установлены звуковые колонки на этажах (не во всех помещениях). Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, система эксплуатируется более 5-и лет. При проведении ремонтных работ требуется выполнить монтаж системы в соответствии с действующими нормативными требованиями, а также согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
7. Пожарная сигнализация	В здании имеется пожарная сигнализация оборудование и управления установлено в уровне 1-го этажа, находится в целом в рабочем состоянии, эксплуатируется более 5-х лет, не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, необходима замена (нарушение крепления проводников и оборудования к основанию, сбой в работе, неисправность некоторых извещателей). Установлено оборудование для передачи сигнала на пульт «01». При капитальном ремонте необходимо выполнить монтаж системы пожарной сигнализации по проекту, в соответствии с действующими нормативными требованиями.
8. Охранная сигнализация	Имеется. Оборудование управления установлено

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата			
							2024-00272-00-0	
							Лист	
							52	

ция	на 1-м этаже. Установлена тревожная кнопка на 1-м этаже с выводом на пульт МВД. На период обследования оборудование находится в рабочем состоянии, эксплуатируется более 5 лет. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж охранной сигнализации по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
9. Контроль доступа	Здание оборудовано системой контроля доступа. Установлено оборудование (турникеты) и монитор (системы СКУД с возможностью фиксации посетителей), расположено на посту охраны в уровне 1-го этажа. При входе на территорию установлен электрозамок на калитке. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж систем контроля доступа (СКУД) по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
10. Видеонаблюдение	Видеонаблюдение в здании имеется (собственная система на школу и департамента). Охват территории видеонаблюдением, для обеспечения безопасности, не достаточен для нужд эксплуатирующей организации. Видеорегистраторы установлены на 1-м этаже на посту охраны. Проектная документация на месте не предоставлена. Требуется выполнить систему видеонаблюдения по проекту в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
11. Домофоны	Имеются установлены на входных дверях и на воротах при входе на территорию. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж домофонов по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
12. Автоматизированная	1. Управление инженерными системами здания

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		предоставляемого заказчиком.	
			11. Домофоны	Имеются установлены на входных дверях и на воротах при входе на территорию. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж домофонов по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.	
			12. Автоматизированная	1. Управление инженерными системами здания	

						2024-00272-00-0	Лист
							53
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

система управления инженерным оборудованием

осуществляется местно с силовых щитов управления оборудованием. Состояние оборудования щитов в целом не удовлетворительное, (подробно смотри результаты обследования системы электрооборудования).

При проведении ремонтных работ необходимо оборудовать инженерные системы здания современными средствами управления.

2. Система диспетчерского контроля инженерных систем здания отсутствует.

При проведении ремонтных работ необходима разработка системы диспетчеризации инженерных систем с выводом информации в помещение круглосуточного дежурства персонала.

3. Система активной противопожарной защиты в зоне обследования отсутствует. Подробно смотри графическую часть.

При проведении ремонтных работ рекомендуется выполнить монтаж современной системы противопожарной защиты, удовлетворяющий действующим нормативным требованиям.

Выводы и рекомендации:

В здании имеются слаботочные сети и оборудование находящееся в ведении и на обслуживании специализированных организаций; данные сети и оборудование не обследовалось. По результатам обследования слаботочных сетей установлено, что в здании необходимо предусмотреть при проведении ремонтных работ следующие виды работ:

- монтаж внутренней разводки радиотрансляционной сети, в соответствии с действующими нормативными требованиями и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- замена внутренних телефонных сетей в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- монтаж системы телевидения здания в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- ремонт (замену) внутренних сетей интернет;
- замену системы оповещения о пожаре с учетом назначения помещений, а также в соответствии с действующими современными нормами и правилами;
- ремонт (замену) охранной сигнализации в соответствии с действующими нормативными требованиями;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	заказчиком; - монтаж системы телевидения здания в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно технического задания, предоставленного заказчиком; - ремонт (замену) внутренних сетей интернет; - замену системы оповещения о пожаре с учетом назначения помещений, а также в соответствии с действующими современными нормами и правилами; - ремонт (замену) охранной сигнализации в соответствии с действующими нормативными требованиями;								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0					Лист
											54

- разработать проект тревожной сигнализации и систем управления доступом в соответствии с нуждами заказчика и функциональным назначением помещений;
- разработать проект системы видеонаблюдения;
- разработать современную систему управления инженерным оборудованием;
- разработать систему диспетчеризации инженерного оборудования;

Заказчику необходимо выполнить ремонтные работы системы электроснабжения и слаботочных сетей здания в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с функциональным назначением здания по разработанному проекту. При необходимости выполнить согласование производимых работ с ответственными городскими организациями в установленном порядке. После завершения ремонтных работ необходимо произвести пуско-наладочные работы систем и оборудования с составлением и подписанием актов приема и сдачи завершенных работ.

Все работы необходимо проводить по проекту и согласно технического задания, предоставленного заказчиком.

Подключение здания будет осуществляться к существующим городским сетям.

На период выполнения строительно-монтажных работ эксплуатация помещений не предполагается. Подключение к городским сетям выполняются в соответствии с существующими схемами

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
										2024-00272-00-0	55
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Общие выводы

В результате проведенного инженерного обследования строительных конструкций и инженерных систем здания общеобразовательного учреждения школы №236, расположенной по адресу: улица Клязьминская, д.7, к.4, установлено следующее:

1. Обследованное здание трехэтажное с техническим подвалом под всем зданием, построено в 1982 году по типовому проекту серии «V-76». Данных о проведении капитальных ремонтов в здании заказчиком не предоставлено.

2. Фундаменты здания свайные, выполнены из ленточных (под стенами) и столбчатых (под колоннами) монолитных железобетонных ростверков, устроенных по забивным железобетонным сваям. При обследовании выявлены следующие дефекты и повреждения:

- местные повреждения цокольной части здания (сколы, отслоение облицовочной плитки);
- следы сырости, замачиваний и протечек на поверхности наружных стен технического подполья, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии гидроизоляции подземных конструкций здания;
- полы технического подполья м/о «21-23/В'-Д» устроены ниже низа ростверка на 0,12-0,30м (подробно смотри шурф №1,2);
- периодическое подтопление технического подполья грунтовыми водами.

Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания находятся в «рабочеспособном техническом состоянии». Применительно к ВСН 53-86(р) т. 5 физический износ фундаментов здания составляет 15%.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется:

- выполнить ремонт цокольной части здания;
- поднять уровень пола технического подполья м/о «21-23/В'-Д»;
- предусмотреть мероприятия по защите наружных стен технического подполья от замачивания поверхностными (дождевыми, талыми) водами и капиллярной влагой, а также мероприятия по защите технического подполья от подтопления грунтовыми водами (выполнить гидроизоляцию, обеспечить отвод атмосферных вод от стен здания, поднять уровень пола технического подполья, предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола технического подполья, загерметизировать проёмы для ввода инженерных коммуникаций, рассмотреть возможность устройства пристенного дренажа и т.п.).

Все работы проводить по проекту.

3. Наружные стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных цокольных панелей, толщиной 340мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	пиллярной влаги, а также мероприятия по защите технического подполья от подтопления грунтовыми водами (выполнить гидроизоляцию, обеспечить отвод атмосферных вод от стен здания, поднять уровень пола технического подполья, предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола технического подполья, загерметизировать проёмы для ввода инженерных коммуникаций, рассмотреть возможность устройства пристенного дренажа и т.п.). Все работы проводить по проекту. 3. Наружные стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных цокольных панелей, толщиной 340мм.					
			2024-00272-00-0					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

Лист
56

Наружные стены 1-3-го этажей несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных панелей толщиной 340мм и 500мм. Внутренние стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 160мм и 180мм, стены из сборных бетонных блоков типа «ФБС», толщиной 400мм, в осях «В/1-2», «Г/1-2», «В/22-23» и «Г/22-23» выполнены стены жесткости, из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм. Внутренние стены 1-3-го этажей несущие, выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 160мм, в осях «В/19-20» и «Г/19-20», панели выполнены с уширением в зоне опирания перекрытий, в осях «В/1-2», «Г/1-2», «В/22-23» и «Г/22-23» выполнены стены жесткости, из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм.

Согласно ВСН53-86(р), таблица № 13, физический износ наружных и внутренних стен составляет - 30%.

На основании проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2011, стены здания находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить ремонт стен с устранением выявленных дефектов по проекту.

4. Колонны несущие, сборные железобетонные, типа «К», сечением 400х400мм.

Колонны выполнены в уровне технического подвала и 1-3-го этажей здания в осях «4-20/Е-И», «В'/3», «В''3», «В'/21», «В''21», а также в уровне 1-го этажа, в зоне арки, в осях «7-17/А-В». Колонны являются промежуточными опорами перекрытий, покрытия и стен здания. Физический износ колонн, согласно ВСН 53-86 (р), таблица №19, составляет - 10 %. Колонны, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находятся в «работоспособном техническом состоянии». Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт колонн с устранением выявленных дефектов по проекту.

5. Перекрытия подвала/технического подполья, 1-2-го этажей выполнены из сборных железобетонных настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» и монолитных железобетонных участков.

Настилы перекрытия опираются на несущие наружные и внутренние стены и сборные железобетонные ригели «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8», «Р-86-8», «Р-56-12» и «Р-50-12», настилы на участке перекрытия над 2-м этажом, в осях «Е-И/9-10» опираются на металлический составной ригель из двутавров 2х№55 и сборные железобетонные ригели. Сборные железобетонные ригели и металлическая балка перекрытия опираются на сборные железобетонные колонны.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									57	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0	

Участок перекрытия над 1-м этажом, в зоне сквозного проезда, в осях «7-17/А-В» имеет утепление из пенопласта, толщиной 200мм.

Согласно теплотехнического расчета №2.1, значение фактического сопротивления теплопередаче перекрытия здания в осях «7-17/А-В» составляет $R_0 = 4,28 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, что больше нормируемого значения сопротивления теплопередаче $R_{\text{req}} = 3,94 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ следовательно, конструкция перекрытия удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», однако необходимо выполнить утепление перекрытия в осях «7-17/А-В» согласно действующих норм по проекту.

По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2011, перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии», а в местах нарушения целостности настилов перекрытия находятся в «ограниченно-работоспособном техническом состоянии». Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

6. Покрытие над 3-м этажом выполнено из сборных железобетонных настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НБК», «НР», «НРД», монолитных железобетонных участков и ребристых панелей покрытия «ТТ-12м».

Настилы и панели покрытия опираются на несущие наружные и внутренние стены и сборные железобетонные ригели «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8» и «Р-86-8». Сборные железобетонные ригели опираются на сборные железобетонные колонны. Покрытие совмещено с кровлей здания.

Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ покрытия составляет - 30%. По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2011, покрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт покрытия с устранением выявленных дефектов по проекту.

7. Лестницы здания 2-х маршевые выполненные из сборных железобетонных Z-образных маршей, опирающихся на сборные железобетонные балки БЛ-28-08, сечением 385х450мм, которые опираются на наружные и внутренние несущие стены. Забежные марши 1-го этажа выполнены из наборных железобетонных ступеней с опиранием кирпичные стенки, основанные на перекрытие технического подвала.

Ограждение лестниц - металлическая решетка, с ПВХ поручнями.

Согласно ВСН 53-86(р) таблице №35 - физический износ лестниц составляет 20%. По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2011, конструкции лестниц находятся в «работоспособном техническом состоянии». Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									58	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0	

рекомендуется выполнить ремонт лестниц с устранением выявленных дефектов по проекту.

8. Кровля плоская из рулонных битумных материалов, с внутренним организованным водостоком.

Выход на кровлю осуществляется с лестничных клеток, в осях «Г-Д/1-2» и «Г-Д/22-21», по металлической стремянке, через люки, выполненные в покрытиях лестничных клеток, с выходом через тамбур-шлюзы расположенные в уровне кровли.

Согласно ВСН53-86(р), таблица №41, физический износ кровли составляет 60%. Кровля находится в неудовлетворительно состоянии. Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить замену кровли с устранением выявленных дефектов по проекту.

9. В здании смонтирована однотрубная система центрального отопления с нижней разводкой подающих и обратных магистралей, присоединена к тепловым сетям по зависимой схеме посредством элеваторного узла.

На вводе смонтирован узел учета тепловой энергии. Узел учета находится в удовлетворительном состоянии.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему центрального отопления необходимо заменить на новую.

10. В здании смонтирована тупиковая система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов.

Водоснабжение осуществляется от городского ввода $D=100\text{мм}$, расположенном в наружной стене, в техническом подполье здания. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером $D=50\text{мм}$.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему холодного водоснабжения необходимо заменить на новую.

11. В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и циркуляционной линией.

Водоснабжение осуществляется от вводов $2D=40\text{мм}$. На магистралях после ввода, смонтирован узел учета расхода воды.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									59	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0	

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему горячего водоснабжения необходимо заменить на новую.

12. В здании смонтирована система внутренней канализации из ПВХ раструбных канализационных труб $D=110\text{мм}$, $D=50\text{ мм}$.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутренней канализации необходимо заменить на новую.

13. В здании смонтирована система внутреннего водостока из стальных черных труб $D=100\text{мм}$.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутреннего водостока необходимо заменить на новую.

14. Результаты обследования системы вентиляции.

Здание школы оборудовано:

- системой воздушного отопления П-1, совмещенной с системой приточной вентиляции и тепловой завесой главного входа;
- системами приточной вентиляции с механическим побуждением (П-2, П-3, П-4, ПР-1);
- системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением (В-1-В-11);
- системой вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

П-1 – П-3 -учебные классы и тепловая завеса главного входа; столовая и кухня, актовый зал, спортзал, раздевалки спортзала, малый спортзал; П-4 - помещения тира ПР-1 – компрессорная; В-1 – кухня и горячий цех; В-2 – помещение столовой 1-й этаж; В-3 – компрессорная; В-4 – кинопроекторная; В-5 – медкабинеты; В-8 – вытяжные шкафы лаборантских; В-10 – вытяжка из вентиляционной камеры в техническом подвале.

Из классов воздух удаляется через переточные решетки в коридоры. Из служебных кабинетов и коридоров воздух удаляется через помещения вентиляционные каналы санузлов, за счет подпора приточного воздуха.

Из актового зала и спортзала воздух удаляется через вентиляционные отверстия, выполненных в перекрытии 3-го этажа (2-го света), над которыми установлены бетонные шахты. На вытяжных отверстиях установлены жалюзийные клапаны.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2024-00272-00-0		Лист
											60
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

В результате проведенного обследования установлено, что система вентиляции обследованного здания находится в неудовлетворительном состоянии.

В здании воздухообмен, соответствующий действующим нормативным документам, не обеспечивается. При ремонте рекомендуется выполнить замену системы вентиляции обследованного здания на новую согласно разработанного проекта, с учетом назначения помещений и действующих требований норм СП.

15. Результаты обследования электрооборудования. Напряжение питающей сети 380/220В.

В процессе эксплуатации были выполнены ремонтные работы с заменой некоторого электрооборудования и участков сетей (подробно смотри результаты обследования электрооборудования). Документация на проведенные ремонтные работы на месте заказчиком не предоставлена. Акты проверки сопротивления изоляции на месте не предоставлены. На основании проведенного обследования, установлено, что система электроснабжения здания, по факту наличия дефектов и длительному сроку эксплуатации отдельных элементов системы, в целом не соответствует современным действующим нормам и правилам, морально и физически устарела. Заказчику рекомендуется выполнить ремонтные работы с устранением всех выявленных и отмеченных в данном заключении дефектов, заменой элементов системы электроснабжения с истекшим сроком эксплуатации, а также имеющих дефекты, или заменить систему электроснабжения на новую. При ремонте выполнить демонтаж элементов «старой» системы электроснабжения в полном объеме. Замена системы на новую должна быть выполнена по проекту в соответствии с действующими нормативными документами и правилами. Использование элементов «старой» системы электроснабжения при ремонтах не допустимо.

Учитывая срок эксплуатации электрооборудования, наличие дефектов, произведенные ремонтные работы, средневзвешенный физический износ электрооборудования системы электроснабжения составляет 65%(ВСН 53-86(р)). При монтаже, рекомендуется выполнить монтаж оборудования в корпусах имеющих соответствующую степень защиты от проникновения и по воде. Монтаж ВРУ выполнить в помещении соответствующем требованиям ПУЭ.

16. Слаботочные щиты (на этажах) выполнены в технологических шкафах нишах, на основаниях из листов ДСП (подробно привязки смотри графическую часть). Шкафы-ниши закрыты деревянными дверьми, что не соответствует современным действующим нормам и правилам, в том числе и проти-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0				61

вопожарным. Нарушение крепления проводников и оборудования к основаниям (в щитах, «провисы», «болтаются»), обрывы, следы не «аккуратного монтажа» (повсеместно), отсутствие повсеместно маркировок линий и оборудования. Истечение срока эксплуатации в полном объеме.

По результатам обследования слаботочных сетей установлено, что в здании необходимо предусмотреть при проведении ремонтных работ следующие виды работ:

- монтаж внутренней разводки радиотрансляционной сети, в соответствии с действующими нормативными требованиями и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- замена внутренних телефонных сетей в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- монтаж системы телевидения здания в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- ремонт (замену) внутренних сетей интернет;
- замену системы оповещения о пожаре с учетом назначения помещений, а также в соответствии с действующими современными нормами и правилами;
- ремонт (замену) охранной сигнализации в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- разработать проект тревожной сигнализации и систем управления доступом в соответствии с нуждами заказчика и функциональным назначением помещений;
- разработать проект системы видеонаблюдения;
- разработать современную систему управления инженерным оборудованием;
- разработать систему диспетчеризации инженерного оборудования;

Заказчику необходимо выполнить ремонтные работы системы электроснабжения и слаботочных сетей здания в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с функциональным назначением здания по разработанному проекту. При необходимости выполнить согласование производимых работ с ответственными городскими организациями в установленном порядке. После завершения ремонтных работ необходимо произвести пуско-наладочные работы систем и оборудования с составлением и подписанием актов приема и сдачи завершенных работ.

Все работы необходимо проводить по проекту и согласно технического задания, предоставленного заказчиком.

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата					
2024-00272-00-0										Лист
										62

Подключение здания будет осуществляться к существующим городским сетям. На период выполнения строительно-монтажных работ эксплуатация помещений не предполагается. Подключение к городским сетям выполняются в соответствии с существующими схемами.

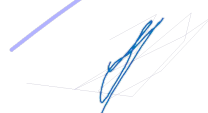
17. На основании проведенного обследования УППиИИ ГАУ «МосжилНИИ-проект» считает, что несущие и ограждающие конструкции здания в целом находятся в «работоспособном техническом состоянии» и соответствуют положению ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по механической безопасности. Участки перекрытия в местах нарушения целостности настилов находятся в «ограничено-работоспособном техническом состоянии» и не соответствуют положению ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по механической безопасности.

18. Физический износ здания составляет 41%.

19. Для дальнейшей эксплуатации здания, требуется проведение капитального ремонта с устранением выявленных дефектов, с доведением технико-экономических показателей до нормативных значений.

20. Все работы проводить по проекту, разработанному в соответствии с требованиями существующей нормативной базы.

Инженеры:

 Грановский П.В.
 Рютин И.А.
 Почаев Н.В.
 Степанчиков М.Е.
 Голубенко А.В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2024-00272-00-0	Лист
										63
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата		

Термины и определения

В настоящем техническом заключении применен ряд из следующих терминов с соответствующими определениями, согласно ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций здания и сооружений", ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения»:

1. **безопасность эксплуатации здания (сооружения):** Комплексное свойство объекта, не позволяющее ему перейти в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления.
2. **механическая безопасность здания (сооружения):** Состояние строительных конструкций и основания здания (сооружения), при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания (сооружения) или его части.
3. **комплексное обследование технического состояния здания (сооружения):** Специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих функциональную работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.
4. **обследование технического состояния здания (сооружения):** Специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, де-

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		2024-00272-00-0	Лист
							64
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

монтажа (сноса) и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций и определения их фактической несущей способности.

5. **специализированная организация:** Организация, имеющая право выполнения работ по обследованию и мониторингу зданий (сооружений) в соответствии с требованиями действующего национального законодательства.

6. **категория технического состояния:** Степень эксплуатационной пригодности и обеспечения механической безопасности строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

7. **критерий оценки технического состояния:** Установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего переход в предельное состояние и другие нормируемые характеристики строительной конструкции, свойств материалов, грунтов основания и систем инженерно-технического обеспечения.

8. **оценка технического состояния:** Установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий (сооружений) в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

9. **поверочный расчет:** Расчет существующей конструкции и/или грунтов основания по действующим нормам проектирования (для объектов незавершенного строительства — по нормам, действующим на момент прохождения экспертизы) с введением в расчет полученных в результате обследования: геометрических параметров конструкций, прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

10. **нормативное техническое состояние:** Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий (сооружений), включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям и действующим нормам на момент обследования.

11. **работоспособное техническое состояние:** Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нару-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				65

шению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, а также механическая безопасность здания (сооружения) обеспечиваются.

12. ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, и/или достаточность несущей способности не подтверждается поверочными расчетами, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания (сооружения) возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по обеспечению механической безопасности здания (сооружения), восстановлению или усилению конструкций и/или грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

13. аварийное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и/или характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

14. общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений): Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического состояния.

15. мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий: Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния.

16. мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии: Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и скорости изменения параметров технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0				66

17. **мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений):** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обеспечения безопасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии тенденции негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований или кре-на, которые могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно-работоспособное или в аварийное состояние, а также для получения необходимых данных для разработки мероприятий по устранению выявленных негативных явлений и процессов.

18. **уникальное здание (сооружение):** Объект капитального строительства, в проектной документации которого предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: высота более 100 м, пролеты более 100 м, наличие консоли более 20 м, заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки более чем на 15 м, с пролетом более 50 м или со строительным объемом более 100 тыс. м и с одновременным пребыванием более 500 человек.

19. **текущее техническое состояние зданий (сооружений):** Техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

20. **динамические параметры зданий (сооружений):** Параметры зданий (сооружений), характеризующие их динамические свойства, включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др.

21. **текущие динамические параметры зданий (сооружений):** Динамические параметры зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

22. **восстановление:** Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно-работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования восстановления объекта.

23. **усиление:** Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

24. **моральный износ здания:** Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

25. **физический износ здания:** Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			2024-00272-00-0							67
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата		

26. **система мониторинга технического состояния несущих конструкций:** Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, динамические, деформационные и др.) в целях оценки технического состояния зданий и сооружений.

27. **система мониторинга инженерно-технического обеспечения:** Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления города.

28. **диагностика** - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

29. **обследование** - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

30. **дефект** - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СП, ГОСТ и т.д.).

31. **повреждение** - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

32. **элементы здания** - конструкции и технические устройства, составляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций.

33. **неисправность элемента здания** - состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований.

34. **повреждение элемента здания** - неисправность элемента здания или его составных частей, вызванная внешним воздействием (событием).

35. **дефект (повреждение) строительной конструкции:** Отдельное несоответствие строительной конструкции какому-либо параметру, установленному проектом или нормами, приводящее к ухудшению технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения).

36. **дефект (повреждение) системы инженерно-технического обеспечения:** Отдельное несоответствие системы или ее части (частей) какому-либо параметру, установленному проектом или нормами, приводящее к ухудшению технического состояния системы инженерно-технического обеспечения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2024-00272-00-0						
			68						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата				

37. **эксплуатационные показатели здания** - совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обуславливающих его эксплуатационные качества.

38. **техническое обслуживание жилого здания** - комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных параметров, а также режимов работы его технических устройств.

39. **ремонт здания** - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания.

40. **текущий ремонт здания** - ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.

41. **капитальный ремонт здания** - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

42. **физический износ здания (элемента)** - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.

43. **моральный износ здания** - величина, характеризующая степень несоответствия основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг современным требованиям.

44. **реконструкция здания** – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0				69

Расчет физического износа здания
по адресу: г. Москва, ул. Новопеределкинская, д.9, к.1

Выполнен согласно ВСН 53-86 (р)

По таблице №11 сборника №32

N	Характеристика элемент	Удельные веса укрупненных конструктивных элементов, %	Удельный вес каждого элемента, %	Расчетный удельный вес элемента здания %	Физический износ здания, %	
					по результатам оценки	средневзвешенное значение износа элемента
1.	Фундамента	4	100	4	15	0,6
2.	Стены	36	73	26,28	30	7,884
	Перегородки		27	9,72	40	3,89
3.	Перекрытия	16	100	16	30	4,8
4.	Крыша	5	75	3,75	20	0,75
	Кровля		25	1,25	60	0,75
5.	Полы	10	100	10	60	6
6.	Окна	9	48	4,32	30	1,296
	Двери		52	4,68	65	3,042
7.	Отделочные работы	3	100	3	65	1,95
8.	Внутренний сантех. и электрические уст-ва	12	100	12	65	7,8
9.	Прочие: лестницы	5	31	1,55	20	0,31
	балконы		24	1,2	0	0
	остальное		45	2,25	65	1,4625
	Итого:	100		100		41

Вывод: износ здания составляет 41%.

Инв. № инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2024-00272-00-0

Лист

70

Расчет №1

Теплотехнический расчет наружной стены

Исходные данные

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Наружные стены сплошные, выполнены: из керамзитобетонных блоков (с объемным весом - 1400кг/м³) толщиной 340мм, теплопроводностью $\lambda = 0,65$ Вт/(м·°C) (см. п. 107 группа Б, приложение Д, СП 23-101-2004).

Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

Сопротивление теплопередаче конструкции R_0 определяется по формуле (8) СП 23-101-2004:

$$R_0 = R_{si} + R_k + R_{se},$$

где $R_{si} = \frac{1}{\alpha_{int}}$, α_{int} – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 7 СП 50.13330.2012,

$$\alpha_{int} = 8,7 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)};$$

R_k – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м²·°C/Вт;

$R_{se} = \frac{1}{\alpha_{ext}}$, α_{ext} – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице №8 СП 23-101-2004,

$$\alpha_{ext} = 23 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}.$$

Термическое сопротивление R_k многослойной конструкции определяется, как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23-101-2004:

$$R_k = \sum R_i,$$

Инв. № инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист 71	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата					2024-00272-00-0	

где R_i – термическое сопротивление отдельного i -го слоя, определяемое по формуле (6) СП 23-101-2004:

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}, \text{ где } \delta_i \text{ – толщина } i\text{-го слоя, м;}$$

λ_i – расчётный коэффициент теплопроводности материала i -го слоя, Вт/(м·°C), принимаемый согласно приложению Д СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R_k конструкции

$$R_k = 0,34/0,65 = 0,53 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$$

Таким образом, сопротивление теплопередаче R_0 равно

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}} + R_k + \frac{1}{\alpha_{\text{ext}}} = \frac{1}{8,7} + 0,53 + \frac{1}{23} = 0,12 + 0,53 + 0,05 = 0,7 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}.$$

ВЫВОД: Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции $R_0 = 0,7 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$ меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче $R_{\text{req}} = 2,99 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$, следовательно, конструкция наружных стен не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Инв. № подл.						2024-00272-00-0	Лист
							72
Взам. инв. №						2024-00272-00-0	Лист
Подп. и дата							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-0	Лист

α_{ext} – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004,

$$\alpha_{ext} = 23 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}).$$

Термическое сопротивление R_k многослойной конструкции определяется, как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23-101-2004:

$$R_k = \sum R_i,$$

где R_i – термическое сопротивление отдельного i -го слоя, определяемое по формуле (6) СП 23-101-2004:

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i},$$

где δ_i – толщина i -го слоя, м;

λ_i – расчётный коэффициент теплопроводности материала i -го слоя, Вт/(м·°C), принимаемый согласно приложению Д СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R_k конструкции

$$R_k = 0,02/0,27 + 0,05/0,93 + 0,3/0,19 + 0,16 = 0,08 + 0,06 + 1,58 + 0,16 = 1,88 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

Таким образом, сопротивление теплопередаче R_0 равно

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{int}} + R_k + \frac{1}{\alpha_{ext}} = \frac{1}{8,7} + 1,88 + 1/23 = 0,115 + 1,88 + 0,04 = 2,03 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}.$$

Вывод: Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции $R_0 = 2,03 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче $R_{req} = 4,46 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ следовательно, конструкция покрытия не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	крытия не удовлетворяет требованиям СН 50.13530.2012 «Тепловая защита зданий».						Лист		
										2024-00272-00-0	74
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

$$\alpha_{ext} = 23 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С}).$$

Термическое сопротивление R_k многослойной конструкции определяется, как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23-101-2004:

$$R_k = \sum R_i,$$

где R_i – термическое сопротивление отдельного i -го слоя, определяемое по формуле (6) СП 23-101-2004:

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i},$$

где δ_i – толщина i -го слоя, м;

λ_i – расчётный коэффициент теплопроводности материала i -го слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно приложению Д СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R_k конструкции

$$R_k = 0,01/0,35 + 0,15/0,93 + 0,2/0,05 + 0,1 = 0,02 + 0,16 + 0,4 + 0,1 = 0,74 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{С}/\text{Вт}$$

Таким образом, сопротивление теплопередаче R_0 равно

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{int}} + R_k + \frac{1}{\alpha_{ext}} = \frac{1}{8,7} + 0,74 + 1/23 = 0,115 + 0,74 + 0,04 = 0,90 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{С}/\text{Вт}.$$

Вывод: Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции $R_0 = 0,90 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{С}/\text{Вт}$, что больше нормируемого значения сопротивления теплопередаче $R_{req} = 0,74 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{С}/\text{Вт}$ следовательно, конструкция покрытия удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						11.23	2024-00272-00-0	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата			
							Лист	
							76	

Расчет № 3

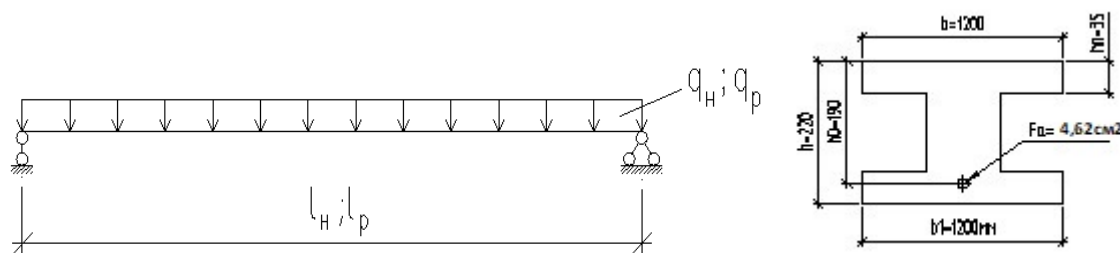
Проверка несущей способности сборного железобетонного настила типа «НВ»

1. Исходные данные:

Толщина сборного железобетонного настила перекрытия $h=220\text{мм}$, $h_0=195\text{мм}$; ширина $b=1200\text{мм}$.

Бетон кл. В15 ($R_b=86,6\text{кг/см}^2$, $R_{btser}=11,2\text{кг/см}^2$, $E_b=27,5 \cdot 10^{-3}\text{МПа}$); арматура 3Ø14AIV ($A_s=4,62\text{см}^2$, $R_s=5100\text{кг/см}^2$, $E_s=2 \cdot 10^5\text{МПа}$). Расчетный пролет настила $l_p=5500\text{мм}$.

2. Расчетная схема:



3. Определение предельного момента, допустимого для настила:

Расчет производим на ширину полосы 1200мм (по ширине настила).

Из условия равновесного состояния системы и при заданных физических и геометрических характеристиках сборного железобетонного настила перекрытия имеем:

$$X = \frac{R_s \cdot A_s}{R_b \cdot b} = \frac{5100 \cdot 4,62}{86,6 \cdot 120} = 2,3\text{см};$$

$$M = R_s \cdot A_s \cdot (h_0 - 0,5X) = 5100 \cdot 4,62 \cdot (19,5 - 0,5 \cdot 2,3) = 432362,70\text{кг} \cdot \text{см} \approx 4323\text{кг} \cdot \text{м};$$

4. Определение предельно допустимой нагрузки на перекрытие по прочности:

$$M_{x\max} = \frac{g \cdot l_p^2}{8} = \frac{g \cdot 5,5^2}{8} = 3,83g;$$

$$g_{\text{доп}} = \frac{M_{x\max}}{3,83} = \frac{4323}{3,83} = 1128\text{кг} / \text{м};$$

$$g^1_{\text{доп}} = \frac{g_{\text{доп}}}{1,2} = \frac{1128}{1,2} \approx 940\text{кг} / \text{м}^2;$$

Вывод 1: при отсутствии дефектов, свидетельствующих о снижении несущей способности настила перекрытия, предельно допустимая расчетная нагрузка на настил перекрытия составляет 940 кг/м² с учетом собственного веса настила (600кг/м² без учета собственного веса настила).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	$M_{x\max} = \frac{8}{8} = \frac{8}{8} = 3,83\text{г};$ $g_{\text{дон}} = \frac{M_{x\max}}{3,83} = \frac{4323}{3,83} = 1128\text{кг} / \text{м};$ $g^1_{\text{дон}} = \frac{g_{\text{дон}}}{1,2} = \frac{1128}{1,2} \approx 940\text{кг} / \text{м}^2;$ Вывод 1: при отсутствии дефектов, свидетельствующих о снижении несущей способности настила перекрытия, предельно допустимая расчетная нагрузка на настил перекрытия составляет 940 кг/м² с учетом собственного веса настила (600кг/м² без учета собственного веса настила).							
							2024-00272-00-0			Лист
										77
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата					

Сбор нагрузок от 1м² покрытия из сборных железобетонных настилов типа «НВ».

ВИД НАГРУЗКИ	Объемный вес, кг/м ³	Толщина, м	Нормативная нагрузка, кг/м ²	Коэф. надежности по нагрузке γ_f	Расчетная нагрузка, кг/м ²
3 слоя гидроизола на битумной мастике	1400	0,02	28	1,3	36,4
Цементно-песчаная стяжка	1800	0,05	90	1,3	117
Керамзит	600	0,3	180	1,3	234
Снеговая нагрузка			150	1,4	210
Итого:			448,0		597,4

Нагрузка на перекрытие составляет 597,4кг/м², что меньше несущей способности настилов типа «НВ», равной - 600кг/м².

Инв. № подл.						2023-00460-00-0	Лист	
								11.23
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.			Дата
Подп. и дата								
Взам. инв. №								

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

$C_n = 0,32 \text{ кгс/см}^2$

$\chi_n = 22^0$

$E = 260 \text{ кгс/см}^2$

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №1
на глубине 1,20м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....0,160
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (W_p).....0,118
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L)0,243
4. Число пластичности $J_p = (W_L - W_p) \dots\dots\dots 0,125$
 $W - W_p$
5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W_L - W_p}{W - W_p} \dots\dots\dots 0,336$
6. Сопротивление пенетрации ($P_n \text{ кгс/см}^2$).....
7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) ..0,575
8. Степень влажности грунта (G).....0,754
9. Удельный вес грунта (γ_g г/см³).....2.71
10. Объёмный вес грунта (γ_{10}) г/см³1,996

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					11.23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2023-00460-00-0

Лист

80

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

$C_n = 0,34 \text{ кгс/см}^2$

$\chi_n = 23^0$

$E = 280 \text{ кгс/см}^2$

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №2
на глубине 1,00м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....0,152
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (W_p).....0,121
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L)0,212
4. Число пластичности $J_p = (W_L - W_p) \dots\dots\dots 0,091$
 $W - W_p$
5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W - W_p}{W_L - W_p} \dots\dots\dots 0,341$
6. Сопротивление пенетрации ($P_n \text{ кгс/см}^2$).....
7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) ..0,549
8. Степень влажности грунта (G).....0,750
9. Удельный вес грунта ($\gamma_g \text{ г/см}^3$).....2,71
10. Объёмный вес грунта ($\gamma_{10} \text{ г/см}^3$).....2,015

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

Инв. №	Взам. инв. №
подл.	инв.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					11.23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2023-00460-00-0

Лист

81

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

$C_n = 0,33 \text{ кгс/см}^2$
 $\chi_n = 22^0$
 $E = 270 \text{ кгс/см}^2$

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №3
на глубине 1,40м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....0,162
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....0,130
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (WL)0,253
4. Число пластичности $J_p = (W_L - W_p) / (W - W_p)$ 0,123
5. Показатель консистенции $J_L = (W_L - W_p) / (W - W_p)$ 0,260
6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см²).....
7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e).. 0,570
8. Степень влажности грунта (G).....0,770
9. Удельный вес грунта (γ_g г/см³).....2,71
10. Объёмный вес грунта ($\gamma_{то}$) г/см³.....2,005

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата						
подл.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата			Лист
					11.23	2023-00460-00-0		82

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

$C_n = 0,34 \text{ кгс/см}^2$

$\chi_n = 23^0$

$E = 280 \text{ кгс/см}^2$

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №4
на глубине 0,90м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....0,151
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (W_p).....0,120
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L)0,211
4. Число пластичности $J_p = (W_L - W_p) \dots\dots\dots 0,091$
 $W - W_p$
5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W - W_p}{W_L - W_p} \dots\dots\dots 0,341$
6. Сопротивление пенетрации ($P_n \text{ кгс/см}^2$).....
7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) ..0,549
8. Степень влажности грунта (G).....0,745
9. Удельный вес грунта (γ_g г/см³).....2,71
10. Объёмный вес грунта (γ_{10}) г/см³2,014

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата
					11.23

2023-00460-00-0

Лист

83

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

$C_n = 0,32 \text{ кгс/см}^2$
 $\chi_n = 22^0$
 $E = 260 \text{ кгс/см}^2$

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №5
на глубине 1,00м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....0,164
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....0,129
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (WL)0,255
4. Число пластичности $J_p = (W_L - W_p) / (W - W_p)$ 0,126
5. Показатель консистенции $J_L = (W_L - W_p) / (W - W_p)$ 0,278
6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см²).....
7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) ..0,576
8. Степень влажности грунта (G).....0,755
9. Удельный вес грунта (γ_g г/см³).....2,71
10. Объёмный вес грунта ($\gamma_{то}$) г/см³.....2,001

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2023-00460-00-0	Лист
			11.23							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подл.	Дата					84

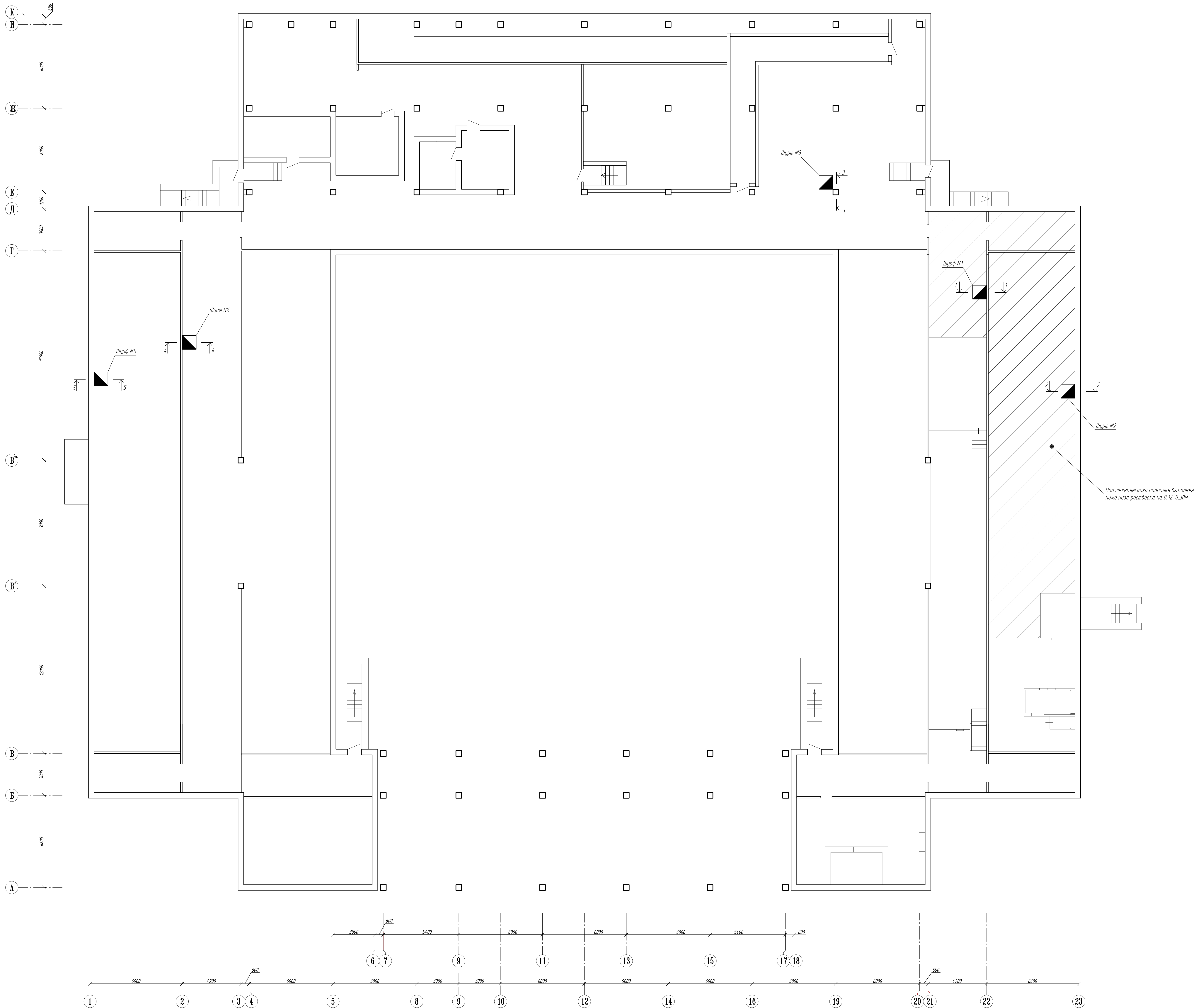
Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочности и деформационных характеристик грунтов

Таблица №1														
№ Инжен. геолог.эле- мента	Описание грунтов	Удельный вес грунта γ кН/м ³	Удельный вес частиц $\gamma_ч$ кН/м ³	Показа- тель текучести I_L	Коеф- фициент порис- тости e	Угол внутр. трения ϕ , град.			Удельное сцепление C , кПа			Модуль деформа- ции E МПа	Степень влажно- сти G	
						норм.	$\alpha=0,85$	$\alpha=0,95$	норм.	$\alpha=0,85$	$\alpha=0,95$			
ИГЭ -1	Современные техногенные образования: насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная и водонасыщенная.	16,5												
Расчетное сопротивление $R_0=1,00$ кгс/см ²														
ИГЭ -2	Суглинок тугопластичный.	20,0	27,1	0,32	0,56	22	21	21	33	32	32	27	0,75	

Примечание к таблице:

- Нормативные значения прочности и деформационных характеристик грунтов приведены по результатам лабораторных исследований, а также согласно таблицам СП 22.13330.2016.
- Расчетные значения характеристик грунтов принимаются при доверительной вероятности $\alpha=0,85/0,95$.

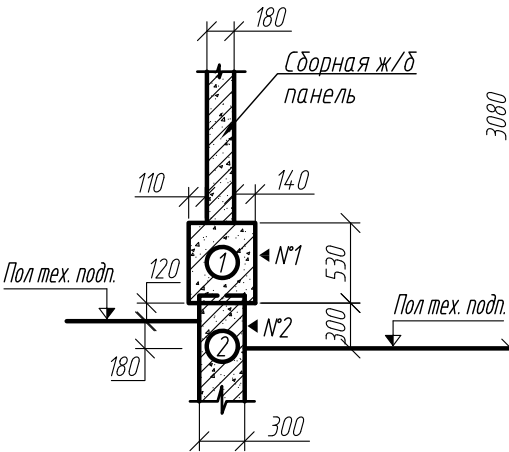
План технического подполья с расположением выработок, М1:100



Заказ 2024-00272-00-0						Заказчик: АНО "РТТ"		
Имя						Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4		
Имя	Фамилия	Лист	Масштаб	Подпись	Дата	Статус	Лист	Листов
Разработчик	Веников Н.В.	1	1:100	В.В. Веников	08.08.24	И		
Проверил	Веников А.В.	1	1:100	А.В. Веников	08.08.24			
Нач. отдела	Веников А.В.	1	1:100	А.В. Веников	08.08.24			
План технического подполья с расположением выработок, М1:100						МОСКНИИПРОЕКТ		
Формат А0								

сечение 1-1

нижняя плоскость перекрытия



Шурф №1
(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	— вода — 1.00	— 0.60 — 1.00	Бетон-0.10 Насыль суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глубины 0.60-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.00	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

- 1 Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).
- 2 Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83". Основания зданий и сооружений".
3. ► - Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Заказ: 2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Стадия	Лист	Листов
Разработал				Почаев Н.В.	06.08.24		И		
Проверил				Веников А.В.	06.08.24				
Нач. отдела				Веников А.В.	06.08.24				
Шурф №1 (сечение 1-1)									

нижняя плоскость перекрытия

Отмостка

Цокольная керамзитобетонная панель

2800

1730

340

70

№3

420

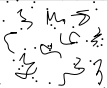
Пол тех. подп.

№4

300

210

300

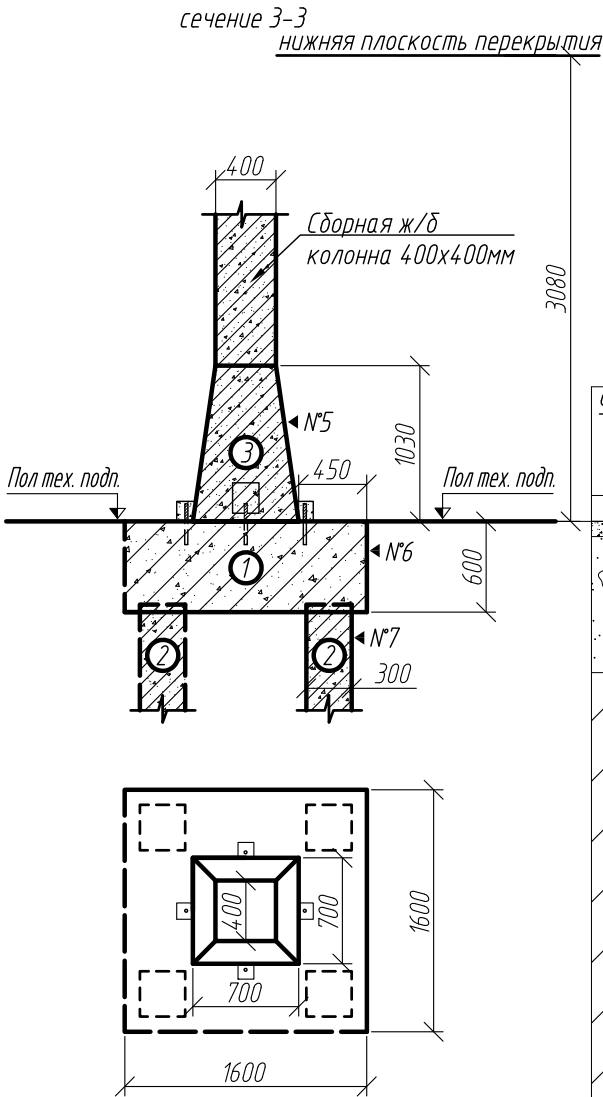
Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	— вода — 0.70	— 0.60 — 0.70	Бетон-0.11 Насыль суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глубины 0.60-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.30	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

- ① Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).
- ② Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней отколке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам № А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83". Основания зданий и сооружений".
3. ► – Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

						Заказ: 2024-00272-00-0			
						Заказчик: АНО "РГТ"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Почаев Н.В.			06.08.24		И		
Проверил		Веников А.В.			06.08.24				
Нач. отдела		Веников А.В.			06.08.24				
						Шурф №2 (сечение 2-2)	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			



Шурф №3
(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	вода - 0.70	1.00	Бетон-0.10 Насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глубины 0.70-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.00	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

- 1 Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).
- 2 Забивная железобетонная свая 300x300мм, В22,5 (М300).
- 3 Сборный железобетонный подколонник В25 (М350).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83". Основания зданий и сооружений".
3. ► - Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Заказ: 2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Почаев Н.В.			06.08.24
Проверил		Веников А.В.			06.08.24
Нач. отдела		Веников А.В.			06.08.24

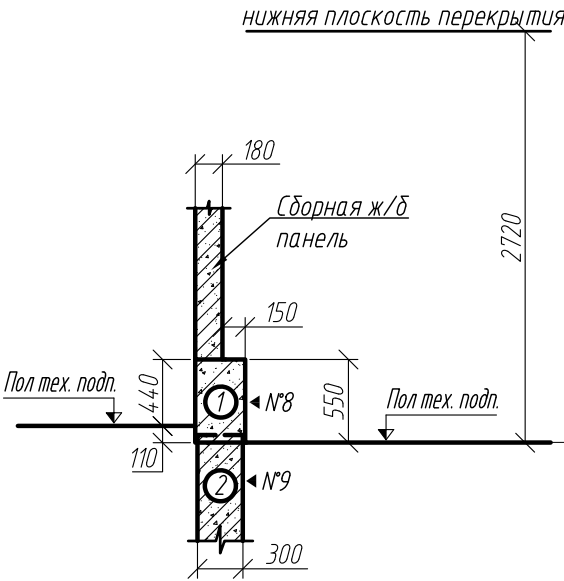
Здание по адресу: г. Москва,
ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Стадия	Лист	Листов
И		

Шурф №3
(сечение 3-3)



сечение 4-4



Шурф №4
(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	вода - 0.30	0.60	Бетон-0.10 Насыль суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глыдины 0.30-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.40	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

- 1 Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).
- 2 Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83". Основания зданий и сооружений".
3. ► - Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Заказ: 2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

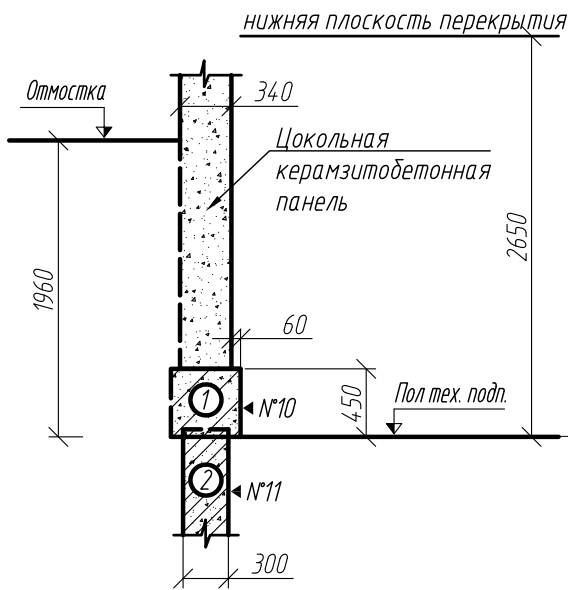
Здание по адресу: г. Москва,
ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Шурф №4
(сечение 4-4)



МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ

сечение 5-5



Шурф №5
(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	— вода — 0.60	— 0.35 — 0.60	Бетон-0.10 Насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глыбы 0.35-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.40	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

- 1 Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).
- 2 Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83". Основания зданий и сооружений".
3. ► - Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Заказ: 2024-00272-00-0

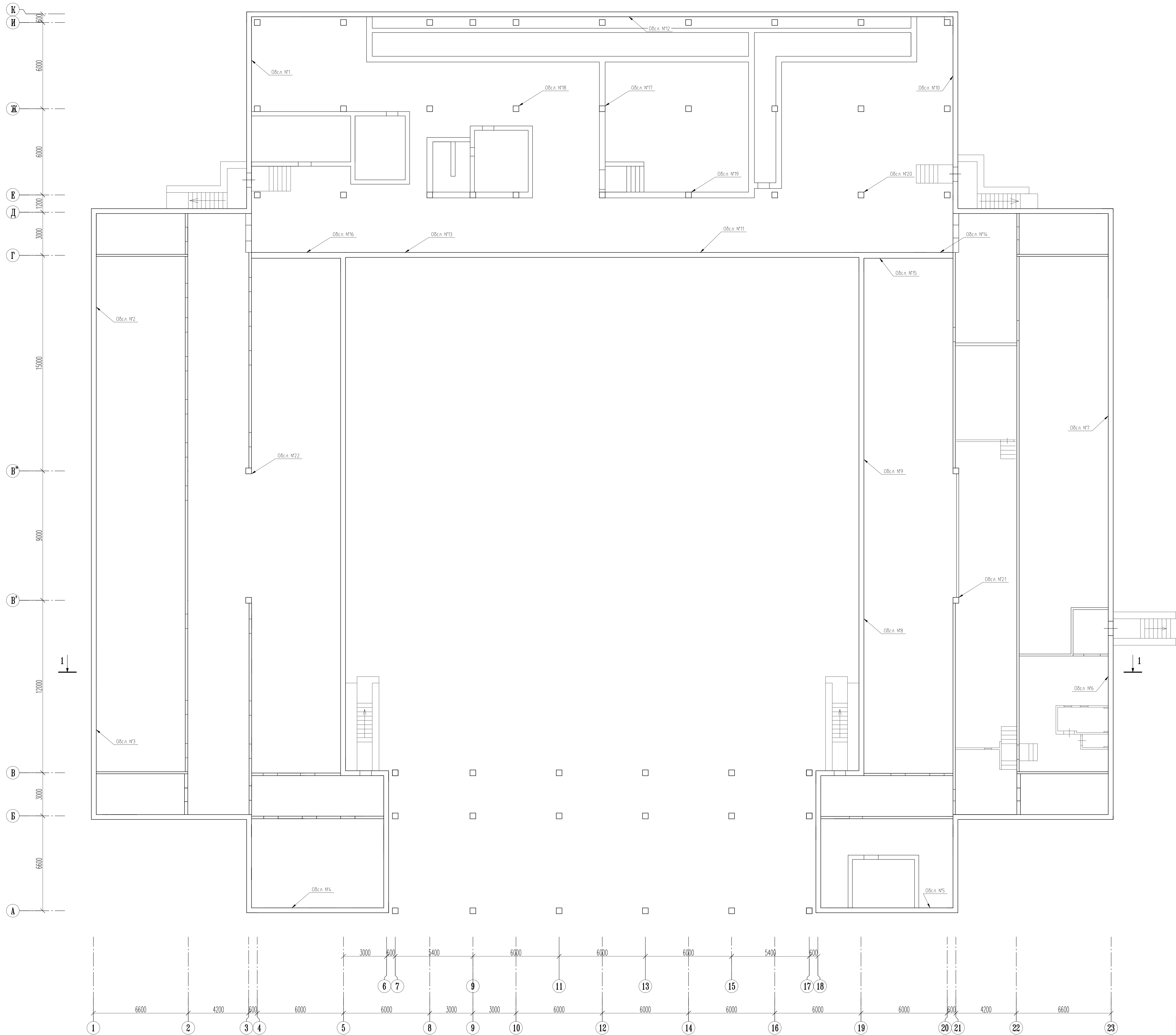
Заказчик: АНО "РГТ"

Здание по адресу: г. Москва,
ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

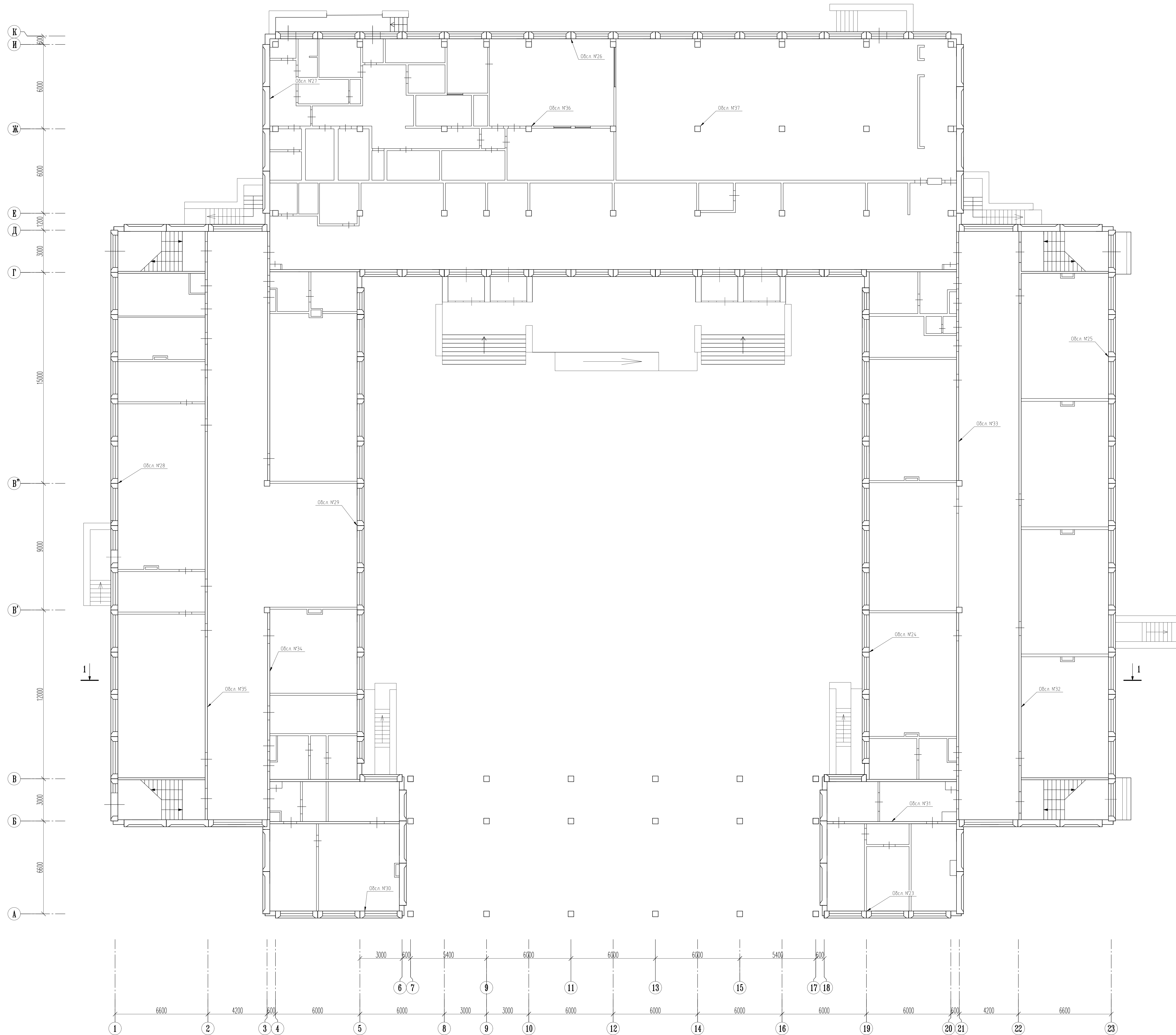
Шурф №5
(сечение 5-5)



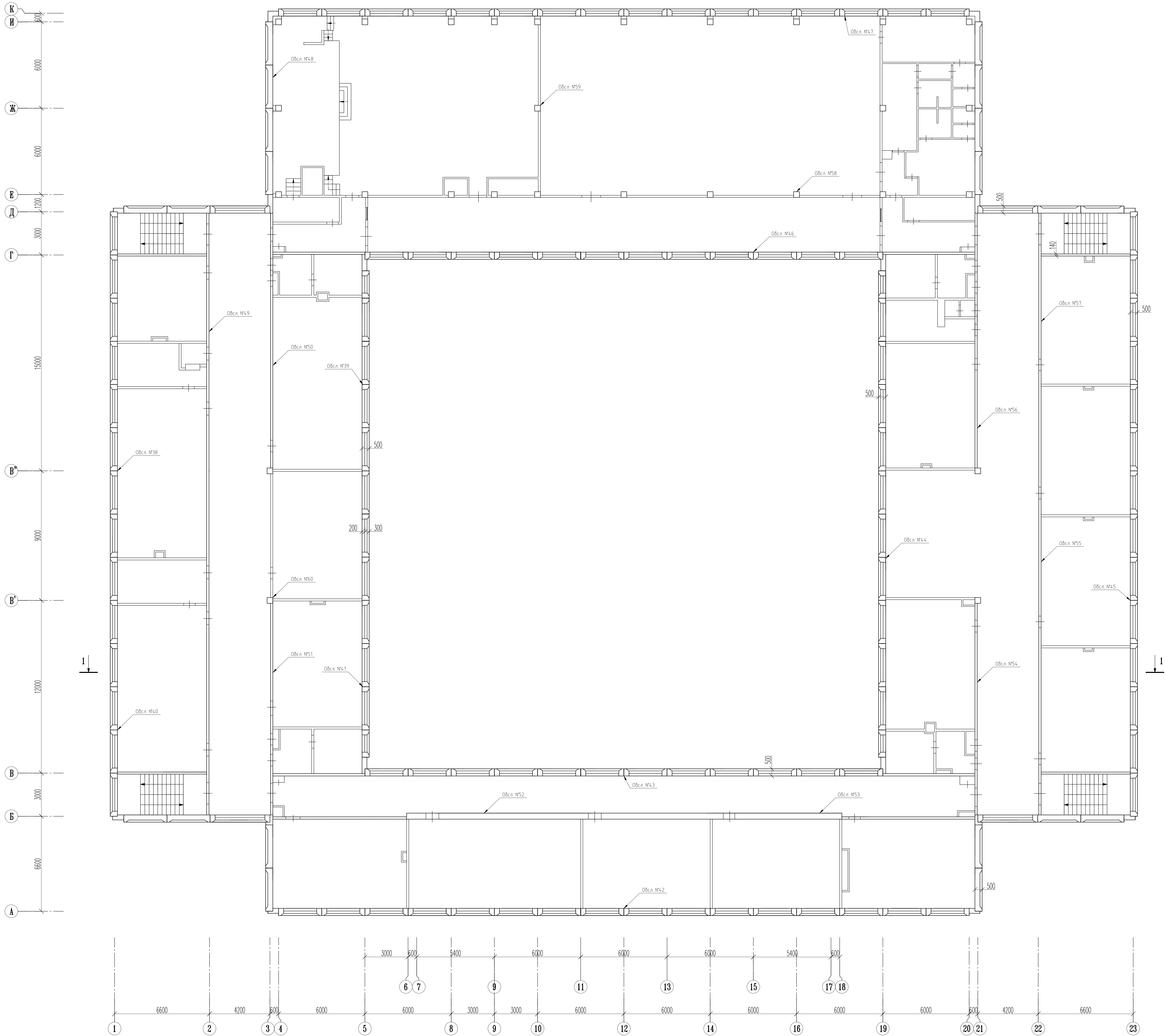
МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ



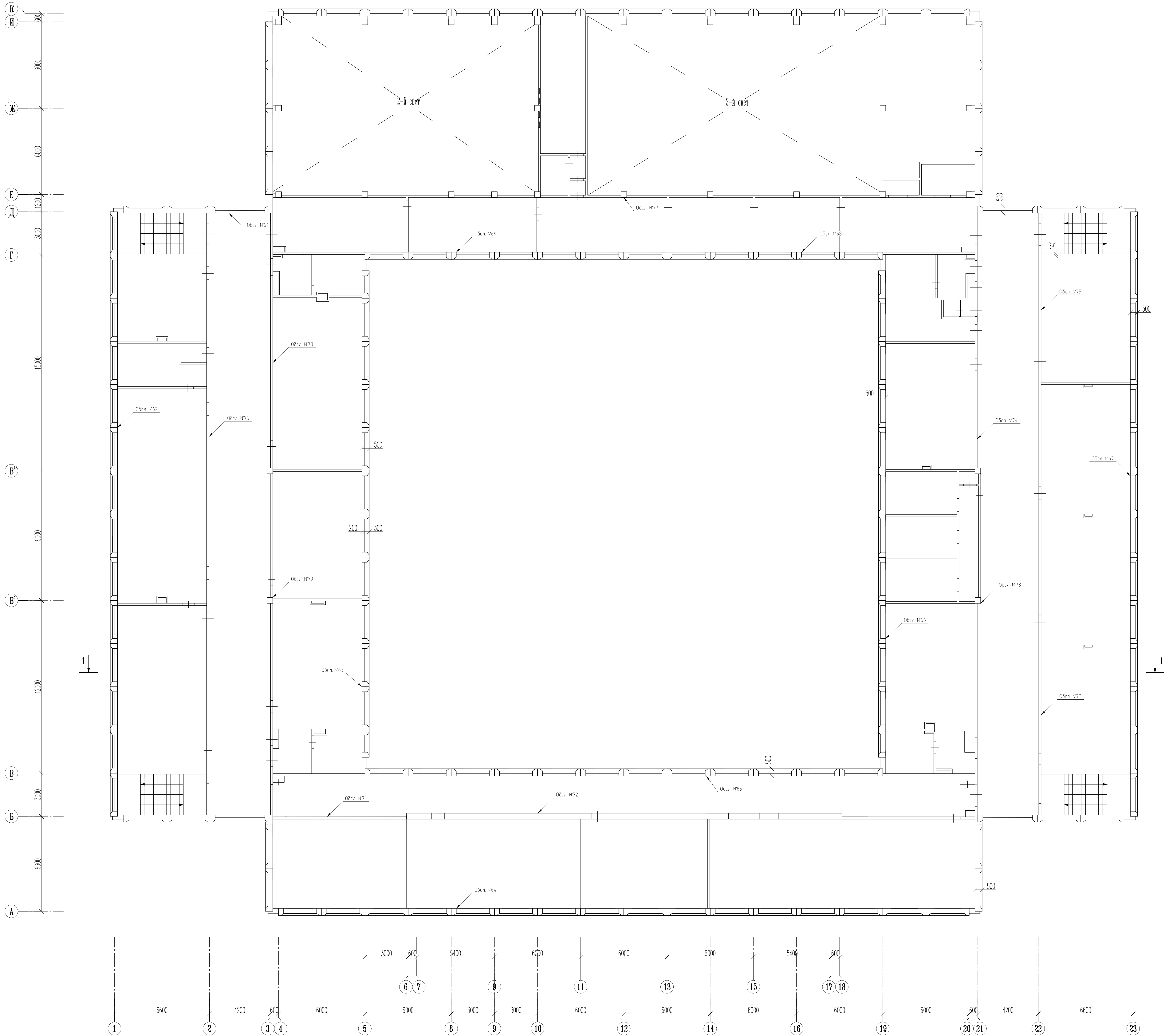
				2024-00272-00-0		
				Заказчик: АНО "РГТ"		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработчик	Ретин	Григорьевский	ИЗ.25			Здание по адресу: г. Москва, ул. Клеванская, д. 7, к. 4.
Проверил			ИЗ.24			План технического подполья с результатами инженерного обследования
				МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
				Формат А0		



						2024-00272-00-0		
						Заказчик: АНО "РГТ"		
Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Подпись	Дата	Страница	Лист	Листов
Разработ	Ретин		10/16			И	2	12
Проверил	Ретинский		10/16					
Здание по адресу: г. Москва, ул. Клеванская, д. 7, к. 4						План 1-го этажа с результатами инженерного обследования		
						 МОСИЛ ПРОЕКТ		

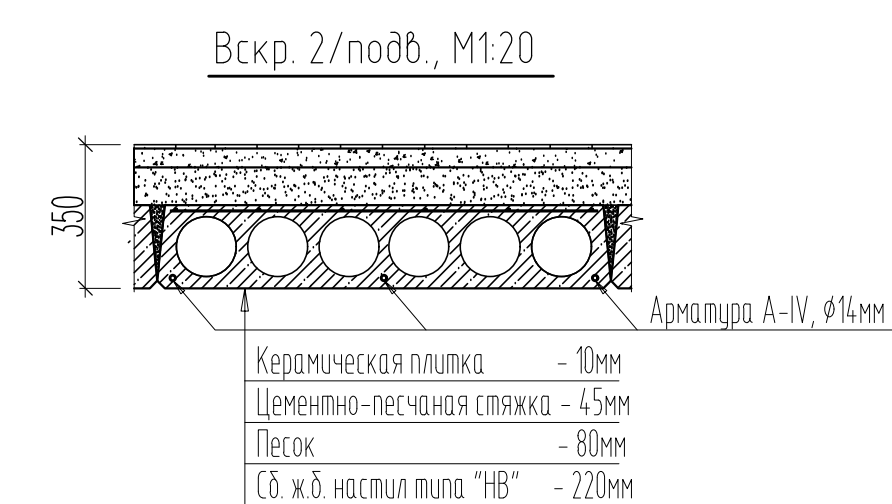


				2024-00272-00-0			
				Заказчик: АНО "РГТ"			
Изм.	Кол.	Лист	Изм.	Подпись	Дата	Стр.	Лист
Разр.	Ретин	Ретин	Ретин	Ретин	Ретин	И	3
Проверил	Проверил	Проверил	Проверил	Проверил	Проверил	И	12
				Здание по адресу: г. Москва, ул. Клеванская, д. 7, к. 4.			
				План 2-го этажа с результатами инженерного обследования			
				МОСЖИЛНИИПРОЕКТ			
				Формат А0			

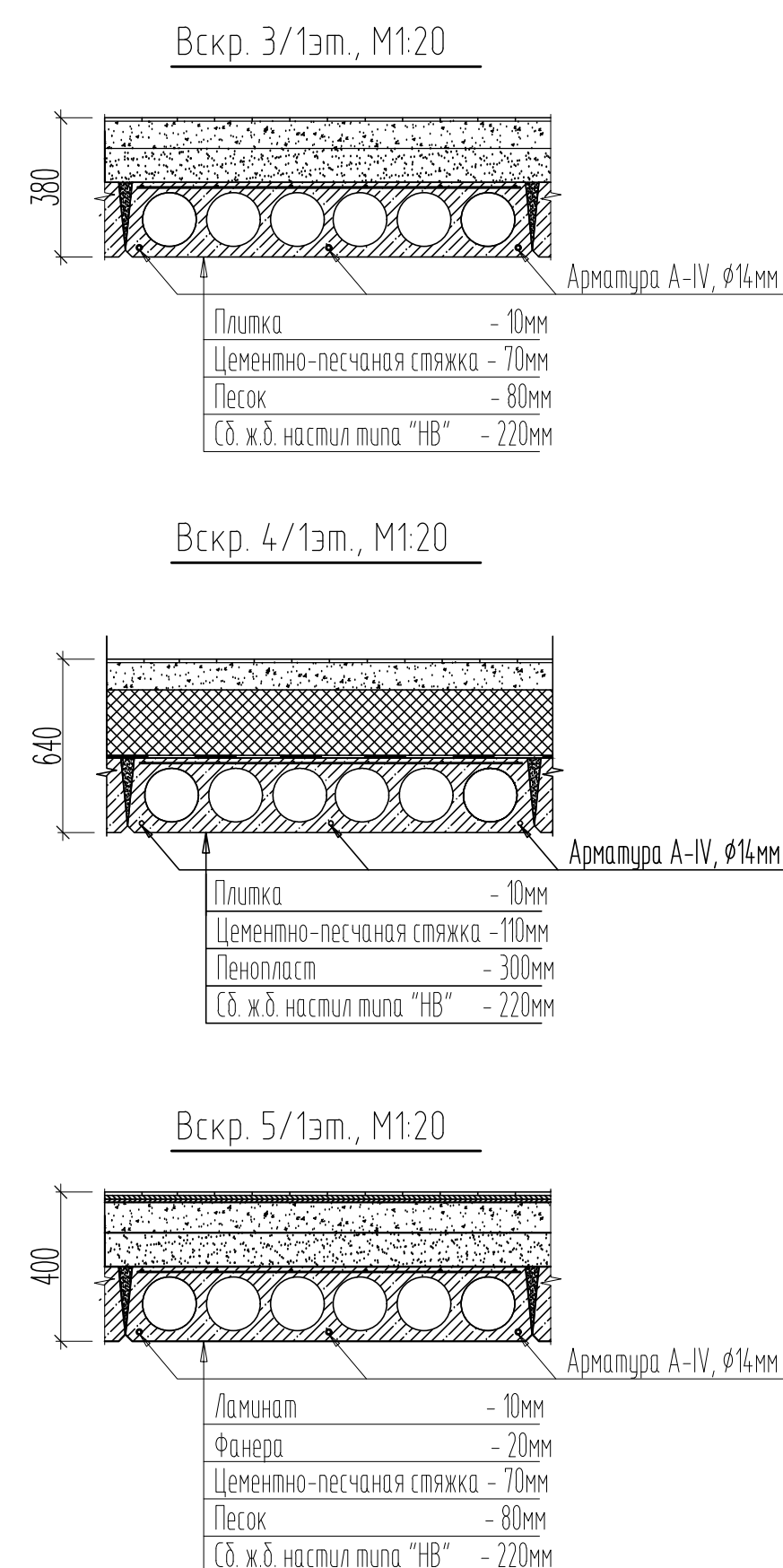


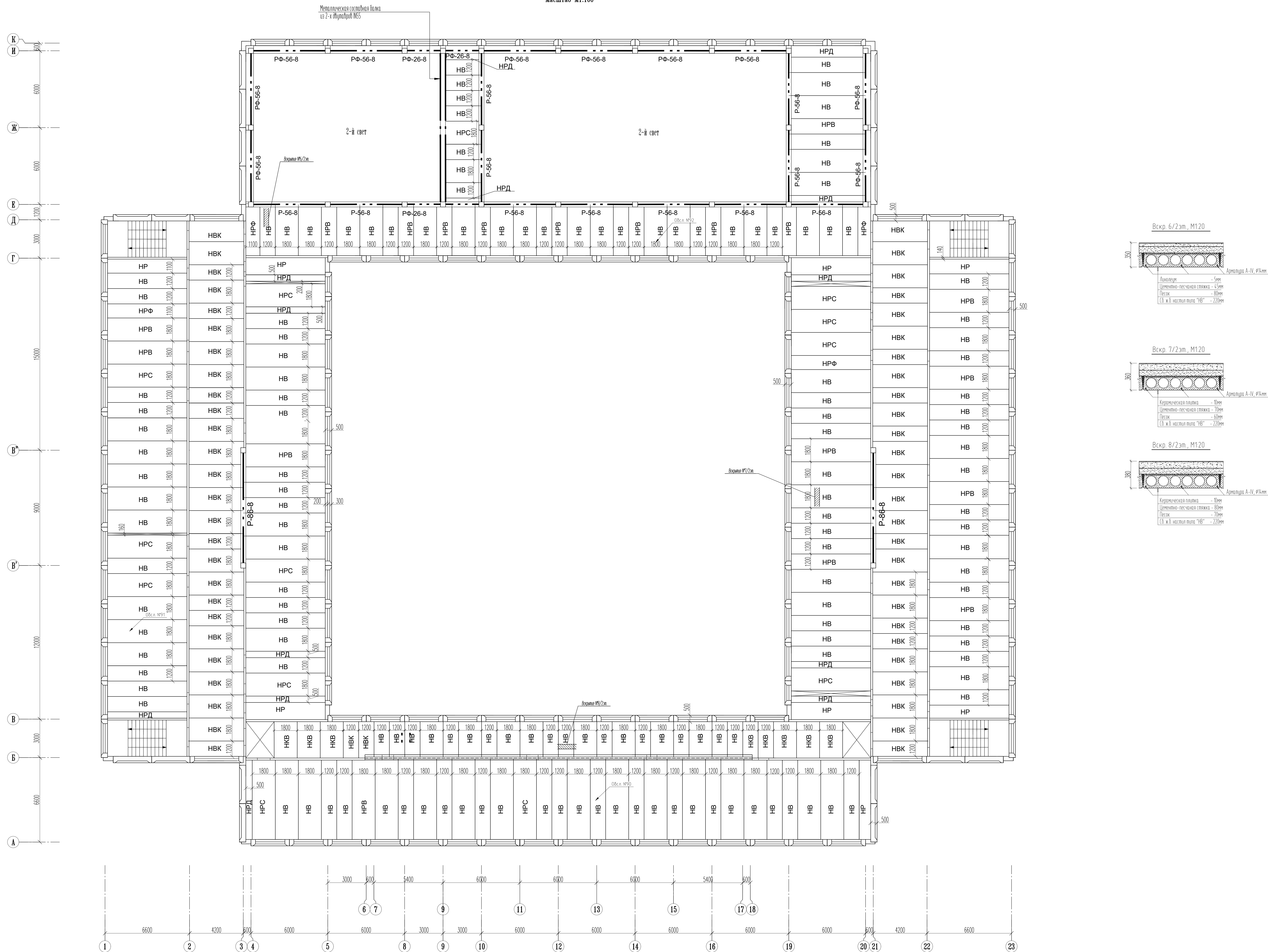
2024-00272-00-0				Заказчик: АНО "РГТ"		
Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Подпись	Дата	
Разработчик	Ретин	Григорьевский	ИЗС			
Проверил			ИЗС			
Здание по адресу: г. Москва, ул. Клеванская, д. 7, к. 4				Страница	Лист	Листов
План 3-го этажа с результатами инженерного обследования				И	4	12
				МОСЖИЛНИИПРОЕКТ		
				Формат А0		

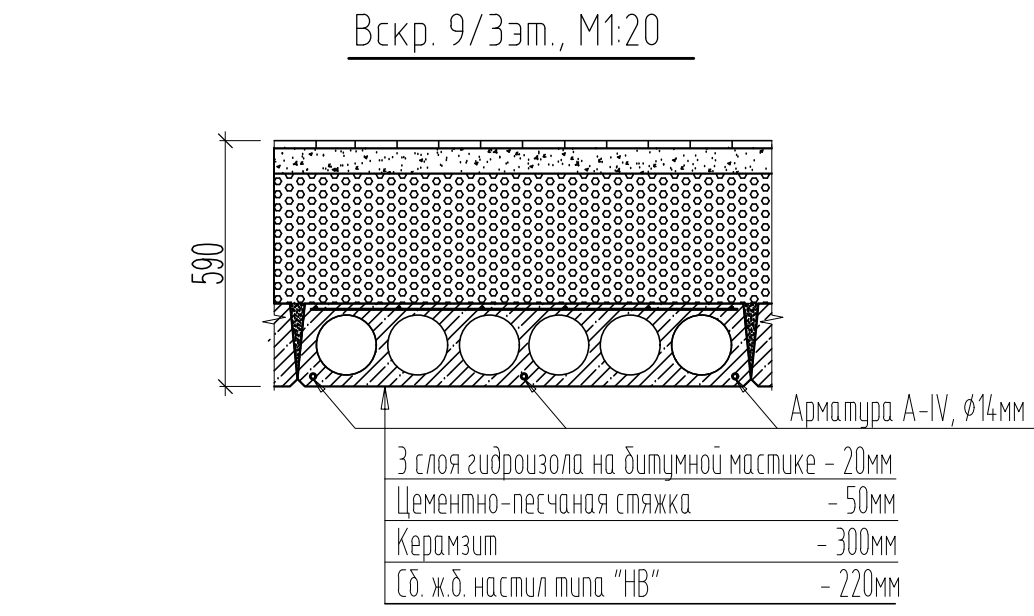
ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100



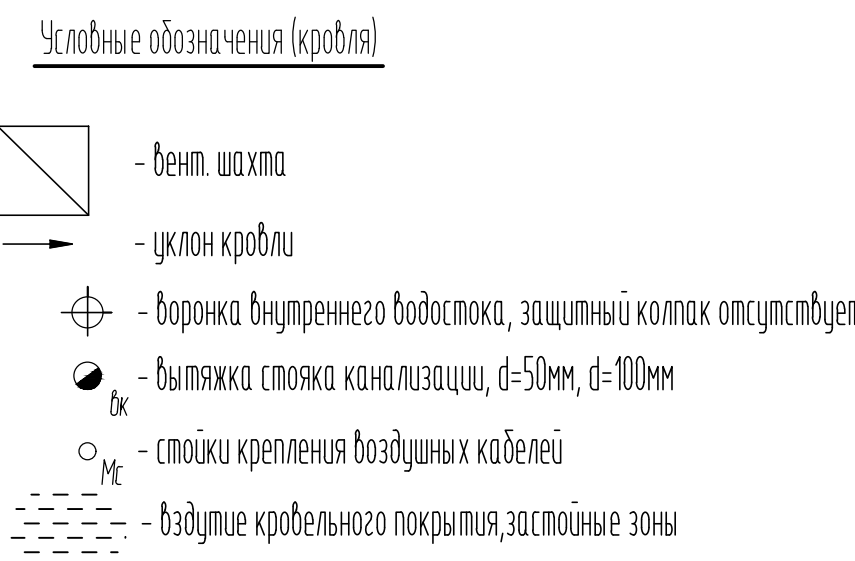
					2024-00272-00-0						
Заказчик: АНО "РПГ"											
Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Подпись	Дата						
Разработчик	Ретин			ИИЛ							
Проверщик	Григорьевский			ИИЛ							
Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4					<table><tr><td>Страница</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>И</td><td>5</td><td>12</td></tr></table>	Страница	Лист	Листов	И	5	12
Страница	Лист	Листов									
И	5	12									
План переверстки на основании результатов инженерного обследования					 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ						

Формат А1

[illegible]

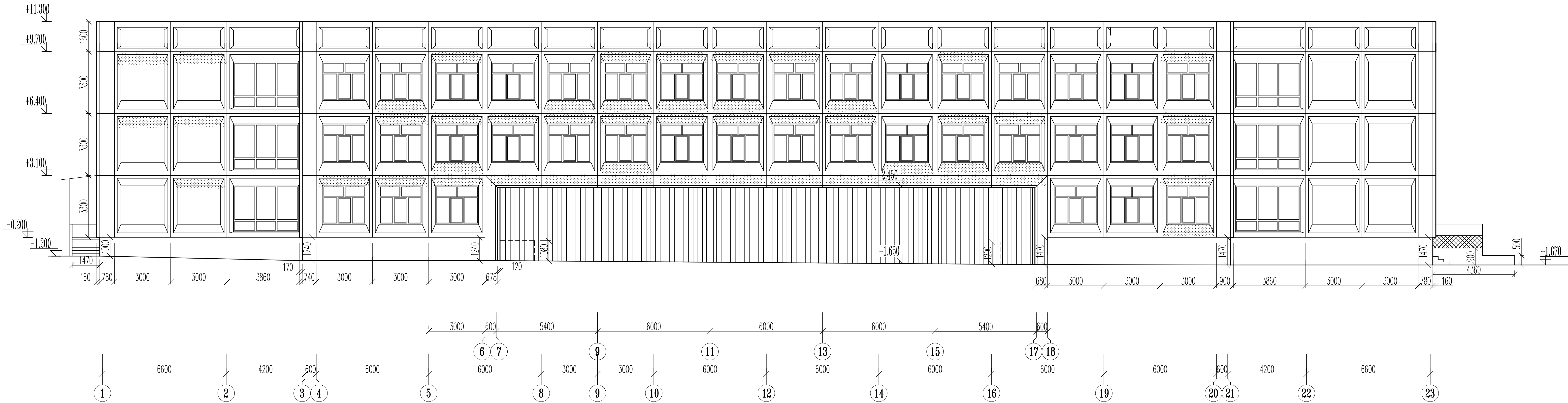


						2024-00272-00-0		
						Заказчик: РАО "РДТ"		
Изм.	Кол-во	Лист	Мод.	Подпись	Дата			
Разработ	Решен					Здание по адресу: г. Москва, ул. Кавказская, д. 7, к. 4		
Проверил	Григорьевский					Страниц	Лист	Листов
						И	8	12
План перекрытия над 3-м этажом с результатами инженерного исследования						 MOSJIL NIIPROEKT		

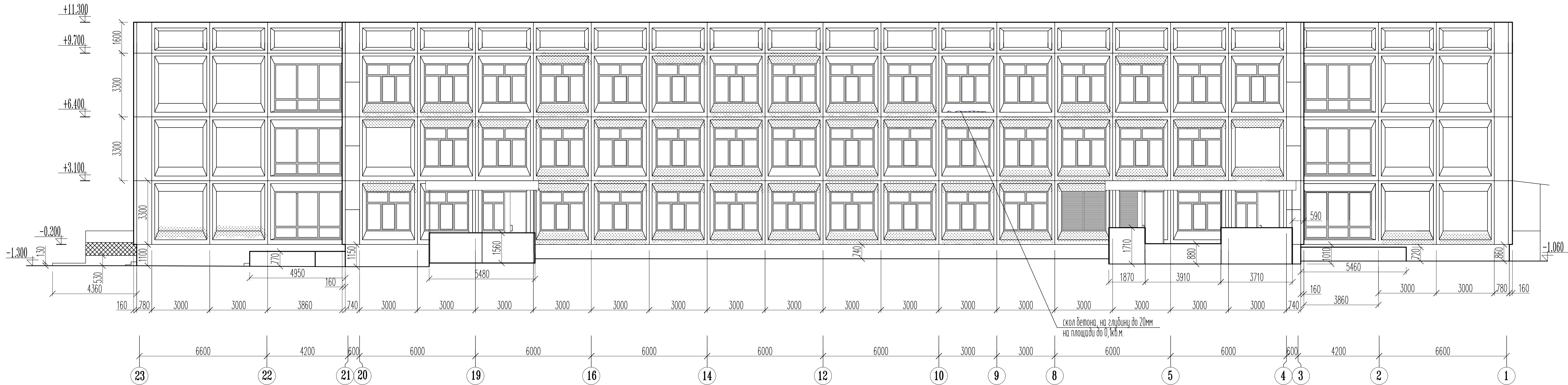


						2024-00272-00-0		
Заказчик: АНО "РГГ"								
Изм.	Кол-во	Лист	Измен.	Подпись	Дата			
Разработ.	Решения				08.11	Здание по адресу: г. Москва, ул. Казаньская, д. 7, к. 4		
Проверил	Григорьевский				08.11	Страница И 9 12		
План кровли с результатами инженерного обследования						 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Фасад по оси "А", "Б" в осях "1-23"



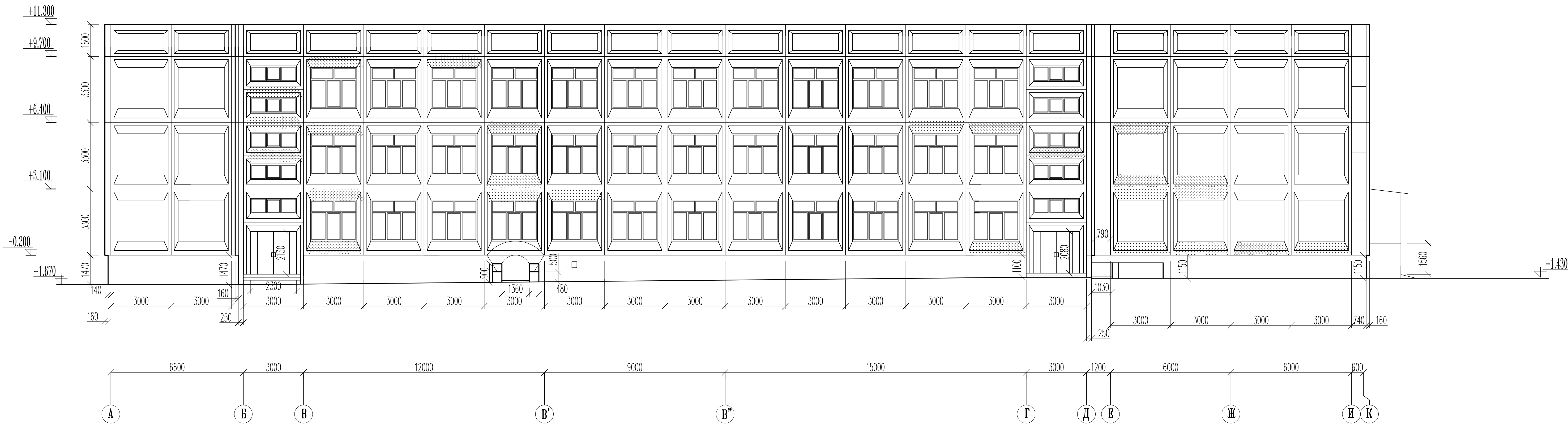
Фасад по оси "Д", "К" в осях "23-1"



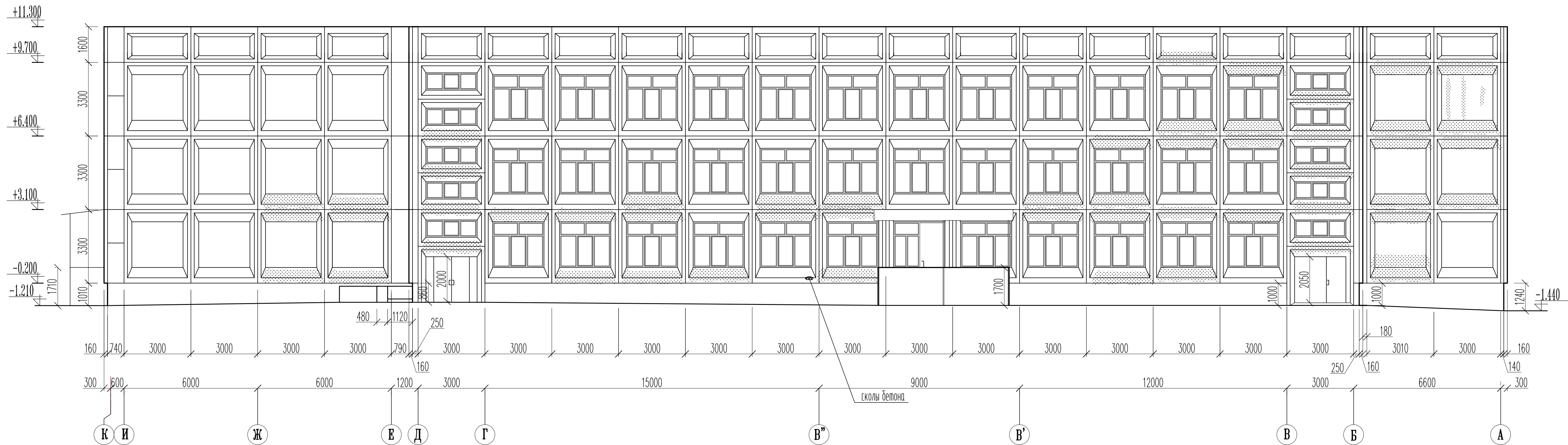
ПРИМЕЧАНИЕ:
Межпанельные вертикальные и горизонтальные швы подметастно находятся в неудовлетворительном состоянии (имеются разрывы, трещины)
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
----- следы замачиваний наружных стен, шелушение окрасочного слоя

2024-00272-00-0									
Заказчик: АНО "РГТ"									
Изм.	Кол.	Лист	Число	Подпись	Дата	Эдание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4			
Разработчик	Ретин	Ретин	Ретин	Ретин	Ретин	И	Лист	Листов	
Проверил	Ретин	Ретин	Ретин	Ретин	Ретин	И	10	12	
Фасад по оси "А", "Б" в осях "1-23"						Фасад по оси "Д", "К" в осях "23-1"			
МОСЖИЛНИИПРОЕКТ						Формат А1			

Фасад по оси "21", "23" в осях "А-К"



Фасад по оси "1", "3" в осях "К-А"



ПРИМЕЧАНИЕ:
Местоположение вертикальных и горизонтальных абрисов помещений находится в неудобном для восприятия состоянии (используются разрезы, прерывания).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
----- следы замечаний надписей, шрифты окрасочного слоя

Имя	Колосов	Лист	Число	Подпись	Дата
Разработчик	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин
Проверен	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин
Имя	Колосов	Лист	Число	Подпись	Дата
Разработчик	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин
Проверен	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин

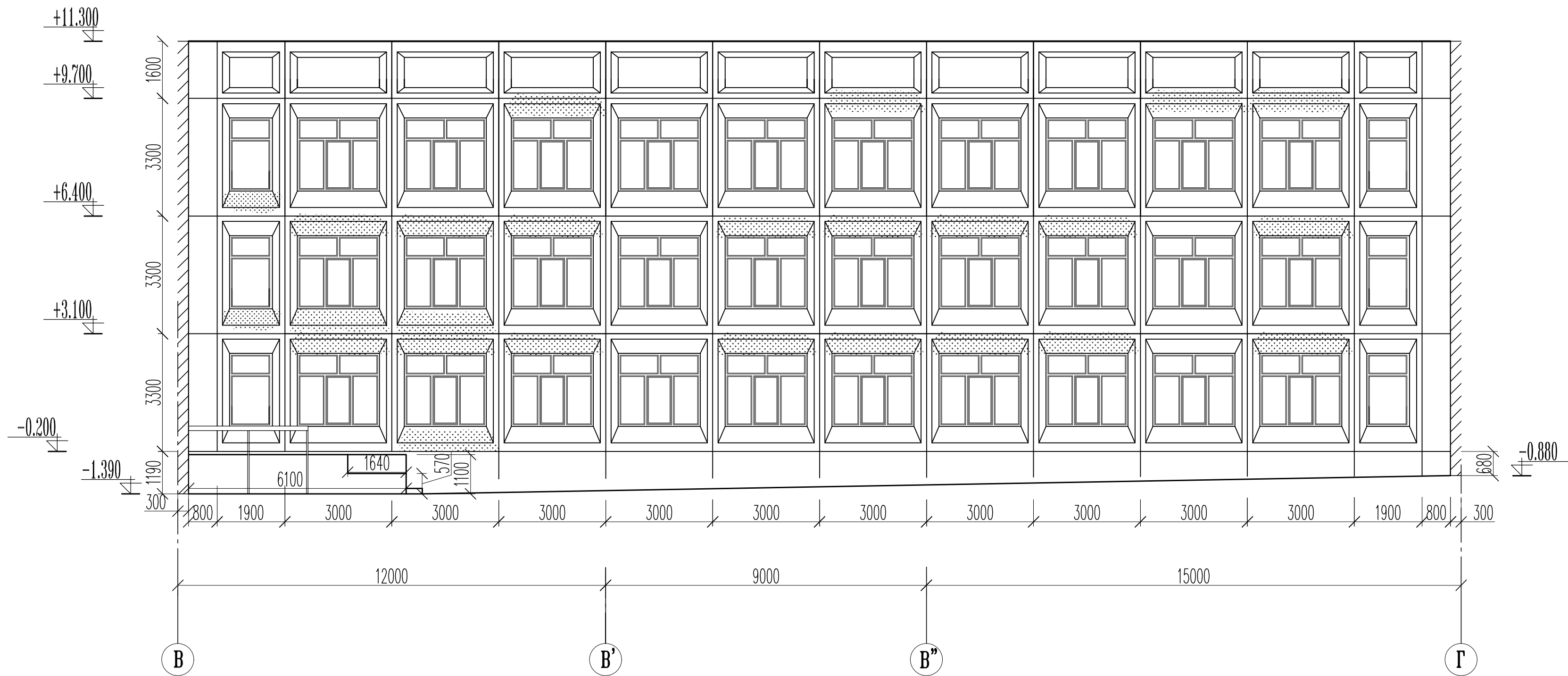
Имя	Колосов	Лист	Число	Подпись	Дата
Разработчик	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин
Проверен	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин
Имя	Колосов	Лист	Число	Подпись	Дата
Разработчик	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин
Проверен	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин	Решеткин

2024-00272-00-0	Заказчик: АНО "РГТ"	Страница	Лист	Листов
Здание по адресу: г. Москва, ул. Клементьевская, д. 7, к. 4	И	11	12	
Фасад по оси "21", "23" в осях "А-К"	И	11	12	
Фасад по оси "1", "3" в осях "К-А"	И	11	12	

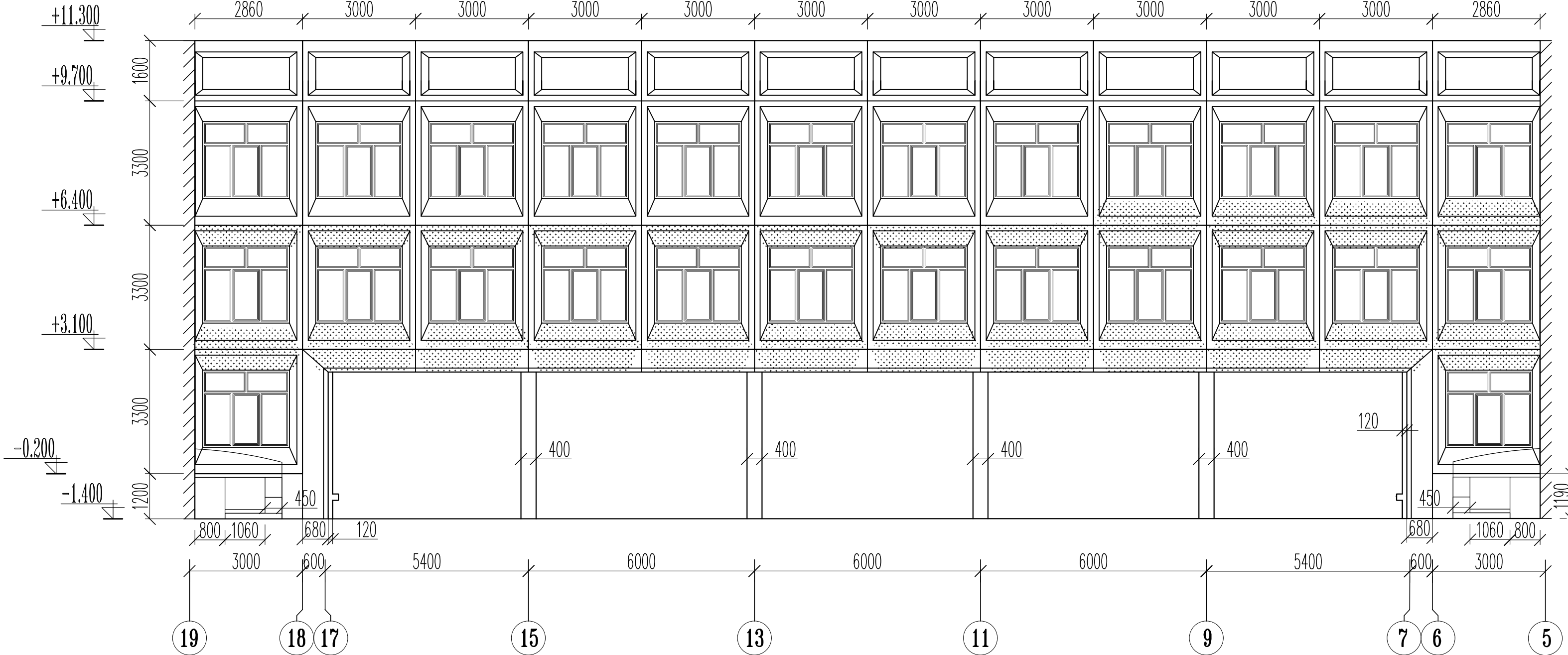
МАСШТАБ: 1:100

Формат А1

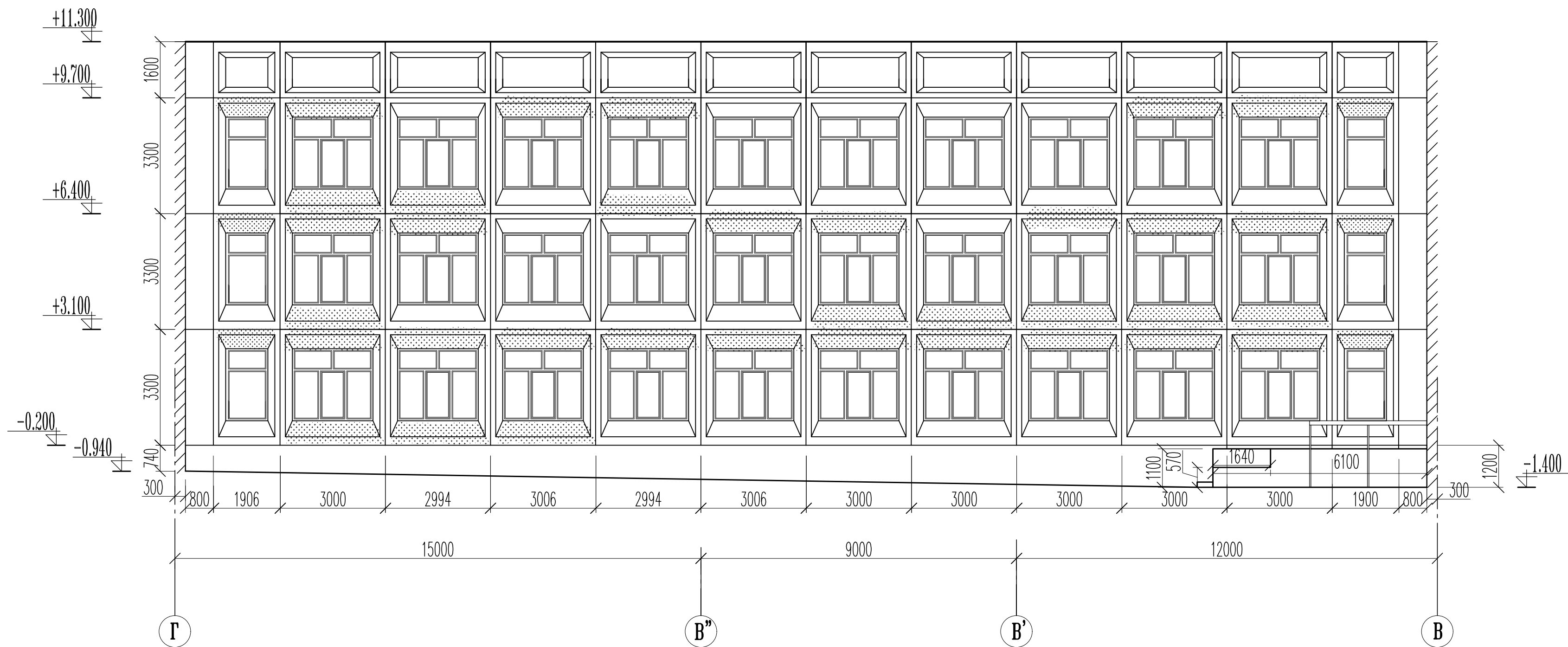
Фасад по оси "5", в осях "В-Г"



Фасад по оси "В" в осях "19-5"



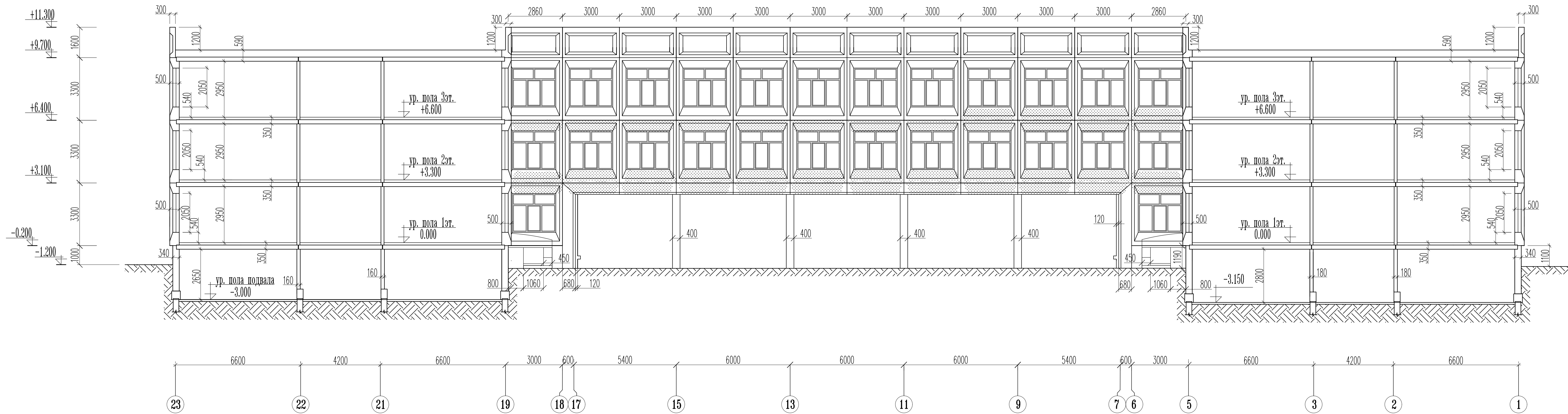
Фасад по оси "19", в осях "Г-В"



Фасад по оси "Г" в осях "5-19"



Разрез 1-1
М1:100

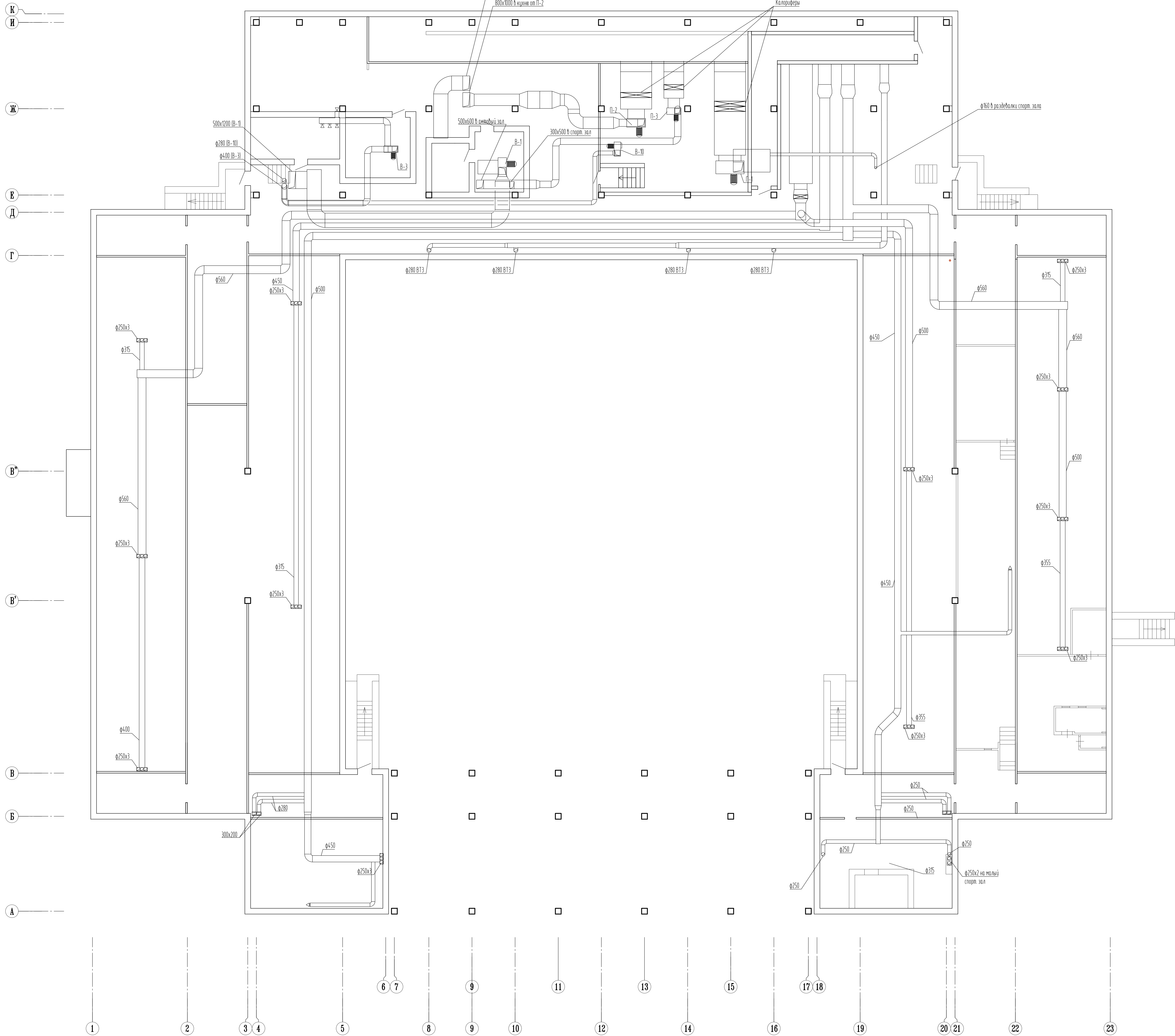


ПРИМЕЧАНИЕ:
Межпанельные вертикальные и горизонтальные швы пометками находятся в неудовлетворительном состоянии (жестить разрывы, трещины)
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
..... - следы замачивания наружных стен, шелушение окрасочного слоя

2024-00272-00-0				Заказчик: АНО "РГТ"		
Изм.	Кол.	Лист	Изм.	Лист	Листов	
Разработчик	Ретин	Ретинский	ИЗ-1	И	12	12
Проверил	Ретинский	ИЗ-1				
Здание по адресу: г. Москва, ул. Клеванская, д. 7, к. 4				Фасад по оси "5", в осях "В-Г", Фасад по оси "19", в осях "Г-В", Фасад по оси "18" в осях "19-5", Фасад по оси "Г" в осях "5-19", Разрез 1-1		
				МОСЖИЛНИИПРОЕКТ		
				Формат А4		

						2024-00272-00-0						
Заказчик: АНО "ИТИ"												
Изм.	Кол-во	Дат	№доп.	Подпись	Дата					Станд	Лист	Листов
Разработ	Специальный			(подпись)	98.03	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4				И	1	10
Проверил	Можкин			(подпись)	98.03							
Техническое подписание Оплавление										MOSJIL НИПРОЕКТ		

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛья
с результатами обследования вентиляции
Масштаб М1:100

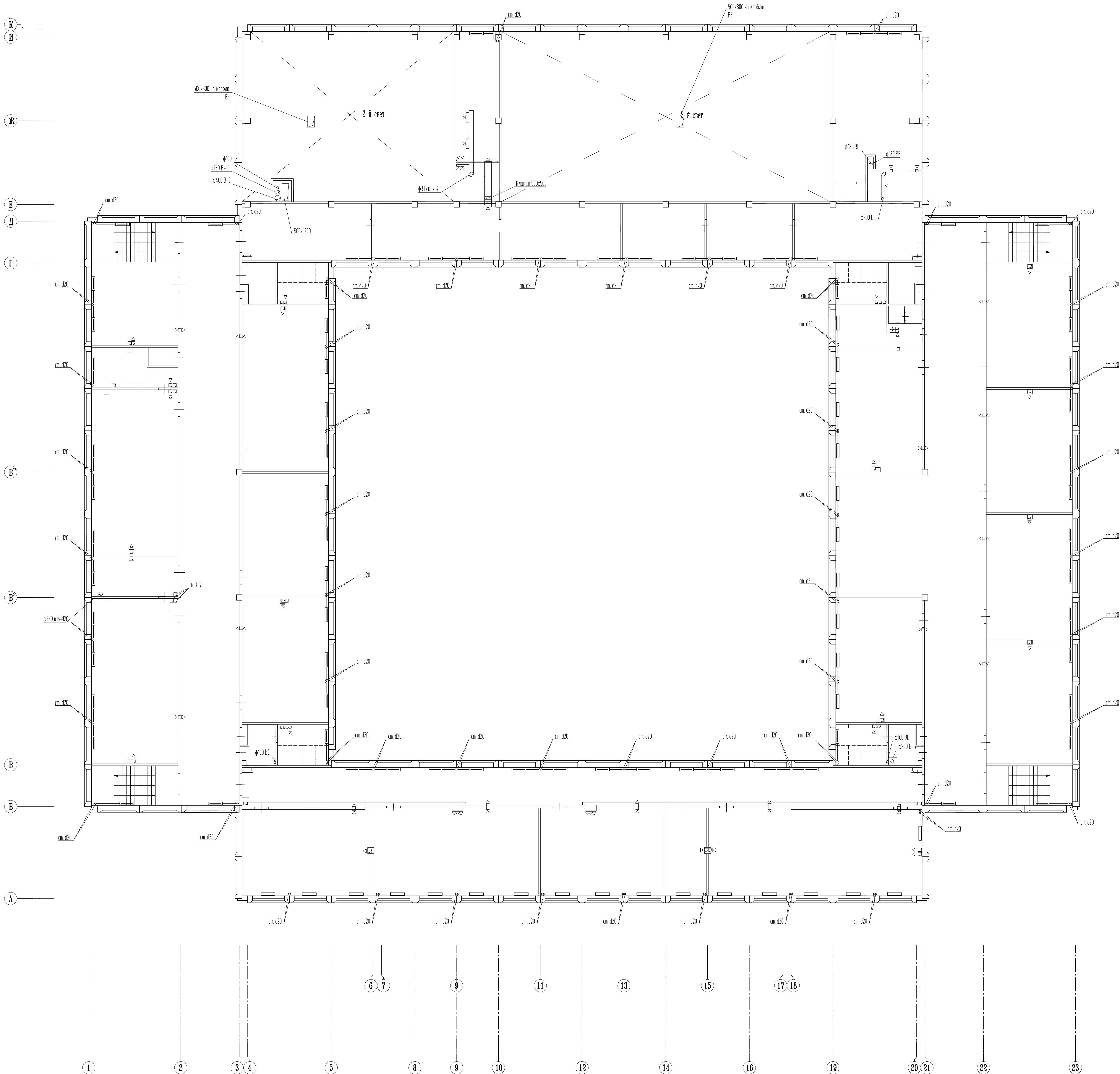


						2024-00272-00-0
						Заказчик: АНО "РГТ"
Изм.	Колос.	Лист	Нач.	Подпись	Дата	
Разработ.	Степанчиков	Иль	Здание по адресу: г. Москва, ул.	Статия	Лист	
Проверил	Павлов	Иль	Клязьминская, д. 7, к. 4	И	2	10
						Техническое подполье. Вентиляция
						 МОСКИЛ НИИПРОЕКТ
						Формат А0

						4024-00272-00-0
						Заказчик: АНО "ПТИ"
Изм.	Вид изм.	Дата	Ном.	Таблица	Вариант	
Разреш	Специальное			изм.		Здание по адресу: с. Можайка, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4
Проверил	Инженер			проб.		
						1-й этаж Отопление и вентиляция
						Стадия Лист Листов И 3 10
						 МОССТРОЙ НИИПРОЕКТ

ФОРМАТ А0

ПЛАН 3-го ЭТАЖА
с результатами обследования отопления и вентиляции
Масштаб М1:100

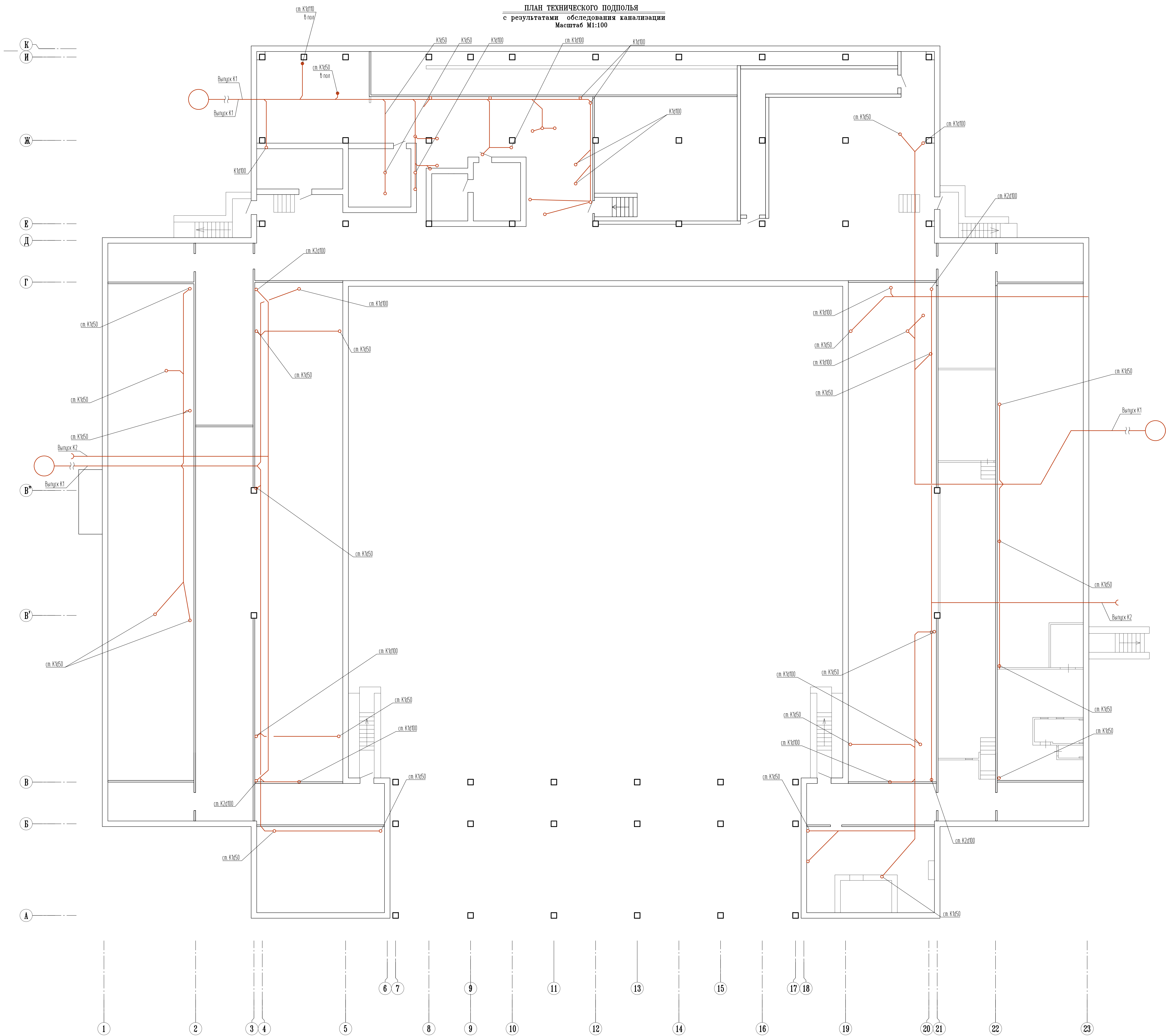


Изм.	Колос.	Лист	Нач.	Дата	2024-09-27-09-0
Разработ.	Степанчиков	Иль	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стация	Лист
Проверен.	Павлов	Иль	3-й этаж	И	5
			Отопление и вентиляция	Листов	10
					МОСКНИИПРОЕКТ
					Формат А0

[illegible]

						2024-00272-00-0		
Заказчик: АНО "ИГИ"								
Изм.	Кол-во	Лист	№лист	Подпись	Дата			
Разработ	Специальный				09.03.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4		
Проверил	Можкин				09.03.24	Стандарт	Лист	Листов
						И	6	10
Техническое задание: Водоснабжение						 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛья
с результатами обследования канализации
Масштаб М1:100

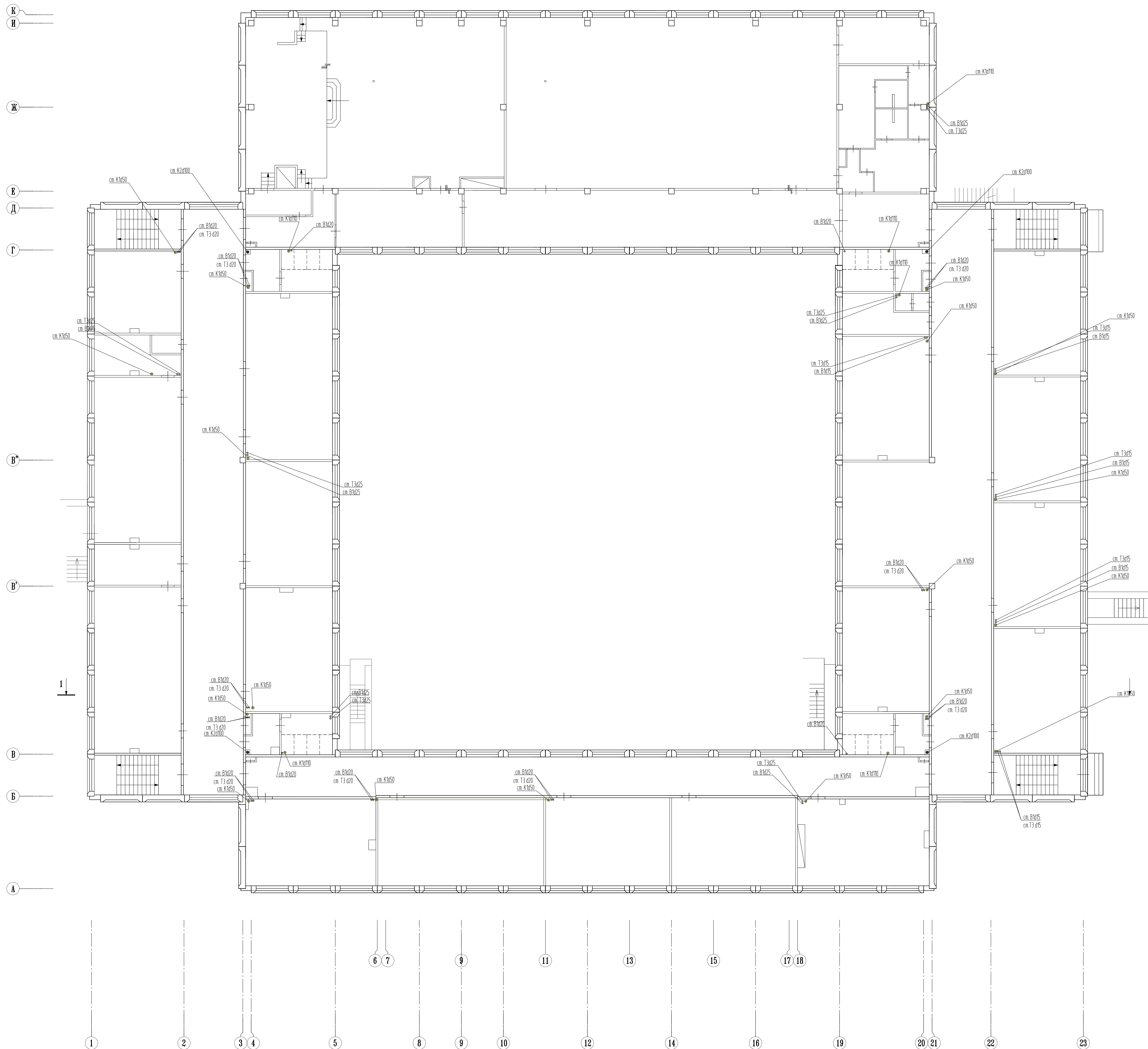


						2024-00272-00-0
						Заказчик: АНО "РГТ"
Изм.	Колос.	Лист	Нлок.	Подпись	Дата	
Разработ.	Степанчиков	Иль	Здание по адресу: г. Москва, ул.	Стация	Лист	Листов
Проверил	Павлов	Иль	Клязьминская, д. 7, к. 4	И	7	10
						Техническое подполье: Канализация
						 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
						Формат А0

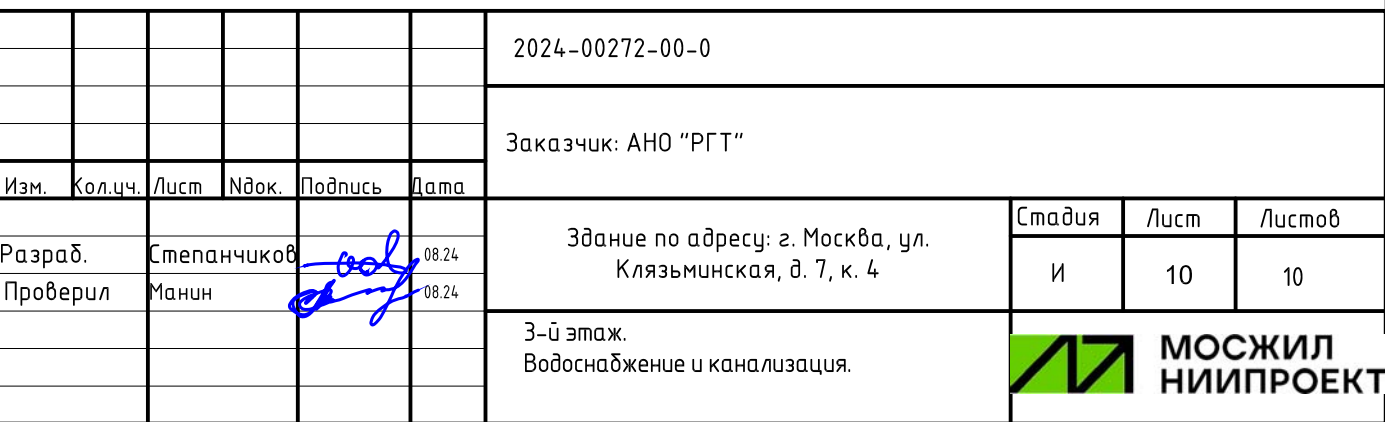
[illegible]

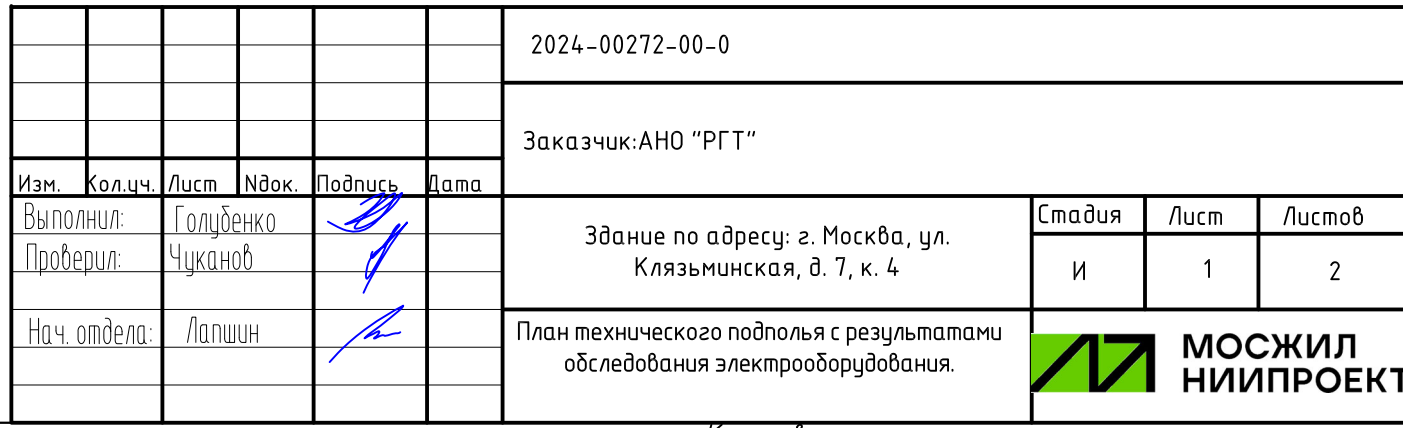
							04-00272-00-0
							Заказчик: АНО "ПТИ"
Имя	Фамилия	Дата	Номер	Подпись	Время		
Разработ	Степановичко			(подпись)	18.12	Здание по адресу: с. Можайка, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4.	
Проверил	Никин				19.12	и водоснабжение и канализация.	
						 МОСЖИЛ НИПРОЕК	

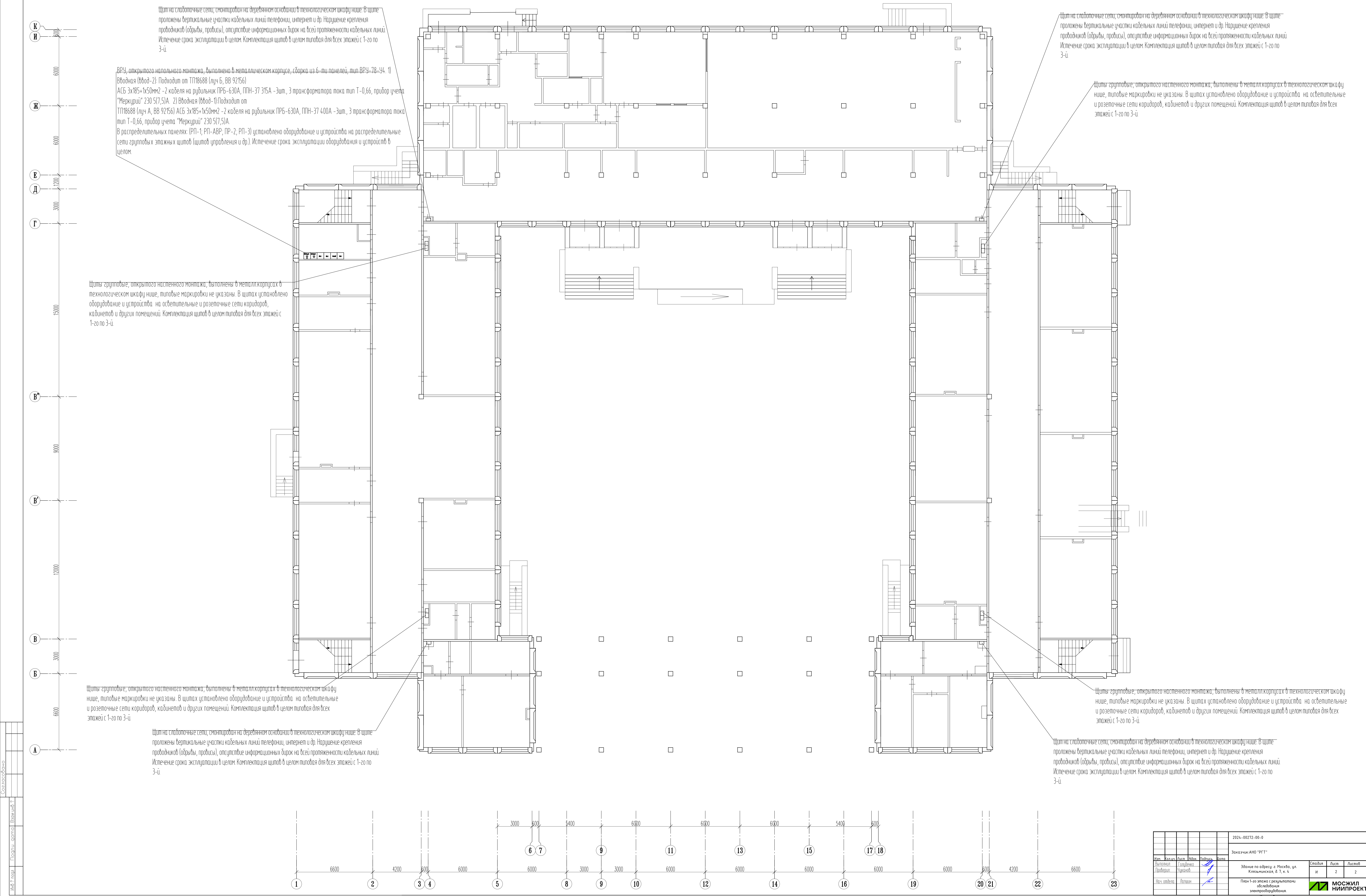
ПЛАН 2-го ЭТАЖА
с результатами обследования водоснабжения и канализации
Масштаб М1:100



Изм.	Колос.	Лист	Нач.	Дата	2024-00272-00-0
Разр.	Специальный	Изм.	Изм.	Изм.	Заказчик: АНО "РГТ"
Приверн	Печать	Изм.	Изм.	Изм.	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4
					2-й этаж
					Водоснабжение и канализация
					И
					Лист
					9
					10
					МАСШТАБ
					НИИПРОЕКТ
					Формат А0







ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ЖУРНАЛ

инструментального обследования

АДРЕС: Клязьминская 7к4

серия: V-76

Число страниц

Работы начаты август 2024 г.

Работы окончены август 2024 г.

№/№	Наименование работ	Применяемые приборы
1	Определение прочности бетона, кирпича и раствора	Калиброванные измерительные приборы:
		"Оникс-2,6", № 492(свидетельство о поверке №С-МА /26-06-2023/256872808)

Заказ № 2024-00272-00-0

ТАБЛИЦА

**Результатов определения прочности бетона
прибором "Оникс-2,6" методом ударного импульса**

(Прочность определяют при помощи приборов, прошедших метрологическую аттестацию по ГОСТ 8.326-89). Для определения прочности раствора кладки в конструкциях, в натурных условиях, без их разрушения, применяют механические методы неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015.

В соответствии с методическими указаниями Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова предварительно устанавливаем градуировочную зависимость между прочностью материала и косвенной характеристикой прочности (в виде графика, таблицы или формулы).

1) индивидуальную зависимость прочности материала (бетон на природном щебне) от косвенной характеристики прочности, измеренной прибором по методу неразрушающего контроля (параметр ударного импульса (энергия удара)).

2) значения испытаний на прессе эталонных образцов материалов, идентичных применяемым на обследуемых участках, предварительно испытанных прибором по методу неразрушающего контроля.

Наименование конструкции	Обследования		число обследований	Косвенная характеристика (энергия удара)							R _{сж.} МПа	Характеристика материала	Примечание
	номер обследования	в уровне		число замеров									
		этаж		1	2	3	4	5	средн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
наружный керамзитобетонный блок	1	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,5	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,0			
наружный керамзитобетонный блок	2	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,7	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	3	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,5	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	4	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,8	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	5	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,7	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	6	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,7	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	7	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,9	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	8	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,7	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,6			
наружный керамзитобетонный блок	9	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,9	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	10	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,6	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,8			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	11	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,9	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	12	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,5	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,7			
наружный керамзитобетонный блок	13	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	10,4	керамзитобетон		
				■	■	■	■	■	-	10,6			
				■	■	■	■	■	-	10,5			
стена внутренняя блоки типа "ФБС"	14	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	17,9	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	17,5			
				■	■	■	■	■	-	16,8			
стена внутренняя блоки типа "ФБС"	15	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	17,6	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	16,9			
				■	■	■	■	■	-	17,4			
стена внутренняя блоки типа "ФБС"	16	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	17,0	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	16,8			
				■	■	■	■	■	-	16,9			
сборная ж/б колонна	17	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	27,6	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	27,0			
				■	■	■	■	■	-	26,8			
сборная ж/б колонна	18	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	27,2	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	27,0			
				■	■	■	■	■	-	27,6			
сборная ж/б колонна	19	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	27,2	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	27,9			
				■	■	■	■	■	-	27,0			
сборная ж/б колонна	20	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	27,1	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	26,6			
				■	■	■	■	■	-	27,4			
сборная ж/б колонна	21	тех.подпо лье	3	■	■	■	■	■	-	28,1	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	28,2			
				■	■	■	■	■	-	27,9			

см. продолжение таблицы

продолжение таблицы 119

сборная ж/б колонна	22	тех.подполье	3	■ ■ ■ ■ ■ -	27,6	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,4		
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,9		
наружный керамзитобетонный блок	23	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,2	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,4		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,6		
наружный керамзитобетонный блок	24	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,9	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,7		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,0		
наружный керамзитобетонный блок	25	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,0	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,1		
наружный керамзитобетонный блок	26	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,0	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,1		
наружный керамзитобетонный блок	27	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,0	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,1		
наружный керамзитобетонный блок	28	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,0	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,1		
наружный керамзитобетонный блок	29	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,2	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,8		
наружный керамзитобетонный блок	30	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,3	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,7		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	31	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,1	силикатобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,0		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	32	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,0	силикатобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,8		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	33	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,6	силикатобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,4		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,6		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	34	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,3	силикатобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,6		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,7		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	35	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,5	силикатобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,3		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,8		
сборная ж/б колонна	36	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	26,9	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,6		
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,2		
сборная ж/б колонна	37	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	26,5	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	26,9		
наружный керамзитобетонный блок	38	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,8	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,9		
наружный керамзитобетонный блок	39	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,5	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,6		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,8		
наружный керамзитобетонный блок	40	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	11,0	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,6		
наружный керамзитобетонный блок	41	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,9	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,4		
наружный керамзитобетонный блок	42	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,2	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,1		
наружный керамзитобетонный блок	43	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	11,0	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,9		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,2		
наружный керамзитобетонный блок	44	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,2	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,1		
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,0		
наружный керамзитобетонный блок	45	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,2	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,4		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,5		
наружный керамзитобетонный блок	46	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,6	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,5		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,4		
наружный керамзитобетонный блок	47	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,4	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,5		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,3		
наружный керамзитобетонный блок	48	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	10,2	керамзитобетон	
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	10,6		

см. продолжение таблицы

стена внутренняя силикатобетонные блоки	49	2	3		-	10,5	силикатобетон	
					-	10,4		
					-	11,0		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	50	2	3		-	10,4	силикатобетон	
					-	10,8		
					-	10,6		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	51	2	3		-	10,3	силикатобетон	
					-	10,6		
					-	11,7		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	52	2	3		-	10,5	силикатобетон	
					-	10,3		
					-	10,8		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	53	2	3		-	10,2	силикатобетон	
					-	11,0		
					-	10,9		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	54	2	3		-	11,0	силикатобетон	
					-	10,8		
					-	11,1		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	55	2	3		-	11,3	силикатобетон	
					-	10,8		
					-	11,6		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	56	2	3		-	10,9	силикатобетон	
					-	11,0		
					-	10,8		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	57	2	3		-	10,9	силикатобетон	
					-	11,0		
					-	10,5		
сборная ж/б колонна	58	2	3		-	26,7	бетон на природном щебне	
					-	27,6		
					-	27,5		
сборная ж/б колонна	59	2	3		-	26,5	бетон на природном щебне	
					-	27,3		
					-	26,9		
сборная ж/б колонна	60	2	3		-	27,8	бетон на природном щебне	
					-	27,2		
					-	26,9		
наружный керамзитобетонный блок	61	3	3		-	10,3	керамзитобетон	
					-	10,6		
					-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	62	3	3		-	10,5	керамзитобетон	
					-	10,3		
					-	10,8		
наружная керамзитобетонная панель	63	3	3		-	11,0	керамзитобетон	
					-	10,2		
					-	10,9		
наружная керамзитобетонная панель	64	3	3		-	10,0	керамзитобетон	
					-	10,2		
					-	10,9		
наружная керамзитобетонная панель	65	3	3		-	10,8	керамзитобетон	
					-	11,0		
					-	10,9		
наружная керамзитобетонная панель	66	3	3		-	11,6	керамзитобетон	
					-	11,2		
					-	10,9		
наружная керамзитобетонная панель	67	3	3		-	10,5	керамзитобетон	
					-	11,0		
					-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	68	3	3		-	10,6	керамзитобетон	
					-	10,9		
					-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	69	3	3		-	10,5	керамзитобетон	
					-	10,5		
					-	11,3		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	70	3	3		-	12,0	бетон на природном щебне	
					-	11,9		
					-	11,7		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	71	3	3		-	11,5	бетон на природном щебне	
					-	11,9		
					-	11,6		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	72	3	3		-	11,5	бетон на природном щебне	
					-	12,0		
					-	11,8		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	73	3	3		-	11,8	бетон на природном щебне	
					-	12,0		
					-	12,1		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	74	3	3		-	11,9	бетон на природном щебне	
					-	12,0		
					-	12,1		

см. продолжение таблицы

продолжение таблицы 121

стена внутренняя силикатобетонные блоки	75	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	12,5	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	12,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,8		
стена внутренняя силикатобетонные блоки	76	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	11,9	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	12,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	11,2		
сборная ж/б колонна	77	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	27,8	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	28,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,5		
сборная ж/б колонна	78	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	28,0	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,8		
				■ ■ ■ ■ ■ -	28,1		
сборная ж/б колонна	79	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	27,8	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	27,7		
сборный ж/б настил перекрытия	80	подвал	3	■ ■ ■ ■ ■ -	22,6	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,4		
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,0		
сборный ж/б настил перекрытия	81	подвал	3	■ ■ ■ ■ ■ -	22,9	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	23,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	23,2		
сборный ж/б настил перекрытия	82	подвал	3	■ ■ ■ ■ ■ -	22,6	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,5		
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,3		
сборный ж/б настил перекрытия	83	подвал	3	■ ■ ■ ■ ■ -	22,2	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,7		
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,6		
сборный ж/б настил перекрытия	84	подвал	3	■ ■ ■ ■ ■ -	22,0	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,9		
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,8		
сборный ж/б настил перекрытия	85	подвал	3	■ ■ ■ ■ ■ -	22,9	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,2		
сборный ж/б настил перекрытия	86	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	21,5	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	21,4		
				■ ■ ■ ■ ■ -	21,6		
сборный ж/б настил перекрытия	87	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	20,8	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	20,9		
				■ ■ ■ ■ ■ -	21,0		
сборный ж/б настил перекрытия	88	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	20,8	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	21,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	20,9		
сборный ж/б настил перекрытия	89	1	3	■ ■ ■ ■ ■ -	21,6	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	21,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	20,9		
сборный ж/б настил перекрытия	90	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	22,6	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,9		
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,5		
сборный ж/б настил перекрытия	91	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	21,5	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	21,6		
				■ ■ ■ ■ ■ -	22,0		
сборный ж/б настил перекрытия	92	2	3	■ ■ ■ ■ ■ -	22,0	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	21,9		
				■ ■ ■ ■ ■ -	21,8		
сборный ж/б настил покрытия	93	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	30,8	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	30,9		
				■ ■ ■ ■ ■ -	30,7		
сборный ж/б настил покрытия	94	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	29,5	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	30,6		
				■ ■ ■ ■ ■ -	29,6		
сборный ж/б настил покрытия	95	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	30,5	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	29,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	29,0		
сборный ж/б настил покрытия	96	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	30,1	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	30,3		
				■ ■ ■ ■ ■ -	29,8		
сборный ж/б настил покрытия	97	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	31,6	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	29,8		
				■ ■ ■ ■ ■ -	30,1		
сборный ж/б настил покрытия	98	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	30,9	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	31,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	31,4		
сборный ж/б настил покрытия	99	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	31,8	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	32,0		
				■ ■ ■ ■ ■ -	29,8		
сборные ж/б панели покрытия	100	3	3	■ ■ ■ ■ ■ -	31,6	бетон на природном щебне	
				■ ■ ■ ■ ■ -	31,2		
				■ ■ ■ ■ ■ -	29,0		

Заключение:

см. продолжение таблицы

продолжение таблицы

наружные керамзитобетонные блоки		
<i>керамзитобетон</i>	Рср.сж. = 10,6	МПа
<i>Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В`7,5</i>		
<i>Марка бетона по прочности на сжатие составила М 100</i>		
внутренние стены		
<i>силикатобетон</i>	Рср.сж. = 11,1	МПа
<i>Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В`7,5</i>		
<i>Марка бетона по прочности на сжатие составила М 100</i>		
сборная ж/б колонна		
<i>бетон на природном щебне</i>	Рср.сж. = 27,3	МПа
<i>Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В`20</i>		
<i>Марка бетона по прочности на сжатие составила М 250</i>		
сборные ж/б настилы и плита		
<i>бетон на природном щебне</i>	Рср.сж. = 25,2	МПа
<i>Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В15</i>		
<i>Марка бетона по прочности на сжатие составила М 200</i>		
сборные ж/б панели покрытия		
<i>бетон на природном щебне</i>	Рср.сж. = 30,5	МПа
<i>Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В22,5</i>		
<i>Марка бетона по прочности на сжатие составила М 300</i>		
сборные ж/б блоки типа "ФБС"		
<i>бетон на природном щебне</i>	Рср.сж. = 15,5	МПа
<i>Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В`10</i>		
<i>Марка бетона по прочности на сжатие составила М 150</i>		

Дефектная ведомость

№№ п/п	Наименова- ние кон- струкций	Выявленные дефекты	Категория техни- ческого состояния по ГОСТ 31937-2024
1	Стены	- окрасочный слой внутренней отдел- ки стен технического подвала имеет общее загрязнение, шелушение; - имеются замачивания наружных и внутренних стен технического подва- ла на общей площади до 43м², из-за неудовлетворительного состояния отмосток; - повсеместно имеется шелушение окраски цоколя; - в герметике межблочных швов имеются трещины, разрывы; - повсеместно имеется шелушение окраски стеновых панелей, со сторо- ны фасадов здания; - имеется замачивание наружных стен со стороны фасадов, на общей пло- щади до 560м²; - имеются сколы керамической плит- ки, отделки наружных стеновых па- нелей, на общей площади до 0,2м²; - имеются сколы керамзитобетона наружных стеновых панелей, на глу- бину до 20мм, на общей площади до 0,4м²; - повсеместно имеются повреждения отделочных слоев, в местах блоков дверных и оконных заполнений.	Работоспособное техническое со- стояние.
2	Перекрытия	- повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов перекрытий; - местные следы протечек на нижней плоскости перекрытий на общей площади до 40м².	Работоспособное техническое со- стояние.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					11.23
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2023-00460-00-0

Лист

3	Покрытие	- повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов и панелей покрытия; - местные следы протечек на нижней плоскости покрытия на общей площади до 16м².	Работоспособное техническое состояние.
4	Лестницы	- повсеместно имеются потертости ступеней в ходовых местах; - ограждения имеют сколы окрасочного слоя, наплывы окрасочного слоя, общее загрязнение; - поручни имеют потертости и механические повреждения.	Работоспособное техническое состояние.
5	Отмостки	- повсеместно имеются трещины, выбоины, просадки, местные разрушения, а также зазоры в сопряжении отмостки с цокольной частью здания.	Состояние неудовлетворительное.
6	Перегородки	- местами имеются трещины в сопряжении перегородок со смежными конструкциями; - имеются повреждения перегородок механического характера; - повсеместно имеется общее загрязнение отделки перегородок.	Состояние неудовлетворительное.
7	Оконные заполнения	- частично отсутствуют решетки продухов технического подвала, отдельные продухи закрыты металлическим листом; - фурнитура окон частично утрачена или находится в нерабочем состоянии; - местами плотное примыкание оконных створок к оконным рамам не обеспечена, уплотнительные прокладки изношены; - имеется проседание оконных деревянных створок; - окраска деревянных рам шелушится;	Состояние неудовлетворительное.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					11.23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2023-00460-00-0

Лист

124

		- отдельные оконные блоки из ПВХ рам требуют регулировки; - имеются трещины в местах сопряжения оконных блоков с откосами стен.	
8	Дверные заполнения	- отсутствие уплотнительных прокладок дверных блоков входов в здание; - механические повреждения дверных полотен; - повреждения окрасочного слоя, коррозия дверных полотен и блоков преимущественно в зоне порога; - местами имеются трещины в местах сопряжения дверных блоков со стенами и перегородками; - местами имеются повреждения механического характера дверных полотен и рам; - местами плотный притвор дверных полотен не обеспечен; - наличники повреждены, местами утрачены.	Состояние неудовлетворительное.
9	Мягкая кровля	- повсеместно имеются вздутия гидроизоляционного ковра кровли; - местами на кровле имеются застойные зоны атмосферных осадков; - местами имеются отслоения кровельного ковра от парапетных стенок.	Состояние неудовлетворительное.
10	Колонны	- шелушение окраски колонн; - отсутствие отделочных слоев колонн, расположенных в уровне технического подвала; - повсеместно имеется общее загрязнение отделки колонн 1-3го этажей.	Работоспособное техническое состояние.
11	Входная группа главного входа в здание, по	- замачивание стенок крыльца входной группы; - шелушение окраски стенок крыльца входной группы; - бетонная плитка покрытия крыльца	Работоспособное техническое состояние.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2023-00460-00-0

Лист

125

	оси «В» м/о «8-16»	входной группы имеет сколы, трещины.	
12	Крыльцо входа в здание по оси «1», м/о «В'-В''»	- сколы, трещины ступеней; - трещины в покрытии площадки из асфальтобетона; - шелушение окраски стенок крыльца.	Работоспособное техническое состояние.
13	Крыльцо входа в здание по оси «К», м/о «3-8»	- сколы, трещины керамогранитной плитки покрытия ступеней; - трещины в покрытии площадки из асфальтобетона; - шелушение окраски стенок крыльца.	Работоспособное техническое состояние.
14	Крыльцо входа в здание по оси «К», м/о «19-20»	- сколы, трещины керамогранитной плитки покрытия площадки крыльца; - сколы, трещины ступеней крыльца; - шелушение окраски стенок крыльца.	Работоспособное техническое состояние.
15	Прямой спуск в технический подвал выполнен по оси «23» м/о «В-В'»	- сколы, трещины покрытия площадки прямка; - сколы, трещины ступеней прямка; - шелушение окраски стенок прямка.	Работоспособное техническое состояние.
16	Прямой спуск в технический подвал выполнен по оси «18» м/о «А-В»	- сколы, трещины покрытия площадки прямка; - сколы, трещины ступеней прямка; - шелушение окраски стенок прямка.	Работоспособное техническое состояние.
17	Прямой спуск в технический подвал выполнен по оси «6» м/о «А-В».	- сколы, трещины покрытия площадки прямка; - сколы, трещины ступеней прямка; - шелушение окраски стенок прямка.	Работоспособное техническое состояние.
18	Прямой спуск в технический	- сколы, трещины покрытия площадки прямка; - сколы, трещины ступеней прямка;	Работоспособное техническое состояние.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					11.23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2023-00460-00-0

Лист

126

	подвал выполнен по оси «З» м/о «Ж-Е»	- шелушение окраски стенок приямка.	
19	Приямок спуска в технический подвал выполнен по оси «21» м/о «Е-Ж»	- сколы, трещины покрытия площадки приямка; - сколы, трещины ступеней приямка; - шелушение окраски стенок приямка.	Работоспособное техническое со- стояние.
20	По оси «К» м/о«14-19» площадка с проложенны ми в ней вентиляцион ными каналами и воздухозабо рная шахта	- сколы, трещины покрытия площадки; - шелушение окраски стенок.	Работоспособное техническое со- стояние.
21	Тамбур- шлюзы вы- ходов на кровлю в осях «Г-Д/1- 2» и «Г- Д/22-21»	- кровельное покрытие имеет потер- тости, мелкие трещины; - имеется шелушение окраски стенок тамбур-шлюзов; - отливы кровель тамбур-шлюзов не выполнены; - мелкие сколы бетона по краю плит покрытия тамбур-шлюзов; - дверное заполнение тамбур-шлюзов имеют механические повреждения, фурнитура изношена, плотный при- твор дверцы не обеспечен.	Работоспособное техническое со- стояние.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					11.23
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2023-00460-00-0

Лист

127

Приложение А (обязательное) согласно ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"

1 Адрес объекта	Россия, г. Москва, ул. Клязьмская, дом 7, корпус 4.
2 Время проведения обследования	Август 2024года
3 Организация, проводившая обследование	ГАУ «МосжилНИИпроект»
4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.)	Не определён.
5 Тип проекта объекта	V-76
6 Проектная организация, проектировавшая объект	МНИИТЭП
7 Строительная организация, возводившая объект	Не установлена
8 Год возведения объекта	1982 год.
9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Нет данных.
10 Собственник объекта	Департамент имущества г. Москвы
11 Форма собственности объекта	Оперативное управление
12 Конструктивный тип объекта	Стеновой и каркасный
13 Число этажей	Здание 3-х этажное с подвалом и техническим подпольем.
14 Период основного тона собственных колебаний для объектов класса КС-3/предельное значение	Не измерялся (техническим заданием не предусмотрено).
15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Не измерялся (техническим заданием не предусмотрено).
16 Установленная категория технического состояния объекта	Работоспособное техническое состояние.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

состояния: - лифтового оборудования - электрических сетей и сетей связи - водостоков Инженерный систем: - горячего водоснабжения - отопления - холодного водоснабжения - канализации - вентиляции - мусороудаления - газоснабжения	отсутствует неудовлетворительное неудовлетворительное неудовлетворительное неудовлетворительное неудовлетворительное отсутствует отсутствует
14 Оценка состояния звукоизоляции конструкций	Не определялась (техническим заданием не предусмотрено)
15 Оценка теплотехнического состояния конструкций	Не удовлетворяет существующим нормам

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
								130
						2024-00272-00-0		

Перечень используемых нормативных и регламентирующих документов

1. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
2. МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».
3. МГСН 2.10.-04 «Предпроектные комплексные обследования и мониторинг зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта».
4. ВСН 57-88(р) Госкомархитектуры «Положение по техническому обследованию жилых зданий».
5. ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
6. ВСН 53-86(р) Госгражданстрой «Правила оценки физического износа жилых зданий».
7. ММР 2.2.07-98 «Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке».
8. «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утверждённое Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47.
9. Постановление Правительства г.Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания».
10. «ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29.12.2004 №188-ФЗ.
11. Постановление правительства Москвы №508ПП от 25.10.2011г. «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
12. Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 г. N 840-ПП "О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы».
13. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
14. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
15. СП 15.13330.2020"Каменные и армокаменные конструкции".
16. СП 16.13330.2017«Стальные конструкции»
17. СП 20.13330.2016«Нагрузки и воздействия»
18. СП 47.13330.2016"Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"
19. СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные».
20. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
21. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
22. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
23. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований »
24. Правила Устройства Электроустановок 7-е издание.
25. Правила Устройства Электроустановок 6-е издание.
26. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.
27. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
28. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.
29. СП 17.13330.2017 Кровли.
30. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
31. СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	2024-00272-00-0						Лист
									131
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата				

Фотоматериалы

Инв. № подл.			Подп. и дата		Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Фото №1. Фрагмент технического подполья



Фото №2. Оголение и коррозия арматуры настилов перекрытия

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата

2024-00272-00-0



Фото №3. Сколы бетонных ступеней



Фото №4. Фрагмент технического подполья

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									134
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0



Фото №5. Замачивание стен технического подполья



Фото №6. Оголение и коррозия арматуры стен в уровне технического подполья

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата



Фото №7. Сколы бетона перекрытия



Фото №8. Фрагмент помещения 1-го этажа

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0		Лист
								136



Фото №9. Фрагмент лестницы



Фото №10. Замачивание стены в зоне лестничной клетки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									137
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0



Фото №11. Фрагмент помещения 2-го этажа



Фото №12. Локальные участки разрушения напольного покрытия

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0		Лист
							138	



Фото №13. Локальные участки разрушения плиточного плинтуса



Фото №14. Отсутствие оконной фурнитуры

Инв. № подл.						2024-00272-00-0	Лист
							139
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.		Дата
Подп. и дата							
Взам. инв. №							



Фото №15. Фрагмент помещения 3-го этажа



Фото №16. Деформация, повреждение дверной фурнитуры

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2024-00272-00-0



Фото №17. Деформация, разрушение дверного полотна



Фото №18. Сколы, трещины плитки напольного покрытия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									141
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0



Фото №19. Шелушение окрасочного слоя стены



Фото №20. Шелушение окрасочного слоя настилов покрытия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									142
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0

Формат А4



Фото №21. Локальные участки разрушения штукатурного слоя стен



Фото №22. Замачивание стен

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подл.	Дата	2024-00272-00-0		Лист
								143